

Progetto Laboratorio di Interaction Design

Professore Pietro Guardini

Relazione a cura di

Martina Devirgilis 932392 - Valentina Giudice 927081 - Nicola Matera 931665

Indice

Definizione del problema e del contesto.....	2
Mappa degli attori.....	2
Mappa dell'ecosistema.....	3
User journey: descrizione del contesto.....	4
Needfinding.....	8
Interviste.....	8
Descrizione e motivazione delle domande.....	8
Risultati delle domande dell'intervista.....	9
Sintesi dei risultati.....	12
Questionario.....	14
Analisi domande.....	14
Analisi dati questionario.....	18
Verifichiamo le nostre assunzioni.....	34
Individuiamo i problemi.....	35
Individuiamo i bisogni.....	36
Punto critico scelto.....	36
1. L'Attrito Cognitivo.....	37
2. L'Attrito Emotivo.....	37
Definiamo i requirements.....	38
Analisi dell'interazione.....	40
Scomposizione in Micro-Task.....	40
Quali task competono tra di loro.....	42
Descriviamo il flow.....	43
Alternative progettuali.....	47
Prima alternativa progettuale.....	49
La metafora del Segretario/a.....	49
Concetti principali.....	49
Operazioni possibili.....	50
Relazioni tra i concetti.....	51
Relazione tra concetti e UX.....	51
Interaction type.....	52
Seconda alternativa progettuale.....	53
La metafora del segnalibro.....	53
Concetti principali.....	53
Attributi dei concetti principali.....	53
Operazioni possibili.....	54
Relazioni tra i concetti.....	54
Relazione tra concetti e UX.....	55
Interaction types.....	55
Prototipazione.....	57
Prototipo segretario.....	58
Prototipo segnalibro.....	62

Valutazione.....	67
Descrizione della sessione.....	67
Dati raccolti durante la sessione.....	71
Test - Prototipo Segretario.....	71
Test - prototipo segnalibro.....	78
Discussione critica.....	83
Risultati della sessione.....	83
Prototipo Segretario.....	83
Prototipo Segnalibro.....	85
Analisi problemi di usabilità.....	87
Prototipo Segretario.....	87
Prototipo Segnalibro.....	88
Proposte di Redesign.....	90
Prototipo Segretario.....	90
Prototipo Segnalibro.....	90
Confronto tra le due alternative.....	92
Limiti del progetto.....	98
Limiti del prototipo.....	98
Limiti metodologici.....	98
Limiti concettuali.....	99
Bibliografia.....	100

Definizione del problema e del contesto

Il progetto si concentra sul tema delle interruzioni durante le attività di studio individuale. Lo scenario considerato comprende sia gli ambienti domestici sia gli spazi dedicati allo studio, come biblioteche, aule studio, università, parchi e altri luoghi frequentati dagli studenti.

L'obiettivo è comprendere in che modo le diverse fonti di interruzione influenzino la concentrazione, la continuità dell'attività di studio e il benessere percepito dagli studenti.

Mappa degli attori

Utenti principali

Gli utenti principali sono gli studenti universitari che svolgono attività di studio individuale. In particolare, sono stati considerati sia gli studenti che studiano a casa, sia quelli che studiano in ambienti esterni, come università, biblioteche, aule studio, parchi o bar. Questi utenti rappresentano il target principale del progetto, poiché sono direttamente coinvolti nel fenomeno delle interruzioni e ne sperimentano gli effetti sul proprio rendimento e sulla propria capacità di mantenere l'attenzione.

Attori primari

Gli attori primari sono tutti quei soggetti o elementi che interagiscono direttamente con gli studenti durante l'attività di studio e che possono contribuire a generare interruzioni.

Tra questi rientrano le persone che condividono o accedono allo spazio di studio, come familiari, coinquilini, altri studenti, gruppi di studio o eventuali responsabili della gestione degli spazi. Tali soggetti possono richiedere attenzione, avviare conversazioni o comunque interferire con il processo di concentrazione.

Fanno inoltre parte degli attori primari i dispositivi elettronici utilizzati dagli studenti, come smartphone, smartwatch, computer e tablet. Sebbene rappresentino strumenti essenziali per molte attività accademiche, possono anche costituire una fonte significativa di distrazione attraverso notifiche, messaggi, aggiornamenti e altre sollecitazioni digitali.

Attori secondari

Gli attori secondari sono gli elementi che influenzano indirettamente l'esperienza di studio e la gestione delle interruzioni.

Tra questi rientrano gli ambienti di studio stessi, come la propria stanza, le biblioteche, le aule studio, i parchi o i bar. Le caratteristiche fisiche e organizzative di tali contesti, ad esempio il livello di rumore, l'affollamento, la disponibilità di spazi adeguati o la presenza di stimoli esterni, possono incidere sulla probabilità di essere interrotti e sulla capacità di mantenere la concentrazione.

Anche i docenti possono essere considerati attori secondari, in quanto contribuiscono a definire il carico di lavoro, le modalità di studio e le scadenze accademiche. Questi fattori possono influenzare il livello di pressione percepita dagli studenti e il modo in cui essi gestiscono il proprio tempo e le eventuali interruzioni durante lo studio.

Mappa dell'ecosistema

L'ecosistema analizzato è composto dagli studenti universitari, dagli ambienti di studio, dalle persone presenti in tali contesti, dai dispositivi elettronici utilizzati durante lo studio e dai docenti. Le relazioni tra questi attori possono influenzare positivamente o negativamente la continuità dell'attività di studio, generando interruzioni che incidono sulla concentrazione e sulle prestazioni degli studenti.

Relazione tra studenti e ambiente di studio

Sia gli studenti che studiano a casa sia quelli che studiano fuori casa instaurano una relazione d'uso con l'ambiente in cui svolgono l'attività di studio. Tale ambiente rappresenta una risorsa fondamentale, poiché fornisce le condizioni necessarie per concentrarsi e svolgere i propri compiti accademici.

Il principale punto critico di questa relazione è rappresentato dalle distrazioni e dagli ostacoli presenti nell'ambiente. Tra questi rientrano rumori di fondo, conversazioni di altre persone, affollamento degli spazi e problematiche infrastrutturali che possono compromettere l'attività di studio. Nel caso degli studenti che studiano fuori casa, ulteriori criticità possono essere legate a connessioni Internet instabili, mancanza di prese elettriche o altri servizi necessari allo svolgimento delle attività accademiche.

Relazione tra studenti e altre persone presenti nello spazio di studio

Gli studenti entrano frequentemente in contatto con altre persone presenti nel luogo in cui stanno studiando. Nel contesto domestico si tratta principalmente di familiari, coinquilini o altre persone conviventi, mentre negli ambienti esterni possono essere altri studenti, gruppi di studio o utenti dello stesso spazio.

Questa relazione si basa principalmente su scambi di comunicazione verbale.

Il punto critico è rappresentato dalle interruzioni che tali interazioni possono generare. Ad esempio, una richiesta di aiuto, una conversazione non prevista o l'arrivo improvviso di qualcuno possono interrompere il flusso cognitivo dello studente, costringendolo a dedicare tempo ed energie alla ricostruzione del ragionamento precedentemente in corso.

Relazione tra studenti e dispositivi elettronici

Gli studenti utilizzano quotidianamente dispositivi elettronici come smartphone, computer, tablet e smartwatch per svolgere attività legate allo studio. Questa relazione d'uso è ormai essenziale per la consultazione di materiali didattici, la ricerca di informazioni e la produzione di elaborati.

Tuttavia, tali dispositivi costituiscono anche una delle principali fonti di distrazione. Notifiche, messaggi, chiamate e aggiornamenti delle applicazioni possono interrompere l'attenzione dello studente. Inoltre, anche quando il dispositivo viene utilizzato inizialmente per finalità accademiche, può verificarsi un passaggio involontario verso attività non pertinenti, come la consultazione dei social media. A queste criticità si aggiungono eventuali problemi tecnici, come malfunzionamenti hardware o software, che possono ostacolare la prosecuzione dello studio.

Relazione tra studenti e docenti

Gli studenti mantengono un rapporto informativo e, in parte, di dominanza con i docenti, poiché questi ultimi definiscono contenuti, modalità di valutazione e scadenze accademiche.

Il principale punto critico associato a questa relazione è la pressione derivante dal rispetto delle scadenze. Esami, consegne e carichi di lavoro possono influenzare il livello di stress percepito dagli studenti e incidere sul modo in cui essi reagiscono alle interruzioni, rendendo più difficile il recupero della concentrazione e la gestione efficace del tempo di studio.

User journey: descrizione del contesto

Per comprendere meglio il fenomeno delle interruzioni durante lo studio, sono stati costruiti due user journey rappresentativi dei principali contesti analizzati: l'ambiente domestico e l'ambiente universitario.

Fase	Azione & Interazione (Timeline)	Pensieri ed Emozioni	Punti Critici [!] e Opportunità [+]
Setup	Apertura PC per consultare dispense. Avviso verbale ai Coinquilini : " <i>Non disturbate</i> ".	<i>"Oggi devo assolutamente finire. Spero che i ragazzi abbiano recepito il messaggio."</i>	[+] Opp. : Artefatto che renda "visibile" l'impegno preso.
Ricerca Attiva	Lo studente usa il PC (Relazione d'uso) per cercare un termine su Wikipedia.	<i>"Solo una ricerca veloce per capire questo concetto e poi torno al libro."</i>	[!] Critico : Procrastinazione attiva (la ricerca diventa navigazione libera).
Interruzione Sociale	Un Coinquilino entra in cucina e parla: " <i>Hai visto le chiavi?</i> ".	<i>"Te l'avevo detto che stavo studiando! Ora devo rileggere tutto il paragrafo."</i>	[!] Critico : Interruzione verbale non programmata.

Distrazione FOMO	Lo Smartwatch vibra. L'utente lo guarda senza sbloccarlo.	<i>"Chi sarà? Forse è quel pacco che aspetto? No, meglio non guardare..." (ma il pensiero resta lì).</i>	[!] Critico: FOMO e rottura del flow senza interazione diretta.
Intervallo Subito	Il Coinquilino mette la musica o inizia a cucinare (Rumore).	<i>"Impossibile continuare così. Il rumore mi impedisce di memorizzare."</i>	[!] Critico: Rumore domestico come interruzione costante.
Resa	L'utente chiude il PC e decide di rimandare alla sera.	<i>"Ho prodotto pochissimo. Mi sento frustrata e in colpa."</i>	[+] Opp: l'artefatto non deve solo bloccare le interruzioni, ma guidare l'utente a fermarsi nel modo giusto.

Fase	Azione & Interazione (Timeline)	Pensieri ed Emozioni	Punti Critici [!] e Opportunità [+]
Preparazione	Interazione con Infrastruttura (Univ): Cerca una presa funzionante. Connette PC e Smartphone.	<i>"Speriamo che la presa non faccia scherzo. Metto tutto in carica, così sono isolato."</i>	[!] Critico: Inefficienza infrastrutturale (presa rotta).
Immersione	Studio sui libri. Lo Smartphone è sul tavolo .	<i>"Ok, il capitolo è lungo ma ce la faccio. Non guardo il telefono."</i>	[!] Critico: Interruzione micro-momentanea (lo schermo si accende).

Interruzione Mediata	Un Collega (non presente) invia un messaggio su WhatsApp. Lo Smartphone vibra.	<i>"Sarà qualcosa di importante per il progetto di gruppo? Controllo solo un secondo."</i>	[!] Critico: La non presenza del collega distrae
Deriva Digitale	L'utente sblocca lo Smartphone per il messaggio, ma finisce su Instagram.	<i>"Cavolo, sono passati 15 minuti. Devo tornare a studiare, ma ho perso il filo."</i>	[!] Critico: Procrastinazione indotta dal dispositivo.
Interruzione Fisica	Un Altro Studente chiede verbalmente: <i>"È libera la sedia?"</i> .	<i>"Sì, è libera... (uff, che fastidio interrompere proprio ora)."</i>	[!] Critico: Interruzione non programmata da estranei.
Pressione Esterna	Notifica mail dal Docente sul PC (Scambio informativo): nuova scadenza.	<i>"Oddio, la consegna è stata anticipata! Mi sale l'ansia, non riesco più a concentrarmi."</i>	[!] Critico: Pressione da scadenze che frammenta l'attenzione.

Scenario 1: L'Ambiente Domestico (La Sessione in Cucina/Area Comune)

Contesto d'uso

Lo studente si trova in un ambiente domestico condiviso (es. la cucina o il soggiorno di un appartamento di fuorisede). È un contesto caratterizzato da confini labili tra spazio privato di studio e spazio sociale comune.

Descrizione della sequenza di distrazione

La sessione inizia con un tentativo di definizione del confine: lo studente avvisa verbalmente i coinquilini della necessità di non essere disturbato e apre il PC per consultare le dispense, manifestando la speranza che l'impegno preso venga rispettato.

Il processo di distrazione si sviluppa attraverso una reazione a catena di stimoli interni ed esterni:

1. Durante la ricerca di un termine su Wikipedia, la relazione d'uso con il PC si corrompe. Una ricerca focalizzata si trasforma in navigazione libera e incontrollata, allontanando lo studente dal focus principale (il libro).

2. Il confine verbale posto inizialmente fallisce. Un coinquilino entra nello spazio visivo e interrompe lo studente con una richiesta quotidiana ("Hai visto le chiavi?"). Questa interruzione costringe il cervello a un costoso task-switching, generando frustrazione per la necessità di dover ricominciare la lettura da capo.
3. Subito dopo, lo smartwatch vibra. Anche senza sbloccare il dispositivo, l'interazione visiva minima innesca il fenomeno della FOMO (Fear of Missing Out). L'attenzione è compromessa: il pensiero resta ancorato alla notifica non letta.
4. La distrazione diventa ambientale quando il coinquilino inizia a cucinare o a riprodurre musica. Il rumore costante satura la capacità di memorizzazione dell'utente.

Scenario 2: L'Ambiente Universitario (La Biblioteca / Aula Studio)

Contesto d'uso

Lo studente si trova in un luogo pubblico dedicato allo studio (biblioteca o aula studio universitaria). Sebbene l'ambiente sia progettato per favorire la concentrazione, presenta insidie legate al sovraffollamento e alla dipendenza dalle infrastrutture del luogo.

Descrizione della sequenza di distrazione

La fase di preparazione evidenzia subito un problema infrastrutturale: la ricerca di una presa di corrente funzionante per connettere PC e smartphone. Lo studente cerca l'isolamento posizionando i dispositivi sul tavolo, ma la vicinanza fisica dello smartphone si rivela il primo fattore di innesco.

Il flusso di interruzioni si articola in **tre macro-tipologie**:

1. Lo schermo del telefono si accende per una notifica asincrona (un messaggio WhatsApp di un collega di progetto). L'illusione che si tratti di un'interazione urgente spinge lo studente a sbloccare lo schermo. Da questo singolo input si passa alla "deriva": l'utente finisce passivamente su Instagram, perdendo 15 minuti di tempo e il filo logico dello studio.
2. Trattandosi di uno spazio pubblico, un perfetto estraneo rompe bruscamente la concentrazione per una richiesta di cortesia logistica ("È libera la sedia?"). L'interazione, per quanto breve, spezza nuovamente il focus cognitivo.
3. Il PC, utilizzato come strumento di studio, riceve una mail dal docente che notifica l'anticipo di una scadenza. Questo scambio informativo introduce una forte pressione esterna, trasformando la distrazione in uno stato d'ansia che frammenta completamente l'attenzione residua.

Needfinding

Interviste

Per validare i presupposti teorici emersi dalla definizione del problema e dall'analisi dell'ecosistema, è stata condotta una fase di needfinding sul campo. Questa attività ha previsto lo svolgimento di interviste semistrutturate rivolte a un campione di 4 studenti universitari. Si possono recuperare tutte le informazioni utili relative alle interviste: [Link Interviste](#).

La scelta della metodologia semistrutturata ha permesso di seguire una traccia di domande predefinita (scaletta), lasciando al contempo agli intervistati la libertà di approfondire dinamiche personali e di far emergere *breakdown* cognitivi ed emotivi non preventivati, arricchendo l'indagine con dati qualitativi profondi.

Descrizione e motivazione delle domande

Le domande sono state formulate con l'obiettivo esplicito di trovare un riscontro empirico e qualitativo ai punti critici evidenziati nelle mappe degli attori, dell'ecosistema e nei due scenari d'uso (domestico e universitario). Trattandosi di un'intervista semistrutturata, tutti i quesiti hanno **natura soggettiva e qualitativa**: si basano sul vissuto diretto dell'intervistato per far emergere i comportamenti reali e i *breakdown* cognitivi.

Di seguito viene analizzata la traccia, specificando l'intento metodologico di ciascun quesito.

1. *Descrivimi la tua ultima sessione di studio (dove ti trovavi, quanto è durata)*
 - 1.1 *Quali strumenti (digitali e non) usi durante la sessione?*

Questa domanda indaga la routine dello studente basandosi sul ricordo di un evento reale e recente, evitando idealizzazioni. L'obiettivo è comprendere come si articola una sessione di studio tipo: mappare l'ambiente fisico, la durata della sessione, eventuali interruzioni e l'ecosistema di strumenti utilizzati, permettendo di distinguere tra i profili di studenti (casalinghi/fuoricasa).

Nota metodologica: Qualora l'intervistato non avesse fornito spontaneamente tali dettagli, l'intervistatore è intervenuto con stimoli mirati. Questo approccio ha permesso sia di attingere alle domande di approfondimento della scaletta, sia di formularne di nuove sul momento per sviscerare l'esperienza vissuta.

2. *Che difficoltà hai avuto durante le tue sessioni di studio?*

Questa domanda indaga le frizioni e gli ostacoli percepiti in modo conscio dall'utente durante l'attività. Mira a verificare sul campo i punti critici delle relazioni descritte nell'ecosistema (es. rumori ambientali, interruzioni sociali o notifiche digitali).

È servita a valutare il grado di consapevolezza dell'utente riguardo alle proprie distrazioni e a ottenere descrizioni dettagliate dei *breakdown* nel momento esatto in cui il flusso di studio si interrompe. Ci permette di capire se i problemi teorizzati nei due scenari d'uso trovano un riscontro reale nella percezione dello studente.

3. Hai dei metodi per proteggerti dalle distrazioni? (cosa fai per evitare le distrazioni)

Questa domanda indaga le strategie difensive e le barriere preventive (analogiche o digitali) che lo studente mette in atto autonomamente per evitare *breakdown*. Utile per mappare l'efficacia (o l'inefficacia) delle contromisure attualmente impiegate dagli studenti. Identificare dove queste barriere falliscono ci serve a individuare le opportunità progettuali.

4. Una volta terminata l'interruzione, quali sono i passaggi che fai per ricominciare a studiare? devono rispondere in modo specifico

Questa domanda indaga le azioni sequenziali e i comportamenti pratici che lo studente compie per ritrovare il focus.

Questa domanda è servita a calcolare empiricamente lo *switching cost* (il costo cognitivo del cambio di attività). Chiedendo risposte estremamente specifiche, abbiamo potuto verificare se l'interruzione genera una *deriva* (ovvero una procrastinazione indotta, come perdersi sui social dopo aver guardato una notifica) o se l'utente riesce a effettuare un rientro immediato. Mappa la gravità della frammentazione del flusso.

5. Ripensando alla fase di studio successiva all'interruzione, come descriveresti il ritmo del tuo lavoro e le tue sensazioni rispetto a prima? (percepisci delle differenze in termini di tempo e/o pensi di non studiare correttamente)

Questa domanda indaga gli strascichi psicologici, emotivi e cognitivi che l'interruzione lascia sull'utente a lungo termine. È servita ad analizzare l'impatto profondo dell'interruzione sulla qualità della ripresa, se lo studente subisce uno stress da recupero (ansia di dover correre per compensare il tempo perso), se sperimenta un sovraccarico cognitivo dovuto alla perdita del filo logico, o se accumula una tensione emotiva (frustrazione, senso di colpa) che compromette la performance successiva.

Risultati delle domande dell'intervista

Il campione intervistato è composto da quattro studenti universitari di età compresa tra i 23 e i 25 anni, tutti frequentanti corsi di laurea magistrale (nello specifico, tre nell'area delle scienze informatiche e delle tecnologie della comunicazione e uno nell'area economica/marketing). Dal punto di vista spaziale, emerge una netta polarizzazione tra la dimensione domestica e quella istituzionale: tre dei soggetti intervistati svolgono le proprie sessioni principalmente a casa (nella propria camera o in spazi condivisi), mentre un

soggetto elegge l'università e le aule studio pubbliche come luogo primario di attività, esponendosi a dinamiche relazionali e ambientali differenti.

1. Descrivimi la tua ultima sessione di studio (dove ti trovavi, quanto è durata)

1.1 Quali strumenti (digitali e non) usi durante la sessione?

Dall'analisi delle sessioni d'uso emerge una tendenza comune: lo smartphone viene unanimemente escluso come strumento di supporto diretto alla didattica, venendo configurato esclusivamente come vettore di svago o per la gestione delle emergenze. Al contrario, l'ecosistema digitale dello studente si impenna su computer fissi o portatili, monitor aggiuntivi, tablet per la consultazione ed elementi infrastrutturali isolanti, come le cuffie, utilizzate per riprodurre musica e generare una bolla di concentrazione personale (particolarmente nell'ambiente pubblico dell'aula studio). Sul fronte analogico resistono supporti tradizionali quali libri di testo cartacei e fogli A4 per la schematizzazione estemporanea.

Un dato rilevante è la gestione spaziale dello smartphone: pur di non cedere alla distrazione visiva, gli studenti tendono ad allontanarlo fisicamente dal tavolo di lavoro o a posizionarlo su ripiani distanti. Tuttavia, questo allontanamento è parziale. Molti mantengono le notifiche sonore o la vibrazione attive, oppure scelgono di sincronizzare i flussi di messaggistica direttamente sullo schermo del computer, creando una forma di reperibilità asincrona che funge da costante rumore di fondo.

2. Che difficoltà hai avuto durante le tue sessioni di studio?

Le difficoltà e le interruzioni vissute dagli studenti durante le sessioni non sono omogenee, ma si articolano in macro-categorie ben distinte. Sul piano digitale, lo stimolo esterno dello schermo che si attiva per chiamate o notifiche rappresenta la minaccia principale. Vi è tuttavia una sfumatura critica: la notifica proveniente da un collega di corso non viene percepita come una vera interruzione se inserita in un regime di supporto reciproco a distanza, mentre lo diventa nel momento in cui spezza il flusso cognitivo per comunicazioni personali o familiari.

Sul piano sociale e ambientale, i breakdown variano in base al contesto: gli studenti a casa subiscono l'intromissione fisica e le richieste di aiuto improvvise da parte dei familiari, mentre chi studia in università patisce le sollecitazioni dei colleghi che invitano a pause caffè non programmate.

Infine, emergono le interruzioni di natura endogena e fisiologica. Quando il tema di studio è percepito come poco stimolante o subentra la stanchezza (ad esempio in prossimità del pranzo), l'utente sperimenta un calo di attenzione che si traduce in una transizione verso pause volontarie, nate dal bisogno di far riposare la mente o dalla necessità tecnica di ricaricare i dispositivi fisici (come mouse o cuffie scariche).

3. *Hai dei metodi per proteggerti dalle distrazioni? (cosa fai per evitare le distrazioni)*

Per proteggersi dalle distrazioni, la strategia più diffusa rimane il confinamento fisico dello smartphone o l'attivazione della modalità "Non disturbare" per le sessioni di massima immersione (*full-immersion*). Questa barriera protettiva si rivela tuttavia fragile: gli stessi intervistati ammettono che la vicinanza psicologica del dispositivo induce spesso a interrompere lo studio per alzarci a prenderlo, vanificando lo sforzo iniziale. Chi studia in contesti pubblici si affida invece alle cuffie come barriera acustica e sociale per segnalare la propria indisponibilità all'esterno.

Sul piano della gestione temporale, una contromisura adottata consiste nella pianificazione di interruzioni volontarie e controllate (es. brevi passeggiate o sessioni circoscritte di *scrolling* sui social media). Questo approccio serve a prevenire i breakdown distruttivi, concedendosi micro-pause deliberate solo quando l'efficacia dello studio diminuisce.

Resta tuttavia irrisolto il problema della differenziazione degli stimoli: per gli studenti è complesso discriminare a priori se una notifica sia pertinente o meno all'attività in corso prima di averla effettivamente visualizzata e subito il costo del disturbo.

4. *Una volta terminata l'interruzione, quali sono i passaggi che fai per ricominciare a studiare? devono rispondere in modo specifico*

Una volta conclusa l'interruzione, le modalità per reinsediarsi nel flusso di lavoro variano sensibilmente, rivelando tre specifici comportamenti d'azione:

- **Ricostruzione del flusso informativo:** Alcuni studenti non riprendono dal punto esatto in cui si erano fermati, ma scelgono deliberatamente di tornare indietro di qualche paragrafo e rileggere o ripetere le nozioni precedenti. Questa strategia funge da rampa di lancio cognitiva per recuperare il filo logico perso.
- **Ripristino del setting ambientale ed emotivo:** Per chi studia in spazi pubblici, il rientro richiede una vera e propria riconfigurazione dell'ambiente. L'utente deve riattivare la musica, selezionare la traccia adatta, riaprire le schede e le dispense digitali sul computer e stabilizzarsi psicologicamente prima di ritrovare la concentrazione.
- **Ripresa per continuità visiva:** Altri utenti adottano un approccio più passivo e immediato, limitandosi a rimuovere il fattore di distrazione dallo sguardo (es. posare il telefono), rimettersi di fronte allo schermo del PC o del tablet lasciato intatto e forzare il riavvio dello studio senza passaggi intermedi.

5. *Ripensando alla fase di studio successiva all'interruzione, come descriveresti il ritmo del tuo lavoro e le tue sensazioni rispetto a prima? (percepisci delle differenze in termini di tempo e/o pensi di non studiare correttamente)*

L'impatto a lungo termine delle distrazioni rivela una profonda scissione tra interruzioni subite (forzate) e interruzioni programmate (volontarie). Gli studenti caratterizzati da una forte pianificazione temporale dichiarano di non subire ansia o stress da recupero, poiché affrontano lo studio con largo anticipo, assorbendo il fastidio delle notifiche commerciali all'interno di un "cuscinetto" orario prestabilito.

Sul piano dell'efficienza cognitiva, la distrazione forzata (come una telefonata improvvisa mentre si è molto concentrati) viene definita all'unanimità deleteria, in quanto genera frustrazione, rallenta il ritmo di lavoro e richiede molto tempo per reingranare. Al contrario, la pausa volontaria e consapevole produce benefici insospettabili: staccare la spina permette di rigenerare l'attenzione, garantendo una maggiore velocità di lettura e una concentrazione più nitida per la mezz'ora successiva.

Inoltre, l'atto di riprendere lo studio dopo un'interruzione stimola un'importante funzione metacognitiva. Rileggendo il testo, lo studente si rende conto in modo attivo se prima della pausa stava memorizzando i concetti in modo passivo e "a pappagallo" a causa della stanchezza, sfruttando il momento del rientro per comprendere e assimilare il materiale con maggiore lucidità. Senza interruzioni la percezione di produttività è linearmente più alta, ma la pausa controllata si dimostra lo strumento principale per preservare la qualità dell'apprendimento.

Sintesi dei risultati

I risultati qualitativi estratti dalle interviste evidenziano la presenza di logiche comportamentali ripetitive (**pattern**) e di punti di fallimento sistemici dell'esperienza di studio (**breakdown**).

I risultati sono stati sintetizzati e schematizzati in quattro macro-aree strategiche.

1. Il modo in cui gli studenti tentano di definire i propri confini, fisici o digitali, per proteggere la sessione di studio e come queste barriere falliscano.
 - **Pattern Ricorrenti:**
 - L'uso sistematico di cuffie e tracce musicali dedicate viene eletto a strumento principale per generare una "bolla di concentrazione artificiale", sia per escludere estranei in aula studio, sia per segnalare la propria indisponibilità ai conviventi a casa.
 - Riconoscendo il dispositivo come minaccia visiva diretta, gli studenti tendono a posizionarlo fuori dal tavolo (borse, mensole).
 - **Breakdown Rilevati:**
 - L'allontanamento fisico viene vanificato dal mantenimento di notifiche sonore, vibrazioni o dalla sincronizzazione dei flussi di messaggistica sullo schermo del PC. Ciò genera il fenomeno della **FOMO**: l'utente subisce un'interruzione interna poiché impiega energia cognitiva per chiedersi chi stia scrivendo, interrompendo il focus senza toccare il telefono.

- Nello spazio domestico le barriere fisiche (es. la porta chiusa) o gli accordi verbali falliscono regolarmente di fronte alle intromissioni estemporanee dei familiari
2. Le interruzioni non possiedono lo stesso peso specifico; gli studenti operano una netta distinzione basata sul contesto e sulla pertinenza dello stimolo.
- **Pattern Ricorrenti:**
 - *Interruzioni Collaborative (Alleate):* Gli stimoli digitali provenienti da colleghi di corso impegnati sulla stessa materia non vengono codificati come reali distrazioni, poiché il cervello rimane ancorato all'alveo informativo dell'esame.
 - *Interruzioni Endogene:* Molte pause nascono dall'interno (fame, stanchezza o saturazione da scarso interesse per la materia) e fungono da valvole di sfogo fisiologiche necessarie.
 - **Breakdown Rilevati:**
 - Quando un'interruzione esterna obbliga l'utente a interagire con lo smartphone (es. una telefonata forzata), il superamento della barriera difensiva fa scattare un passaggio involontario e passivo verso le piattaforme di intrattenimento (Instagram/TikTok), causando "derive" incontrollate dai 15 ai 20 minuti.
 - *Breakdown Infrastrutturale:* In aula studio il flusso viene frammentato da fattori logistici imprevisti, come la necessità di ricaricare mouse o cuffie scariche.
3. Il momento successivo all'interruzione rappresenta l'area a più alto tasso di frustrazione e dispendio energetico, quantificabile attraverso il costo del cambio di attività (*switching cost*).
- **Pattern Ricorrenti (Strategie di riadattamento):**
 - Per riprendere il filo logico, gli studenti scelgono di non ripartire dal punto esatto del blocco, ma tornano indietro di qualche paragrafo per rileggere o ripetere concetti già assimilati.
 - *Setting Reset:* Chi studia in ambienti pubblici deve ricostruire fisicamente l'assetto (ricercare la musica adatta, riaprire le schede sul PC).
 - **Breakdown Rilevati:**
 - Al rientro da un'interruzione forzata, si sperimenta un forte rallentamento del ritmo di studio e una temporanea incapacità di comprendere a fondo il testo, vissuta con forte senso di colpa e frustrazione.
 - La stanchezza accumulata post-interruzione induce spesso a una lettura passiva e "a pappagallo", priva di reale memorizzazione.

4. Dalle interviste emerge un paradosso fondamentale: la distrazione non è nociva in assoluto, ma lo diventa solo in base alle modalità della sua attivazione.
- **Pattern Ricorrenti:**
 - Le interruzioni programmate, intenzionali e prive di sforzo cerebrale (es. brevi passeggiate o scrolling rigidamente temporizzati) producono benefici evidenti. Al rientro, l'utente dimostra maggiore focus, una velocità di lettura superiore e attiva una funzione metacognitiva che gli permette di accorgersi subito se i concetti studiati in precedenza erano stati assimilati davvero o solo memorizzati in modo superficiale.
 - **Breakdown Rilevati:**
 - In assenza di vincoli rigidi o strumenti terzi di gestione, la micro-pausa sfugge al controllo del singolo, degenerando in procrastinazione prolungata.

Questionario

Dopo aver definito la mappa degli attori e dell'ecosistema e aver condotto le interviste, abbiamo apportato le modifiche richieste al questionario, riuscendo a raccogliere 46 risposte. [Link Questionario](#)

Il questionario è strutturato in diverse sezioni, con l'obiettivo di analizzare in modo progressivo e organizzato l'esperienza di studio degli utenti. Ogni sezione indaga un aspetto specifico del fenomeno: dalla profilazione del campione, al contesto di studio, fino alle modalità di utilizzo dei dispositivi, alla percezione delle interruzioni, alle strategie di gestione e infine all'impatto emotivo del rientro dopo un interruzione. Questa suddivisione consente di raccogliere dati sia quantitativi sia soggettivi in modo ordinato, facilitando l'individuazione di pattern ricorrenti e la comprensione complessiva delle dinamiche che influenzano la concentrazione durante lo studio. Inoltre, tutte le domande sono state formulate in forma chiusa o a scelta multipla, così da garantire la possibilità di raccogliere dati confrontabili e facilmente quantificabili.

Analisi domande

La **Sezione 1** è dedicata alla profilazione del campione attraverso domande di natura oggettiva. L'obiettivo è raccogliere dati quantitativi di base sui partecipanti, utili per definire le caratteristiche del gruppo analizzato e verificare la coerenza con il target di riferimento del progetto, ovvero studenti universitari.

1. Qual è la tua attuale occupazione?

La domanda raccoglie dati oggettivi e quantitativi relativi alla profilazione del campione. È stata inserita per verificare che i partecipanti appartengano al target di interesse del progetto, ovvero studenti universitari.

La **Sezione 2** è finalizzata a identificare il contesto fisico in cui si svolge la sessione di studio, poiché si ipotizza una relazione diretta tra ambiente e tipologia/intensità delle interruzioni. In particolare, il luogo di studio influenza il modo in cui lo studente gestisce la propria attenzione e il rapporto con lo smartphone.

In ambienti domestici, ad esempio, il dispositivo può essere facilmente allontanato dal campo visivo o collocato in un'altra stanza, riducendo la stimolazione diretta. Al contrario,

negli ambienti esterni lo smartphone tende a rimanere più vicino all'utente, sia per esigenze pratiche sia per motivi di sicurezza, anche se spesso impostato in modalità silenziosa o vibrazione.

L'obiettivo di questa sezione è quindi comprendere come il contesto d'uso condizioni le abitudini di controllo del dispositivo e la frequenza delle distrazioni, fornendo una base utile per confrontare i diversi ambienti di studio analizzati nel progetto.

2. *Pensando alla tua ultima sessione di studio, dove si è svolta prevalentemente?*

La domanda raccoglie dati oggettivi e quantitativi sul contesto d'uso. L'obiettivo è comprendere in quale ambiente si svolgono più frequentemente le sessioni di studio e verificare se il luogo influenzi la tipologia di interruzioni sperimentate. I dati raccolti consentono di confrontare ambienti domestici, spazi universitari e luoghi pubblici, individuando eventuali criticità specifiche di ciascun contesto.

3. *Che ruolo ha lo smartphone quando studi?*

La domanda raccoglie dati soggettivi e quantitativi relativi alle modalità d'uso dello smartphone durante lo studio. È stata progettata per comprendere se il dispositivo venga percepito principalmente come strumento di supporto, di comunicazione, di organizzazione oppure come fonte di svago e distrazione. Le informazioni ottenute permettono di analizzare il rapporto tra studente e smartphone e di identificare i comportamenti più frequenti che possono favorire o compromettere la concentrazione.

La **Sezione 3** è dedicata all'analisi della percezione delle interruzioni, distinguendo tra ciò che gli utenti considerano un vero e proprio disturbo e ciò che invece viene interpretato come una pausa legittima o funzionale all'attività di studio.

L'obiettivo è comprendere non solo la frequenza delle interruzioni, ma soprattutto il loro impatto percepito sul focus e la loro classificazione da parte degli studenti, evidenziando eventuali differenze tra distrazioni considerate critiche e pause ritenute funzionali o neutre.

4. *Quanto i seguenti eventi spezzano il tuo focus durante una sessione di studio?*

La domanda raccoglie dati soggettivi e quantitativi sulla percezione delle interruzioni. L'obiettivo è misurare l'intensità con cui diverse fonti di distrazione influenzano la concentrazione degli studenti. Questa domanda è costruita per misurare in modo comparabile il grado di impatto che diverse tipologie di interruzione hanno sulla concentrazione durante una sessione di studio. Viene utilizzata una scala Likert da 0 a 5 per trasformare una percezione soggettiva (quanto una distrazione è percepita come invasiva) in un dato quantitativo analizzabile e confrontabile tra utenti e tra contesti.

Le sottodomande permettono di scomporre il fenomeno in componenti specifiche:

4.1 *Lo schermo dello smartphone che si attiva per una notifica o una chiamata*

Indaga l'impatto delle notifiche visive sul dispositivo mobile. L'obiettivo è valutare quanto un'interruzione "passiva", anche senza interazione diretta, sia sufficiente a spezzare la concentrazione.

4.2 Lo smartphone richiama la mia attenzione con notifiche audio

Analizza il peso delle notifiche sonore come trigger immediato di distrazione. Serve a distinguere l'effetto dell'audio rispetto a quello visivo e a capire quale modalità sia più invasiva.

4.3 L'intromissione fisica o verbale di altre persone nello spazio di studio

Misura l'impatto delle interazioni sociali dirette (familiari, coinquilini, altri studenti). L'obiettivo è valutare il costo cognitivo delle interruzioni umane e del conseguente cambio di contesto attentivo.

4.4 Notifiche digitali sul computer durante lo studio

Indaga le distrazioni che avvengono all'interno dello stesso strumento utilizzato per studiare. Serve a capire quanto le interruzioni "integrate" nel workflow digitale influenzino il focus.

4.5 Rumore ambientale di fondo

Valuta l'impatto delle distrazioni contestuali e continue, non necessariamente dirette, ma presenti nell'ambiente fisico. L'obiettivo è comprendere quanto il rumore costante incida sulla capacità di mantenere attenzione e memoria.

5. Quando decidi di interrompere volontariamente lo studio, qual è la ragione principale?

La domanda raccoglie dati soggettivi e quantitativi sulle pause autoindotte. È stata inserita per distinguere le interruzioni volontarie da quelle subite e comprendere quali bisogni spingano gli studenti a interrompere spontaneamente l'attività di studio. I dati consentono di capire se le pause siano principalmente legate a fattori fisiologici, cognitivi, motivazionali o organizzativi.

La **Sezione 4** è dedicata all'analisi dei comportamenti e delle strategie attualmente utilizzate dagli studenti per gestire e limitare le interruzioni durante lo studio. In particolare, vengono indagati gli accorgimenti pratici messi in atto per proteggere la concentrazione e ridurre le fonti di distrazione.

L'obiettivo è comprendere quali soluzioni siano già in uso, con quale frequenza vengano applicate e quali siano percepite come più efficaci nella gestione del focus durante lo studio.

6. Quali accorgimenti utilizzi per isolarti dall'ambiente circostante e proteggere il tuo focus?

La domanda raccoglie dati soggettivi e quantitativi sulle strategie attualmente adottate dagli studenti per difendere la propria concentrazione. Lo scopo è individuare i principali workaround utilizzati per gestire le interruzioni e comprendere quali comportamenti siano già consolidati.

La **Sezione 5** è dedicata all'analisi dei micro-rituali messi in atto dagli studenti per riprendere l'attività di studio dopo un'interruzione. L'obiettivo è comprendere quali azioni concrete vengano utilizzate per ricostruire il filo del discorso e riattivare il livello di concentrazione precedente. Questa sezione permette di indagare il cosiddetto processo di "ri-aggancio" al

task, evidenziando il costo cognitivo necessario per tornare operativi dopo una distrazione e le strategie più comuni per ridurre tale sforzo.

7. *Una volta terminata un'interruzione, quali passaggi concreti compi per riprendere a studiare?*

La domanda raccoglie dati soggettivi e quantitativi relativi alle strategie di recupero della concentrazione. L'obiettivo è analizzare il cosiddetto processo di rientro nel compito, ossia le azioni che gli studenti compiono per ritrovare il filo del discorso dopo un'interruzione. I dati permettono di comprendere il costo cognitivo associato al cambio di attività e di individuare eventuali rituali o comportamenti ricorrenti che facilitano il recupero del focus.

La **Sezione 6** è focalizzata sull'analisi dell'impatto emotivo e cognitivo che segue un'interruzione durante lo studio, con particolare attenzione agli effetti su stress, produttività percepita e qualità del rientro sul compito.

L'obiettivo è comprendere come cambia lo stato psicologico dell'utente dopo un'interruzione e in che misura questo influenzi la capacità di recuperare concentrazione e continuità nello studio.

8. *Ripensando alla fase di studio successiva a un'interruzione, quale stato d'animo descrive meglio il tuo rientro sul compito?*

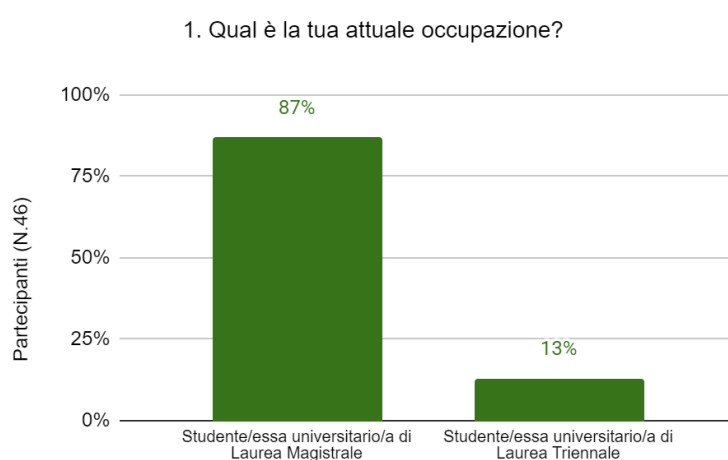
La domanda raccoglie dati soggettivi e quantitativi relativi alla dimensione emotiva dell'esperienza. È stata inserita per comprendere come gli studenti vivano il momento successivo all'interruzione e quali emozioni emergano durante il tentativo di riprendere l'attività. I risultati consentono di valutare l'impatto delle interruzioni sul benessere percepito, sulla motivazione e sul senso di efficacia personale, aspetti che spesso influenzano la qualità dello studio tanto quanto la distrazione stessa.

Analisi dati questionario

Abbiamo analizzato i dati del questionario, tramite tabelle e grafici. [Link Excel](#)

1. Qual è la tua attuale occupazione?

1. Qual è la tua attuale occupazione?	Percentuali	Risposte
Studente/essa universitario/a di Laurea Magistrale	87%	40
Studente/essa universitario/a di Laurea Triennale	13%	6
Totale generale	100%	46



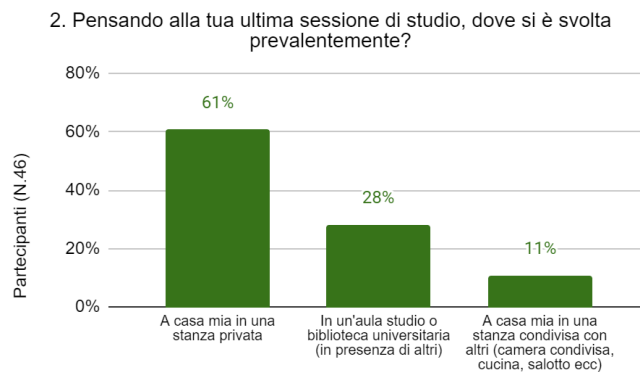
1: Il grafico a barre illustra la distribuzione delle risposte alla prima domanda di un sondaggio: **"Qual è la tua attuale occupazione?"**.

Il campione totale degli intervistati è composto da **46 partecipanti** (N = 46), e i risultati si dividono tra due sole categorie di studenti universitari:

- **Studente/essa universitario/a di Laurea Magistrale:** Rappresenta la netta maggioranza del campione, con l'**87%** dei partecipanti.
- **Studente/essa universitario/a di Laurea Triennale:** Rappresenta la restante parte minoritaria, pari al **13%** del totale.

2. Pensando alla tua ultima sessione di studio, dove si è svolta prevalentemente?

2. Pensando alla tua ultima sessione di studio, dove si è svolta prevalentemente?	Percentuali	Risposte
A casa mia in una stanza privata	61%	28
In un'aula studio o biblioteca universitaria (in presenza di altri)	28%	13
A casa mia in una stanza condivisa con altri (camera condivisa, cucina, salotto ecc)	11%	5
Totale generale	100%	46



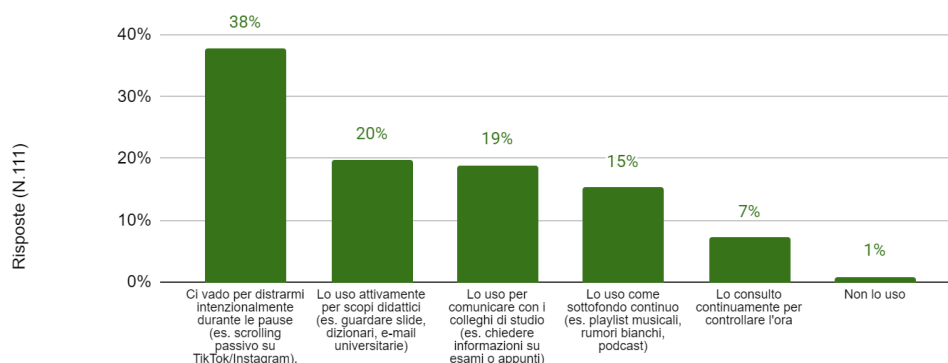
2: Il sondaggio ha coinvolto 46 partecipanti con l'obiettivo di individuare il contesto in cui si è svolta la loro ultima sessione di studio. I risultati evidenziano una netta prevalenza dello studio in ambiente domestico, scelto complessivamente dal 72% degli intervistati.

- Nel dettaglio, il 61% dei partecipanti ha dichiarato di aver studiato a casa in una stanza privata e personale. Questo dato suggerisce una preferenza per ambienti che garantiscano maggiore controllo dello spazio e una migliore gestione delle possibili fonti di distrazione.
- Il 28% degli intervistati ha invece svolto la propria sessione di studio in un'aula studio o in una biblioteca universitaria. Sebbene meno frequente rispetto all'ambiente domestico, questa scelta evidenzia come una parte significativa degli studenti preferisca studiare in spazi dedicati all'apprendimento e condivisi con altri utenti.
- Infine, l'11% dei partecipanti ha studiato a casa in una stanza condivisa, come una cucina, un soggiorno o una camera condivisa. Pur rappresentando l'opzione meno diffusa, questo dato risulta particolarmente interessante poiché identifica un contesto maggiormente esposto a possibili interruzioni sociali e ambientali.

3. Che ruolo ha lo SMARTPHONE quando studi? (Seleziona massimo 3 azioni che fai più spesso)

3. Che ruolo ha lo SMARTPHONE quando studi? (Seleziona massimo 3 azioni che fai più spesso)	Percentuali	Risposte
Ci vado per distrarmi intenzionalmente durante le pause (es. scrolling passivo su TikTok/Instagram).	38%	42
Lo uso attivamente per scopi didattici (es. guardare slide, dizionari, e-mail universitarie)	20%	22
Lo uso per comunicare con i colleghi di studio (es. chiedere informazioni su esami o appunti)	19%	21
Lo uso come sottofondo continuo (es. playlist musicali, rumori bianchi, podcast)	15%	17
Lo consulto continuamente per controllare l'ora	7%	8
Non lo uso	1%	1
Totale generale	100%	111

3. Che ruolo ha lo SMARTPHONE quando studi? (Seleziona massimo 3 azioni che fai più spesso)

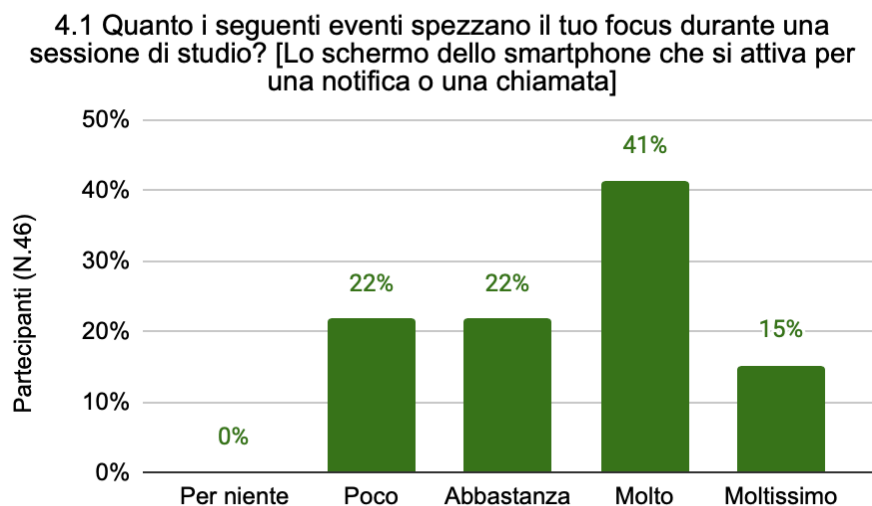


3: Dal grafico emerge che lo smartphone viene utilizzato principalmente come strumento di distrazione durante lo studio. E' una domanda a risposta multipla, con massimo 3 opzioni a partecipanti, quindi sono state raccolte 111 risposte:

- il 38% delle risposte indica infatti che lo smartphone viene utilizzato per attività come lo scrolling sui social network.
- Seguono gli utilizzi **legati allo studio**, con il 20% che riguarda l'uso per scopi didattici, come consultare slide, dizionari o e-mail universitarie, e il 19% delle risposte indica l'utilizzo per la comunicazione con i colleghi di studio.
- Una quota più ridotta, pari al 15% delle risposte, lo usa come **sottofondo** continuo attraverso musica, podcast o rumori bianchi.
- Il 7% delle risposte indica il controllo frequente dell'ora, mentre l'1% dichiara il non utilizzo dello smartphone durante lo studio.

4.1 Quanto i seguenti eventi spezzano il tuo focus durante una sessione di studio? [Lo schermo dello smartphone che si attiva per una notifica o una chiamata]

<i>4.1 Quanto i seguenti eventi spezzano il tuo focus durante una sessione di studio? [Lo schermo dello smartphone che si attiva per una notifica o una chiamata]</i>	Percentuali	Risposte
Per niente	0%	0
Poco	22%	10
Abbastanza	22%	10
Molto	41%	19
Moltissimo	15%	7
Totale generale	100%	46



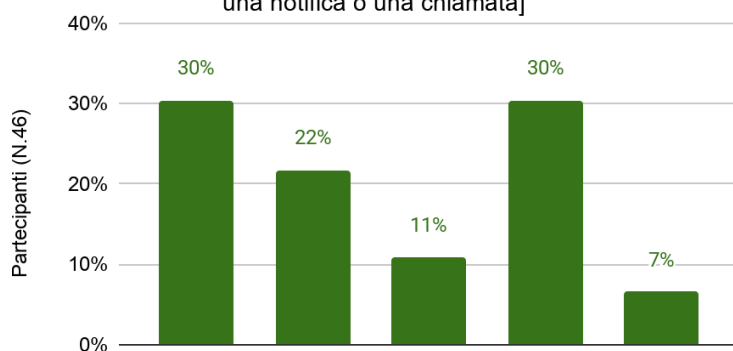
4.1: I dati evidenziano in modo netto il forte impatto visivo e psicologico delle notifiche dello smartphone sulla concentrazione degli studenti:

- **La maggioranza assoluta degli intervistati (56%)** dichiara che lo schermo che si illumina interrompe il focus in modo significativo, sommando le voci **"Molto" (41%)** e **"Moltissimo" (15%)**.
- Il restante **44%** si divide equamente tra chi si sente distratto **"Poco" (22%)** o **"Abbastanza" (22%)**.
- È emblematico il dato dello **0% alla voce "Per niente"**, a dimostrazione del fatto che la totalità del campione riconosce lo smartphone come un elemento di disturbo (anche se di entità variabile) durante lo studio.

4.2 Quanto i seguenti eventi spezzano il tuo focus durante una sessione di studio? [Lo smartphone richiama la mia attenzione con delle notifiche audio]

4.2 Quanto i seguenti eventi spezzano il tuo focus durante una sessione di studio? [Lo smartphone richiama la mia attenzione con delle notifiche audio]	Percentuali	Risposte
Per niente	30%	14
Poco	22%	10
Abbastanza	11%	5
Molto	30%	14
Moltissimo	7%	3
Totale generale	100%	46

4.2 Quanto i seguenti eventi spezzano il tuo focus durante una sessione di studio? [Lo schermo dello smartphone che si attiva per una notifica o una chiamata]



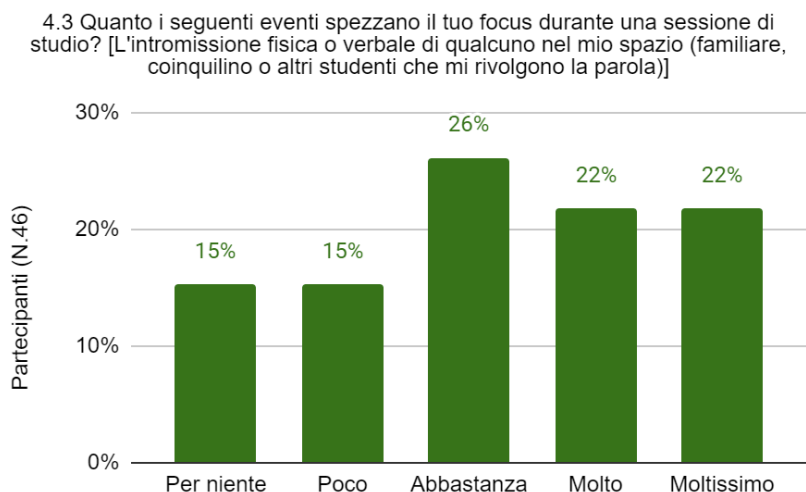
4.2: Questo grafico analizza quanto le notifiche dello smartphone (visive o sonore) riescano a interrompere la concentrazione degli studenti durante una sessione di studio. Anche in questo caso il campione è di **46 partecipanti**.

I risultati mostrano una forte spaccatura tra gli intervistati:

- **Basso impatto (52%):** Per più della metà degli studenti, lo smartphone non è un grande elemento di distrazione. Nello specifico, il **30%** dichiara che le notifiche non spezzano *per niente* il focus, mentre il **22%** ritiene che lo disturbino *poco*.
- **Alto impatto (37%):** Una fetta consistente di studenti soffre invece la distrazione del telefono. Il **30%** afferma che le notifiche disturbano *molto* lo studio, a cui si aggiunge un **7%** che le considera un disturbo *moltissimo* penalizzante.
- **Impatto medio (11%):** Solo l' **11%** degli studenti si colloca a metà strada, ritenendosi *abbastanza* disturbato.

4.3 Quanto i seguenti eventi spezzano il tuo focus durante una sessione di studio? [L'intromissione fisica o verbale di qualcuno nel mio spazio (familiare, coinquilino o altri studenti che mi rivolgono la parola)]

4.3 Quanto i seguenti eventi spezzano il tuo focus durante una sessione di studio? [L'intromissione fisica o verbale di qualcuno nel mio spazio (familiare, coinquilino o altri studenti che mi rivolgono la parola)]	Percentuali	Risposte
Per niente	15%	7
Poco	15%	7
Abbastanza	26%	12
Molto	22%	10
Moltissimo	22%	10
Totale generale	100%	46



4.3: Il grafico a barre illustra la distribuzione delle risposte alla domanda: "Quanto l'intromissione fisica o verbale di qualcuno nel mio spazio (familiare, coinquilino o altri studenti che mi rivolgono la parola) spezza il tuo focus durante una sessione di studio?".

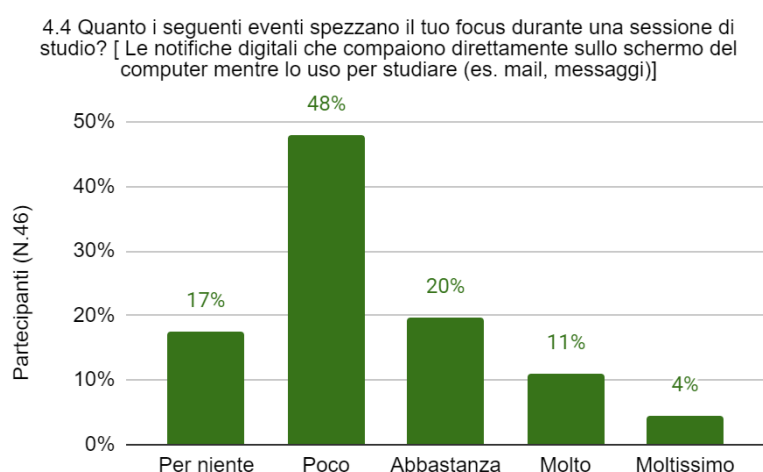
Il campione totale degli intervistati è composto da 46 partecipanti e le risposte risultano distribuite su cinque livelli di intensità:

- **Per niente:** rappresenta il 15% del campione, con 7 risposte.
- **Poco:** rappresenta anch'esso il 15% del campione, con 7 risposte.
- **Abbastanza:** è l'opzione più selezionata, pari al 26% del totale, con 12 risposte.
- **Molto:** scelta dal 22% dei partecipanti, con 10 risposte.
- **Moltissimo:** anch'essa scelta dal 22% dei partecipanti, con 10 risposte.

Nel complesso, il 70% degli intervistati dichiara che questo tipo di interruzione compromette il focus in misura almeno moderata ("Abbastanza", "Molto" o "Moltissimo"), suggerendo che le interazioni sociali indesiderate rappresentano una delle principali fonti di distrazione durante lo studio.

4.4 Quanto i seguenti eventi spezzano il tuo focus durante una sessione di studio? [Le notifiche digitali che compaiono direttamente sullo schermo del computer mentre lo uso per studiare (es. mail, messaggi)]

4.4 Quanto i seguenti eventi spezzano il tuo focus durante una sessione di studio? [Le notifiche digitali che compaiono direttamente sullo schermo del computer mentre lo uso per studiare (es. mail, messaggi)]	Percentuali	Risposte
Per niente	17%	8
Poco	48%	22
Abbastanza	20%	9
Molto	11%	5
Moltissimo	4%	2
Totale generale	100%	46



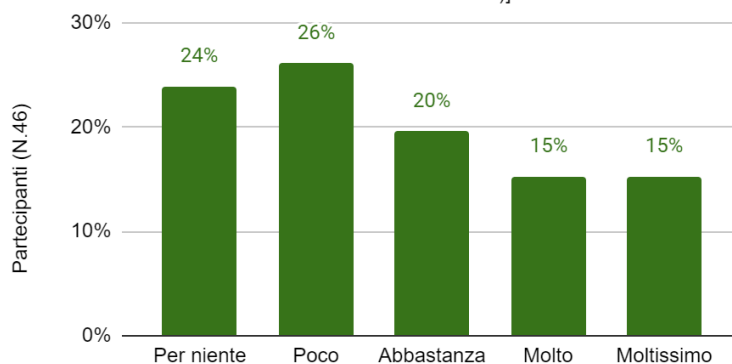
4.4: A differenza del grafico precedente legato allo smartphone, l'impatto delle notifiche pop-up sul computer viene percepito dagli studenti come decisamente **meno** invasivo:

- La grande maggioranza del campione (65%) dichiara che questo tipo di notifiche spezza il focus in misura minima, sommando le risposte "Poco" (48%) e "Per niente" (17%). Quasi la metà degli intervistati si concentra infatti sulla scelta "Poco".
- Solo il 15% degli studenti avverte un disturbo elevato, combinando le percentuali di "Molto" (11%) e "Moltissimo" (4%).
- Il restante 20% si attesta su una posizione intermedia ("Abbastanza").

4.5 Quanto i seguenti eventi spezzano il tuo focus durante una sessione di studio? [Il rumore ambientale di fondo causato da altre persone (es. coinquilini che cucinano/ascoltano musica, persone che parlano o si muovono nell'ambiente limitrofo al mio)]

4.5 Quanto i seguenti eventi spezzano il tuo focus durante una sessione di studio? [Il rumore ambientale di fondo causato da altre persone (es. coinquilini che cucinano/ascoltano musica, persone che parlano o si muovono nell'ambiente limitrofo al mio)]	Percentuali	Risposte
Per niente	24%	11
Poco	26%	12
Abbastanza	20%	9
Molto	15%	7
Moltissimo	15%	7
Totale generale	100%	46

4.5 Quanto i seguenti eventi spezzano il tuo focus durante una sessione di studio? [Il rumore ambientale di fondo causato da altre persone (es. coinquilini che cucinano/ascoltano musica, persone che parlano o si muovono nell'ambiente limitrofo al mio)]



4.5: Questo grafico esamina quanto il rumore di fondo causato da altre persone (come coinquilini che cucinano, ascoltano musica, parlano o si muovono nelle vicinanze) disturbi il focus degli studenti. Il campione è sempre di **46 partecipanti**.

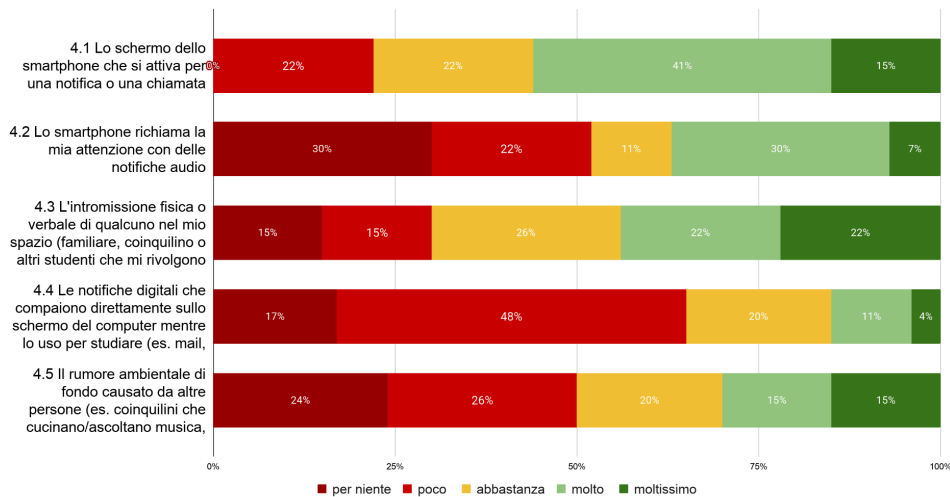
Le risposte sono distribuite in modo molto più omogeneo, mostrando una tolleranza generalmente maggiore verso i rumori ambientali:

- **Basso impatto (50%):** Esattamente la metà degli studenti riesce a gestire bene il rumore circostante. Il **24%** dichiara che non interrompe *per niente* la propria concentrazione, mentre il **26%** ritiene che la disturbi *poco*.
- **Impatto medio (20%):** Un quinto degli intervistati si posiziona a metà, dichiarando di essere *abbastanza* disturbato dai rumori di fondo.

- **Alto impatto (30%):** Il restante 30% soffre molto il rumore. Questa percentuale si divide equamente: il **15%** è disturbato *molto* e un altro **15%** è disturbato *moltissimo*.

La tabella riassume i dati raccolti dalla domanda 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5:

4. Quanto i seguenti eventi spezzano il tuo focus durante una sessione di studio?



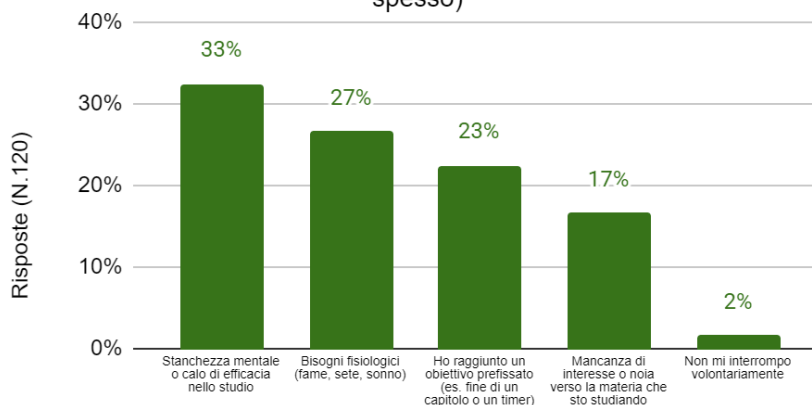
La tabella riassume il livello di impatto percepito di diverse tipologie di interruzione sulla concentrazione durante una sessione di studio. I risultati mostrano come non tutte le fonti di distrazione vengano percepite allo stesso modo dagli studenti.

I risultati evidenziano come le fonti di distrazione maggiormente critiche siano quelle legate allo smartphone e alle interruzioni sociali dirette, mentre notifiche sul computer e rumori ambientali tendono a essere percepiti come meno problematici dalla maggior parte degli studenti.

5. Quando decidi di interrompere VOLONTARIAMENTE lo studio, qual è la ragione principale? (Seleziona massimo 3 azioni che fai più spesso)

5. Quando decidi di interrompere VOLONTARIAMENTE lo studio, qual è la ragione principale? (Seleziona massimo 3 azioni che fai più spesso)	Percentuali	Risposte
Stanchezza mentale o calo di efficacia nello studio	33%	39
Bisogni fisiologici (fame, sete, sonno)	27%	32
Ho raggiunto un obiettivo prefissato (es. fine di un capitolo o un timer)	23%	27
Mancanza di interesse o noia verso la materia che sto studiando	17%	20
Non mi interrompo volontariamente	2%	2
Totale generale	100%	120

5. Quando decidi di interrompere VOLONTARIAMENTE lo studio, qual è la ragione principale? (Seleziona massimo 3 azioni che fai più spesso)



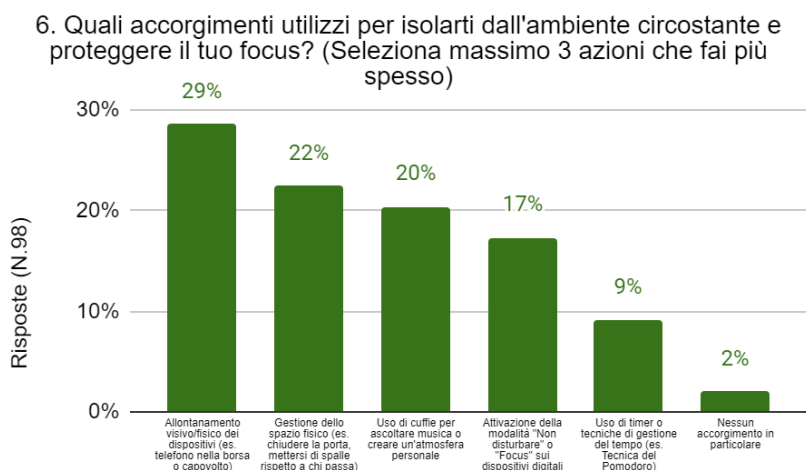
5: Trattandosi di una domanda a **risposta multipla** (fino a 3 opzioni), sono state raccolte 120 risposte. L'analisi del grafico evidenzia che le interruzioni volontarie della sessione di studio sono dettate principalmente da fattori interni legati al benessere psicofisico e alla produttività:

- I fattori legati alla saturazione energetica (stanchezza mentale e bisogni fisiologici) dominano la scena, raccogliendo insieme il 60% delle risposte complessive. Gli studenti decidono quindi di fermarsi quando sentono che il corpo o la mente non sono più in grado di performare al meglio.
- Una buona fetta di risposte (23%) dimostra l'efficacia di una pianificazione strutturata dello studio (studio per obiettivi o blocchi di tempo), mentre i cali di motivazione intrinseca (noia/mancanza di interesse) influiscono in misura minore (17%).

- Il dato quasi nullo del 2% conferma che la quasi totalità del campione gestisce in maniera attiva e consapevole le proprie pause, decidendo deliberatamente quando staccare.

6. Quali accorgimenti utilizzi per isolarti dall'ambiente circostante e proteggere il tuo focus? (Seleziona massimo 3 azioni che fai più spesso)

6. Quali accorgimenti utilizzi per isolarti dall'ambiente circostante e proteggere il tuo focus? (Seleziona massimo 3 azioni che fai più spesso)	Percentuali	Risposte
Allontanamento visivo/fisico dei dispositivi (es. telefono nella borsa o capovolto)	29%	28
Gestione dello spazio fisico (es. chiudere la porta, mettersi di spalle rispetto a chi passa)	22%	22
Uso di cuffie per ascoltare musica o creare un'atmosfera personale	20%	20
Attivazione della modalità "Non disturbare" o "Focus" sui dispositivi digitali	17%	17
Uso di timer o tecniche di gestione del tempo (es. Tecnica del Pomodoro)	9%	9
Nessun accorgimento in particolare	2%	2
Totale generale	100%	98



6: Il grafico a barre illustra la distribuzione delle risposte alla domanda: "Quali accorgimenti utilizzi per isolarti dall'ambiente circostante e proteggere il tuo focus durante lo studio?".

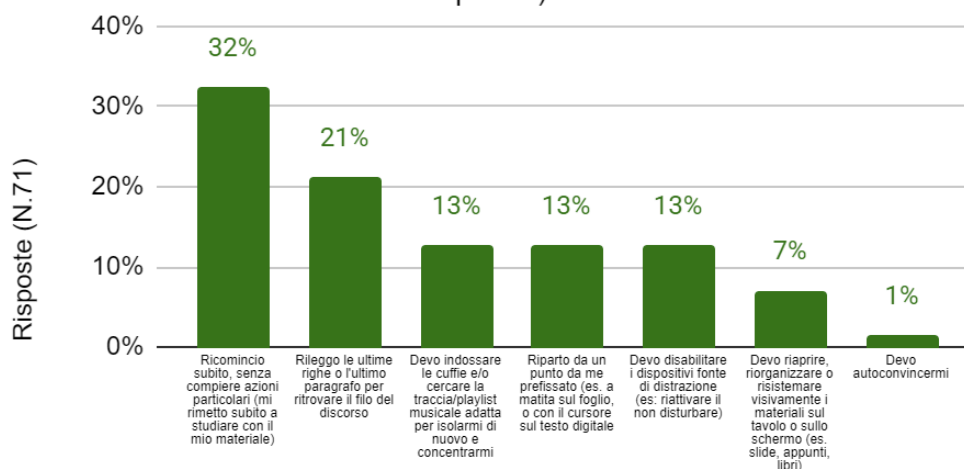
Trattandosi di una domanda a **risposta multipla** (fino a 3 opzioni), sono state raccolte 98 risposte e si distribuiscono tra diverse strategie di gestione dell'ambiente e dell'attenzione:

- Allontanamento visivo/fisico dei dispositivi (es. telefono nella borsa o capovolto): è l'accorgimento più utilizzato, con il 29% delle risposte.
- Gestione dello spazio fisico (es. chiudere la porta, mettersi di spalle rispetto a chi passa): rappresenta il 22% delle risposte.
- Uso di cuffie per ascoltare musica o creare un'atmosfera personale: riguarda il 20% delle risposte.
- Attivazione della modalità "Non disturbare" o "Focus" sui dispositivi digitali, con il 17% delle risposte.
- Uso di timer o tecniche di gestione del tempo (es. Tecnica del Pomodoro): riguarda il 9%.
- Nessun accorgimento in particolare: rappresenta una quota marginale del 2%.

7. Una volta terminata un'interruzione, quali passaggi concreti compi per riprendere a studiare? (Seleziona massimo 3 azioni che fai più spesso)

7. Una volta terminata un'interruzione, quali passaggi concreti compi per riprendere a studiare? (Seleziona massimo 3 azioni che fai più spesso)	Percentuali	Risposte
Ricomincio subito, senza compiere azioni particolari (mi rimetto subito a studiare con il mio materiale)	32%	23
Rileggo le ultime righe o l'ultimo paragrafo per ritrovare il filo del discorso	21%	15
Devo indossare le cuffie e/o cercare la traccia/playlist musicale adatta per isolarmi di nuovo e concentrarmi	13%	9
Riparto da un punto da me prefissato (es. a matita sul foglio, o con il cursore sul testo digitale)	13%	9
Devo disabilitare i dispositivi fonte di distrazione (es: riattivare il non disturbare)	13%	9
Devo riaprire, riorganizzare o risistemare visivamente i materiali sul tavolo o sullo schermo (es. slide, appunti, libri)	7%	5
Devo autoconvincermi	1%	1
Totale generale	100%	71

7. Una volta terminata un'interruzione, quali passaggi concreti compi per riprendere a studiare? (Seleziona massimo 3 azioni che fai più spesso)



7: Questo grafico analizza le strategie concrete che gli studenti mettono in atto per ritrovare la concentrazione una volta terminata un'interruzione. Trattandosi di una domanda a **risposta multipla** (fino a 3 opzioni), il numero totale di risposte raccolte sale a **71**.

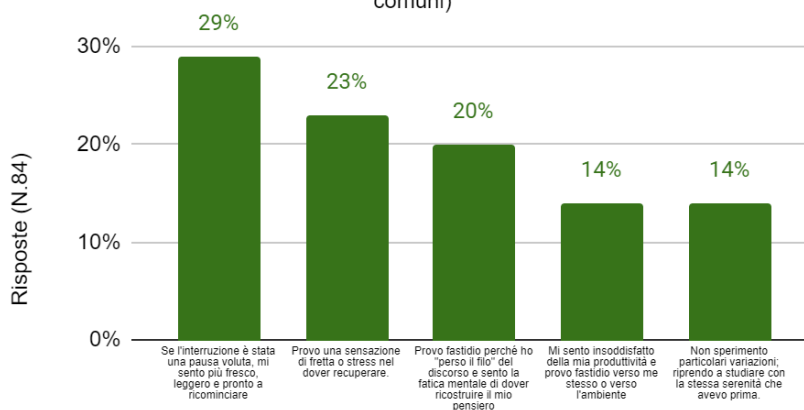
Le risposte mostrano che la maggior parte degli studenti si affida a strategie cognitive immediate o a piccoli rituali di riorganizzazione:

- **Ritorno immediato (32%):** L'azione più comune è quella di rimettersi subito a studiare con il proprio materiale, senza compiere passaggi o azioni particolari.
- **Rilettura di recupero (21%):** Al secondo posto troviamo una strategia puramente cognitiva: rileggere le ultime righe o l'ultimo paragrafo per ritrovare rapidamente il filo del discorso interrotto.
- **Le strategie di isolamento e controllo:** Troviamo poi tre azioni specifiche che registrano lo stesso identico peso (**13% ciascuna**, con 9 risposte per ognuna):
 - *Isolamento acustico:* Indossare le cuffie e cercare la traccia o la playlist musicale adatta per isolarsi di nuovo.
 - *Ancoraggio visivo:* Ripartire da un punto prefissato (es. un segno a matita sul foglio o il cursore sul testo digitale).
 - *Blocco delle distrazioni:* Disabilitare nuovamente i dispositivi elettronici (es. riattivare la modalità "Non disturbare").
- **Riorganizzazione dello spazio (7%):** Una piccola parte (5 risposte) ha bisogno di riaprire, riorganizzare o risistemare visivamente i materiali sul tavolo o sullo schermo (slide, appunti, libri).
- **Autoconvincimento (1%):** Solo una risposta fa riferimento alla necessità di un puro sforzo mentale o di autoconvincimento per ricominciare.

8. Ripensando alla fase di studio successiva a un'interruzione, quale stato d'animo descrive meglio il tuo rientro sul compito? (Seleziona massimo 3 opzioni più comuni)

8. Ripensando alla fase di studio successiva a un'interruzione, quale stato d'animo descrive meglio il tuo rientro sul compito? (Seleziona massimo 3 opzioni più comuni)	Percentuali	Risposte
Se l'interruzione è stata una pausa voluta, mi sento più fresco, leggero e pronto a ricominciare	29%	24
Provo una sensazione di fretta o stress nel dover recuperare.	23%	19
Provo fastidio perché ho "perso il filo" del discorso e sento la fatica mentale di dover ricostruire il mio pensiero	20%	17
Mi sento insoddisfatto della mia produttività e provo fastidio verso me stesso o verso l'ambiente	14%	12
Non sperimento particolari variazioni; riprendo a studiare con la stessa serenità che avevo prima.	14%	12
Totale generale	100%	84

8. Ripensando alla fase di studio successiva a un'interruzione, quale stato d'animo descrive meglio il tuo rientro sul compito? (Seleziona massimo 3 opzioni più comuni)



8: Trattandosi di una domanda a **risposta multipla** (fino a 3 opzioni), sono state raccolte 84 risposte. I risultati mostrano una forte spaccatura negli stati d'animo degli studenti, strettamente legata alla *natura* dell'interruzione (se intenzionale o subita):

La risposta singola con la percentuale più alta (**29%**) evidenzia come il rientro sia vissuto positivamente ("fresco, leggero e pronto") *solo* se l'interruzione è stata pianificata o voluta. Questo dato conferma che il controllo e l'intenzionalità sulla pausa sono fattori determinanti per la salute mentale e l'efficacia del recupero cognitivo dello studente.

Se si esclude lo scenario della pausa voluta, la somma delle risposte che indicano un rientro faticoso o frustrante rappresenta la netta maggioranza del campione (**57%** complessivo):

- **Fretta e ansia da prestazione (23%):** Il rientro è guidato dal bisogno pressante di "recuperare il tempo perduto", sintomo di una gestione dello studio legata all'ansia da scadenza.
- **Fatica cognitiva e frustrazione logica (20%):** Rappresenta il costo mentale del dover ricostruire il filo del discorso e il flusso di pensiero spezzato.
- **Senso di colpa e insoddisfazione (14%):** Il focus si sposta sul giudizio di produttività, generando frustrazione verso se stessi o verso l'ambiente circostante.

Solo il **14%** degli intervistati dichiara di non subire variazioni e di riprendere con la stessa serenità iniziale.

Verifichiamo le nostre assunzioni

A partire dai dati raccolti tramite il questionario, abbiamo verificato la validità delle nostre assunzioni iniziali, analizzando l'impatto delle interruzioni sulla produttività degli studenti.

1. **Assunzione:** *"Gli studenti considerano le interruzioni come il fattore principale di calo della loro produttività."*

L'assunzione è solo parzialmente confermata. I dati indicano che le interruzioni subite (ovvero involontarie) incidono in modo negativo sulla percezione di continuità dello studio: il 57% degli stati d'animo post-interruzione è infatti fortemente negativo. Tra i fattori di disturbo principali, lo schermo dello smartphone che si illumina per una notifica emerge come elemento (0% di risposte alla voce "per niente"), valutato dal 56% dei partecipanti al questionario come un'interruzione significativa del focus. Anche la dimensione relazionale ha un peso notevole: il 70% dei partecipanti del questionario soffre per l'intromissione fisica o verbale di altre persone nello spazio di studio, un dato coerente con il fatto che il 72% del campione ha svolto l'ultima sessione a casa (e il 61% in una stanza privata).

Tuttavia, l'assunzione iniziale si è rivelata troppo forte, poiché introduce una distinzione fondamentale legata alla natura dell'interruzione (volontaria vs. involontaria). Non tutti i break comportano un calo di produttività: quando l'interruzione è una scelta consapevole dettata da stanchezza o bisogni fisiologici (il 60% delle risposte totali), questa si trasforma in una pausa rigenerante che permette al 29% dei partecipanti di tornare sui libri con maggiore freschezza e prontezza.

2. **Assunzione:** *"Il problema maggiore non è l'interruzione in sé, ma il tempo e lo sforzo necessari per ritrovare la concentrazione."*

Anche questa assunzione trova una conferma solo parziale, svelando una discrepanza tra il tempo percettivo di recupero e l'effettivo carico psicologico. Se guardiamo al fattore puramente cronologico, il tempo di riattivazione è in realtà basso per la maggior parte del campione: ben il 53% dei partecipanti al questionario dichiara di riuscire a riprendere il flusso di lavoro in modo quasi istantaneo (32%)

Il vero ostacolo non è quindi il tempo inteso come minuti persi, bensì lo sforzo mentale ed emotivo generato dall'interruzione. Una parte consistente del campione sperimenta infatti un forte impatto psicologico: il 20% dei rispondenti fatica mentalmente nel dover ricostruire il proprio filo del pensiero, mentre il 23% vive il rientro allo studio con ansia, senso di fretta e frustrazione legati al recupero del tempo perso. L'assunzione è quindi corretta per quanto riguarda lo "sforzo" mentale ed emotivo, ma sembra sovrastimare il fattore tempo. Infatti, molti studenti dichiarano di riuscire a rientrare abbastanza rapidamente o usando strategie semplici, come la rilettura. Tuttavia, queste strategie implicano comunque un costo di rientro: lo studente deve ricostruire il punto, il senso e il prossimo passo

Individuiamo i problemi

Problemi ricorrenti. Dove l'interazione si rompe, si appesantisce o perde continuità.

L'intromissione fisica o verbale di altre persone nello spazio di studio rappresenta uno dei punti di rottura più netti per l'esperienza di studio dello studente. Nel complesso, ben il 70% dei partecipanti al questionario dichiara che questo tipo di interruzione compromette il focus in misura moderata o drastica, suggerendo che le interazioni sociali indesiderate costituiscano una delle principali fonti di distrazione.

Sebbene la formulazione del questionario non indagasse le cause specifiche o le motivazioni di tali intromissioni, i dati evidenziano chiaramente le precise strategie di prevenzione che gli studenti adottano per arginare questo disturbo fisico e relazionale. Tra gli accorgimenti più diffusi per proteggere la continuità dello studio emerge, infatti, una gestione attiva dello spazio fisico: il 22% delle risposte indica interventi diretti sull'ambiente (come chiudere la porta della stanza o posizionarsi di spalle rispetto ai punti di passaggio), mentre il 20% attesta l'uso di cuffie come barriera acustica e psicologica per isolarsi da chi li circonda. Emerge quindi come, di fronte a un ambiente potenzialmente disturbante, lo studente non rimanga passivo, ma cerchi di modellarlo e "schermarlo" preventivamente per limitare l'impatto delle interazioni sociali forzate.

Nonostante ciò, siamo di fronte a un problema situazionale, di fatto se in quel momento non c'è nessuno nella stanza, o se nessuno rivolge la parola allo studente, il problema non esiste. Non è una costante fissa dello studio (come la stanchezza mentale, che prima o poi arriva sistematicamente a tutti), ma un evento legato al contesto e al momento.

Un altro punto di rottura è determinato dallo schermo del telefono che si illumina per una notifica. Anche in questo caso siamo di fronte a un problema situazionale: è un evento specifico che si verifica solo se e quando arriva un avviso. Se il telefono è spento o non riceve messaggi in quella determinata sessione, il problema situazionale diminuisce. La sola presenza fisica del dispositivo, tuttavia, può bastare a innescare un controllo automatico e compulsivo: anche se non arrivano notifiche, anche se lo schermo è nascosto alla vista o se il telefono è completamente silenziato, la nostra mente tende a cercarlo. L'impatto di questa distrazione, dunque, dipende anche da questi aspetti.

Infine dai nostri dati sappiamo che l'interazione non si rompe solo al momento della distrazione, ma si appesantisce enormemente durante il riavvio del compito. Il **57%** delle risposte post-interruzione evidenzia stati d'animo disfunzionali: lo studente sperimenta stress da recupero (23%), fatica mentale per ricostruire il filo logico (20%) e senso di insoddisfazione (14%).

Questo si configura come un problema trasversale, in grado di manifestarsi dopo interruzioni di diversa natura e origine

Individuiamo i bisogni

Bisogni ricorrenti. Che cosa serve davvero agli utenti per portare avanti l'attività.

Dall'analisi dei dati emerge chiaramente come gli studenti cerchino di costruire un ambiente fisico idoneo a limitare l'imprevisto interpersonale e le distrazioni digitali, prediligendo contesti che garantiscano un maggiore controllo dello spazio. I risultati del questionario evidenziano infatti una netta prevalenza dello studio in ambiente domestico, scelto complessivamente dal 72% dei partecipanti; nel dettaglio, il 61% ha dichiarato di aver svolto l'ultima sessione di studio a casa in una stanza privata e personale.

Per difendere la concentrazione in questi spazi, gli studenti attivano specifiche barriere preventive, sia fisiche sia digitali. Sul fronte relazionale, la gestione dello spazio fisico (come chiudere la porta o mettersi di spalle) rappresenta una delle barriere attive più usate, raccogliendo il 22% delle risposte, una contromisura necessaria se si considera che il 70% del campione subisce un crollo del focus a causa di intromissioni fisiche o verbali. Sul fronte digitale, si rileva il bisogno di schermarsi dagli stimoli visivi estemporanei prodotti dalla tecnologia: lo schermo dello smartphone che si illumina è un elemento di disturbo per il 100% dei partecipanti (con il 56% che lo ritiene altamente penalizzante), spingendo il 29% a ricorrere all'allontanamento visivo o fisico del dispositivo (riponendolo in borsa o capovolgendolo) come accorgimento preventivo più adottato.

Tuttavia, l'evidenza dei dati suggerisce che l'adozione di queste sole barriere non è sufficiente a garantire una produttività lineare. Trattandosi di misure puramente orientate alla prevenzione, esse non possono azzerare del tutto l'evenienza di un'interruzione. Dal momento che le distrazioni si verificano inevitabilmente, gli studenti esprimono la necessità di minimizzare lo sforzo psicologico legato al rientro in focus. Il ritorno allo studio dopo un'interruzione genera infatti risvolti disfunzionali nel 57% delle risposte, caratterizzati in particolare da stress da recupero (23%) e frustrazione per la perdita del filo logico (20%). Di conseguenza, emerge come il supporto attivo alla fase di rientro sia l'aspetto più importante per tutelare l'esperienza dello studente, offrendo una risposta a un bisogno profondo e finora scoperto che le sole barriere preventive non possono soddisfare.

Punto critico scelto

Il processo di ricerca condotto finora ci ha permesso di individuare un punto critico ben preciso all'interno dell'esperienza dello studente: la fase di rientro al compito, in particolare nei primi minuti che seguono un'interruzione involontaria. È opportuno premettere che i dati del questionario introducono una distinzione fondamentale tra le pause volontarie — vissute positivamente come momenti di distrazione intenzionale dallo smartphone (38% delle risposte) o dettate da stanchezza mentale (33% delle risposte) — e le interruzioni subite. Il nostro focus si concentra esclusivamente su queste ultime, poiché è al loro termine che la continuità dell'azione si spezza.

Quando si verifica un'interruzione non pianificata, l'attenzione dello studente viene indebolita, deviata o temporaneamente sospesa. Nei primi minuti del rientro, l'utente si trova a dover compiere una serie di micro-azioni cruciali per riprendere l'attività: torna fisicamente al materiale, cerca visivamente il punto in cui si era fermato, prova a ricordare l'obiettivo

locale che stava perseguendo, valuta quanto tempo ha perso e decide la strategia di ripresa (se rileggere, continuare, cambiare piano o fermarsi). Questo momento di transizione è caratterizzato da due componenti che si manifestano a livello di interazione:

1. L'Attrito Cognitivo

L'attrito cognitivo emerge direttamente dal tentativo di ricostruire lo stato del task e il contesto mentale pre-interruzione. A livello di interazione, possono verificarsi diversi breakdown quali ad esempio:

- Lo studente scruta la pagina piena di testo o la schermata del PDF, ma si perde: la pagina è un "muro di parole" tutto uguale, senza grassetti, schemi o appigli visivi che aiutino a ritrovare il filo.
- Ritrovare il punto visivo non basta se manca il senso: lo studente fissa la riga giusta ma si chiede *"A che punto ero rimasto?"*.

Dai dati del questionario emerge che il 20% delle risposte evidenziano una forte fatica mentale il dover ricostruire il filo del proprio pensiero. Per superare questo ostacolo, molti studenti attivano autonomamente delle strategie di recupero, come rileggere le ultime righe (21% delle risposte) o riorganizzare i materiali di lavoro. Queste pratiche confermano che il rientro non è sempre immediato e che, per una parte significativa del campione, la ripresa necessita di un supporto esterno per ridurre il carico informativo.

2. L'Attrito Emotivo

L'attrito emotivo riguarda il modo in cui lo studente interpreta psicologicamente il rientro e valuta l'interruzione subita. A livello di interazione possiamo pensare a possibili breakdown quali ad esempio:

- Subito dopo aver chiuso le distrazioni, proprio mentre lo studente prova a calmarsi per riprendere la concentrazione e ricominciare, questo tentativo fallisce. Invece di pensare *"Ok, adesso mi riconcentro"*, la mente resta inchiodata alla frustrazione dell'interruzione subita.
- Subito dopo l'interruzione, lo studente avverte l'urgenza di "correre" per rimettersi in pari con la tabella di marcia. Questo senso di frenesia, anziché accelerare lo studio, satura la memoria di lavoro con pensieri ansiosi (es. *"Non ce la farò mai a finire questo capitolo oggi"*),

I dati indicano che questa dimensione emotiva negativa non si attiva istantaneamente né colpisce tutti gli studenti allo stesso modo; tuttavia, è abbastanza rilevante da configurarsi come un preciso vincolo progettuale. Infatti, il 23% delle risposte del questionario rivela stress e un senso di fretta legati alla percezione di dover recuperare il terreno perduto, mentre il 14% delle risposte esprime insoddisfazione e senso di colpa verso la propria produttività (un sentimento che, coerentemente con i dati, risparmia chi ha effettuato una pausa volontaria e rigenerante).

La scelta di focalizzarsi su questo specifico nodo temporale — la *recovery* post-interruzione — è supportata dai dati quantitativi raccolti sull'ambiente e sulle abitudini di studio del

campione. I risultati mostrano che la maggior parte delle sessioni avviene in contesti dove le interruzioni sono di fatto inevitabili: il 72% degli studenti studia in ambiente domestico (dove il 70% subisce intromissioni fisiche o verbali da coinquilini e familiari) e il 100% percepisce lo schermo dello smartphone come un elemento di disturbo costante.

Poiché in contesti domestici o universitari le fonti di distrazione non possono essere eliminate del tutto, l'obiettivo del progetto non è sostituirsi alle barriere di prevenzione (come silenziare il telefono o chiudere la porta), ma affiancarle. Il sistema si propone come uno strumento di supporto alla ripresa, capace di guidare l'utente a ritrovare il punto, recuperare l'obiettivo locale e mettere a fuoco il passo successivo, riducendo il più possibile l'attrito cognitivo ed emotivo richiesto per riprendere il task.

Definiamo i requirements

Dopo aver scelto un punto critico ben preciso abbiamo definito cosa il sistema deve permettere, sostenere o evitare, proprio per rispondere al problema emerso.

Abbiamo formulato una serie di requirements, distinguendo questi ultimi per tipologia.

Requirements funzionali (cosa il sistema deve rendere possibile):

- Il sistema deve aiutare l'utente a ritrovare il punto del materiale in cui si era interrotto.
- Il sistema deve rendere visibile lo stato di lavoro precedente come materiali aperti, sezione attiva, appunti o elementi rilevanti.
- Il sistema deve aiutare l'utente a recuperare l'obiettivo locale della sessione, cioè che cosa stava cercando di fare prima dell'interruzione.

Requirements interazionali (come deve comportarsi il sistema):

- Il sistema deve distinguere (o permettere all'utente di distinguere) tra pausa volontaria e interruzione subita, visto che richiedono forme di rientro diverse.
- Il sistema deve aiutare l'utente a decidere il prossimo passo dopo il rientro, ma senza imporre una sua proposta.

Requirements cognitivi (cosa deve chiarire o alleggerire il sistema):

- Il sistema non deve limitarsi a indicare *dove* l'utente si è fermato, ma deve mostrare contestualmente l'ultimo passaggio completato, il materiale rilevante, aiutando lo studente a ricostruire i nessi logici persi.
- Il sistema deve guidare l'utente a identificare visivamente l'obiettivo locale immediato (la micro-azione da compiere appena rientrato), riducendo lo sforzo di pianificazione mentale.
- Per non sovraccaricare la memoria di lavoro dello studente in un momento di fragilità attentiva, il sistema deve mostrare i dati e i comandi di rientro in modo graduale (poche informazioni alla volta), evitando l'affollamento visivo (*visual clutter*).

Requirements etici (cosa il sistema non deve fare o deve garantire):

- L'utente deve mantenere il pieno controllo del sistema in ogni momento. Devono essere sempre garantite le opzioni di uscita rapida, di rifiuto del supporto o di correzione manuale dei dati salvati dal sistema.
- Qualora il sistema rilevi dati sull'utente, sul materiale o ad esempio anche sul contesto tali informazioni devono essere trattate localmente, garantendo la totale riservatezza dello studente.
- Il sistema non dovrà in alcun modo colpevolizzare l'utente per l'interruzione subita, né trasformare il rientro in un ulteriore momento di pressione o ansia da prestazione (ad esempio, evidenziando in rosso il tempo perso o inviando notifiche di sollecito). Il rientro deve avvenire in un ambiente protetto e privo di giudizio sulla produttività.

Requirements spaziali o situati

- Il sistema deve tenere conto che le interruzioni possono provenire sia dallo spazio fisico sia dallo spazio digitale. Deve quindi supportare il rientro anche quando il breakdown nasce da una conversazione, da un rumore, da uno spostamento, da una notifica o da un messaggio

Analisi dell'interazione

In questa sezione analizziamo l'interazione vera e propria, sulla quale si baserà lo sviluppo delle due soluzioni progettuali. Esamineremo cosa fa uno studente quando tenta di riprendere lo studio dopo un'interruzione, quali task deve compiere, quali di questi entrano in conflitto tra loro e dove si verificano i principali breakdown.

Task principale

Riprendere lo studio dopo un'interruzione subita considerata disturbante dallo studente (es. notifica sullo smartphone, un familiare che entra in stanza). Questo processo potrebbe richiedere di recuperare il punto esatto in cui ci si era fermati, riorganizzare eventualmente i materiali di lavoro e comprendere il passo successivo da compiere per riavviare l'attività.

Task secondari

- Task 2.0: Racchiude il momento esatto in cui lo studente si trova ancora immerso nella distrazione, mentre lo stimolo disturbante è attivo e continua a sollecitarlo
- Task 2.1: *Disconnessione dalla fonte di disturbo* (ad esempio chiudere la chat, congedare la persona, isolare il rumore)
- Task 2.2: *Reset emotivo* (ad esempio smaltire l'irritazione per essere stati interrotti).
- Task 2.3: *Reset cognitivo - Recupero del punto di ancoraggio* (ad esempio "dov'ero rimasto sulla pagina o sullo schermo?")
- Task 2.4: *Reset cognitivo - Ricostruzione del contesto semantico* (ad esempio "cosa stavo cercando di capire/scrivere un attimo fa? Qual era il filo logico? Avevo capito ciò su cui stavo lavorando?") e riorganizzazione dei materiali e dell'ambiente di studio
- Task 2.5: *Pianificazione del micro-passo successivo* ("da dove ricomincio adesso per rimettermi in carreggiata?").

Scomposizione in Micro-Task

Il flusso di lavoro si scompone in micro-azioni continue e coordinate:

Micro-task legati al Task 2.0: Rilevazione distrazione e tentativo di interruzione

- *Rilevamento della distrazione*: Lo studente si rende conto che la sua attenzione è stata catturata da uno stimolo esterno o interno.
- *Decisione di sgancio*: Lo studente matura l'intenzione di interrompere la distrazione per rimettersi a studiare.
- *Fallimento*: Lo studente fallisce nel tentativo di interrompere la distrazione

Micro-task legati al Task 2.1: Disconnessione dalla fonte di disturbo

- *Interruzione dell'azione di disturbo*: Sollevare lo sguardo dallo smartphone, interrompere la conversazione con chi è entrato
- *Chiusura della fonte di disturbo*:
 - **Fisico**: Posare lo smartphone a schermo in giù.

- **Digitale:** Chiudere la scheda del browser non pertinente.
- **Fisico:** Chiudere la conversazione con la persona
- *Riorientamento sensoriale e spaziale:* Volgere nuovamente il corpo e lo sguardo verso i materiali di studio (quaderno, libro, laptop), ristabilendo la postura fisica di lavoro.

Micro-task legati al Task 2.1: Disconnessione dalla fonte di disturbo

- *Interruzione dell'azione di disturbo:* Sollevare lo sguardo dallo smartphone, interrompere la conversazione con chi è entrato
- *Chiusura della fonte di disturbo:*
 - **Fisico:** Posare lo smartphone a schermo in giù.
 - **Digitale:** Chiudere la scheda del browser non pertinente.
 - **Fisico:** Chiudere la conversazione con la persona
- *Riorientamento sensoriale e spaziale:* Volgere nuovamente il corpo e lo sguardo verso i materiali di studio (quaderno, libro, laptop), ristabilendo la postura fisica di lavoro.

Micro-task legati al Task 2.2: Reset emotivo (ad esempio smaltire l'irritazione per essere stati interrotti).

- *Rilascio della tensione:* Sospirare, cambiare postura, fare un respiro profondo per scaricare l'irritazione.
- *Monologo interiore di focalizzazione:* Ripetere a se stessi frasi come "Ok, basta, ora mi riconcentro".

Micro-task legati al Task 2.3: Reset cognitivo - Recupero del punto di ancoraggio visivo/testuale (dov'ero rimasto sulla pagina o sullo schermo?) e riorganizzazione dei materiali e dell'ambiente di studio

- *Sguardo-esplorazione:* Scansionare visivamente la pagina o lo schermo alla ricerca di parole chiave o elementi evidenziati di recente.
- *Rilettura di controllo:* Leggere le ultime 2-3 righe prima del punto di blocco per verificare se "suonano familiari".
- *Riposizionamento fisico:* Rimettere in mano la penna/evidenziatore, scorrere la pagina del PDF o riordinare i fogli sparsi che sono stati spostati durante l'interruzione.

Micro-task legati al Task 2.4: Reset cognitivo - Ricostruzione del contesto semantico (cosa stavo cercando di capire/scrivere un attimo fa? Qual era il filo logico?).

- *Auto-interrogazione:* Porsi mentalmente la domanda "Cosa stavo cercando di fare?".
- *Recupero dei nessi:* Ripercorrere a ritroso la catena logica (es. "Ero arrivato a questo concetto perché prima ho studiato quest'altro").
- *Verifica della comprensione:* Testare se il concetto chiave è ancora nitido nella memoria a breve termine o se è svanito.

Micro-task legati al Task 2.5: Pianificazione del micro-passo successivo (da dove ricomincio adesso per rimettermi in carreggiata?).

- Pianificare il primo atto pratico della ripresa (es. ricominciare a muovere gli occhi sul testo, riprendere a digitare sulla tastiera o sottolineare, rileggere il paragrafo, provare a fare uno schema di quello che mi ricordo aver elaborato prima).
- Compiere l'azione

Quali task competono tra di loro

Task principale vs Task 2.0 (Rilevazione distrazione e tentativo di interruzione):

Il conflitto: La volontà dell'utente di riprendere a studiare si scontra con l'impossibilità pratica di farlo. Poiché la fonte di disturbo continua a emettere stimoli, impedendogli di fatto di portare a termine il task 2.1.

Task 2.1 (Disconnessione) vs Task 2.5 (Pianificazione del micro-passo):

Il conflitto: C'è una sovrapposizione temporale. Mentre l'utente sta ancora chiudendo fisicamente la chat o la porta (Task 2.1), la sua mente tenta già di pianificare il rientro (Task 2.5). Questa relazione può generare conflitto rispetto al giusto svolgimento dei task successivi al 2.1.

Task 2.1 (Disconnessione) vs Task 2.4 (Ricostruzione del contesto semantico):

Il conflitto: Una volta chiusa la distrazione, l'utente – spinto dalla fretta di ricominciare – tende a riprendere immediatamente lo studio senza aver prima recuperato il contesto semantico dell'attività.

Task 2.2 (Reset emotivo) vs Task 2.4 (Ricostruzione del contesto semantico):

Il conflitto: Mentre la mente prova a ricostruire il filo del discorso ("*Qual era il nesso logico?*"), la parte emotiva sta ancora elaborando il fastidio dell'interruzione o il pensiero residuo dello stimolo ("*Che fastidio mio fratello che entra senza bussare*" oppure "*Cosa avrei dovuto rispondere a quel messaggio?*").

Task 2.3 (Recupero dell'ancoraggio visivo) vs Task 2.4 (Ricostruzione del contesto semantico) :

Il conflitto: Lo sforzo attentivo richiesto dal Task 2.3 per scansionare visivamente la pagina alla ricerca del punto esatto consuma risorse, rallentando o interrompendo la ricostruzione del contesto (il Task 2.4)

Dove il task principale viene interrotto

Il tentativo di riprendere il task principale viene interrotto bruscamente dall'ambiente o dai touchpoint digitali prima ancora che l'utente possa completare il rientro.

Dove si rompe: L'utente tenta di rientrare nello studio ma il dispositivo di disturbo continua a emettere stimoli (es. lo smartphone si illumina di nuovo).

Impatto: Fallimento dell'avvio del rientro: non viene effettuato il reset emotivo, ma anche quello cognitivo (recupero del punto di ancoraggio e del contesto semantico) e infine non diviene possibile stabilire il micropasso successivo

Dove si rompe Mentre l'utente elimina la distrazione, la mente sta già correndo avanti a pianificare il micro passo successivo lo studio.

Impatto: Questo crea un cortocircuito che impedisce di calmarsi e di resettare davvero la testa.

Anche in assenza di nuove distrazioni, l'interazione attuale si rompe internamente in tre punti:

Dove si rompe: Subito dopo la disconnessione, nel momento esatto in cui lo studente dovrebbe avviare il reset cognitivo e la ricostruzione del contesto semantico.

Impatto: La fase di recupero del contesto non viene nemmeno avviata. Spinto dall'urgenza e dalla fretta di ricominciare, la mente si proietta subito sulla pagina senza aver prima riattivato il filo logico o riorganizzato i materiali e recuperato per l'appunto il contesto semantico, compromettendo l'efficacia dello studio.

Dove si rompe: Subito dopo la disconnessione, mentre lo studente tenta il *Rilascio della tensione* o il *Monologo interiore di focalizzazione*.

Impatto: Il monologo interiore fallisce. Invece di dire "Ok, mi riconcentro", la mente si incastra nel fastidio impedendo di passare al recupero del punto di ancoraggio

Dove si rompe: Durante lo *Sguardo-esplorazione* o il *Riposizionamento fisico* dei materiali.

Impatto: Lo studente scansiona la pagina densa di testo o lo schermo del PDF, ma non trova l'indizio visivo. Lo stimolo visivo è uniforme e non offre appigli.

Dove si rompe: Si verifica durante la ricostruzione del contesto.

Impatto: L'utente ha ritrovato il punto visivo ma non riesce a recuperare il goal semantico ("A che punto della ripetizione ero?"). Poiché la memoria a breve termine si è svuotata, l'interazione entra in un punto di blocco che costringe lo studente a un'estesa regressione della lettura per poter riavviare l'attività

Descriviamo il flow

1. Fase di Disconnessione e Isolamento

- **Da dove si entra:** L'evento disturbante esterno si è concluso o lo studente decide attivamente di troncarlo (es. allontana lo smartphone, chiude la porta della stanza).
- **Che cosa si capisce all'inizio:** L'utente percepisce che la mente è ancora catturata dallo stimolo distraente e sperimenta l'irritazione emotiva legata all'interruzione subita.
- **Che cosa si può fare:** Chiudere fisicamente le applicazioni o i dispositivi di disturbo, congedare l'interlocutore, eseguire micro-azioni di rilascio della tensione fisica (es. sospirare, cambiare postura) e attivare il monologo interiore di rifocalizzazione.
- **Che cosa succede dopo:** Una volta arginato il disturbo e stabilizzato lo stato emotivo, l'attenzione dello studente si sposta interamente e attivamente verso la postazione e i materiali di studio. Lo studente, però, rischia anche di essere colpito nuovamente dalla stessa fonte di disturbo a brevissima distanza. Questo scenario lo trascina in un vero e proprio loop di *task-switching*
- **Quali stati attraversa l'ambiente di studio:**
 - *Stato di Inattività della Fonte:* I materiali di studio (libri, PC o tablet) sono rimasti statici in background (l'utente non ha interagito con essi)

- *Stato di Notifica Residua*: I dispositivi digitali usati durante lo studio mostrano ancora elementi visivi attivi (led, pop-up) che continuano a competere per l'attenzione dell'utente.
- *Stato attento dell'utente*: Sebbene l'attenzione possa essere formalmente orientata verso la postazione e i materiali di studio, lo studente rimane vulnerabile a ulteriori interruzioni a breve distanza. Di conseguenza, il livello di concentrazione effettivo risulta comunque basso
- **Distribuzione del Controllo**: L'iniziativa è interamente dell'utente. L'ambiente è passivo e non aiuta lo studente a isolarsi; l'utente deve forzare manualmente la chiusura degli stimoli
- **Analisi del Feedback**: Il feedback di disconnessione fisica è immediato (lo schermo si spegne, la chat si chiude). È invece completamente assente un feedback di sistema che supporti il reset emotivo, lasciando l'utente nell'incertezza sulla propria reale prontezza a proseguire

2. Fase di Riorientamento Spaziale e Visivo

- **Da dove si entra**: Lo studente ha parzialmente isolato la distrazione e sposta lo sguardo e il corpo verso i materiali di studio (libri, appunti, schermo).
- **Che cosa si capisce all'inizio**: L'utente sperimenta un momentaneo breakdown di orientamento: la pagina o lo schermo appaiono come un blocco informativo uniforme. Non è chiaro a colpo d'occhio dove l'azione si fosse interrotta.
- **Che cosa si può fare**: Avviare lo *sguardo-esplorazione* (scansione visiva della pagina alla ricerca di parole chiave o elementi grafici familiari), riposizionare fisicamente i materiali (fogli, penna) o scorrere l'interfaccia (scroll del PDF).
- **Che cosa succede dopo**: L'occhio intercetta un indizio o un punto di riferimento visivo plausibile, permettendo di ristabilire l'ancoraggio visivo sulla pagina o sullo schermo.
- **Quali stati attraversa l'ambiente di studio**:
 - *Stato di Visualizzazione*: Il testo non evidenzia graficamente l'ultimo punto focale dell'utente prima dell'interruzione; si presenta identico in ogni sua parte.
 - *Stato di Sospensione*: Se l'interruzione è stata prolungata, il dispositivo digitale è entrato in standby, nascondendo la fonte e costringendo eventualmente l'utente a un'azione extra di sblocco (es. inserimento password).
- **Distribuzione del Controllo**: La capacità di riprendere il controllo del flusso dipende fortemente dalle azioni compiute dallo studente e dalla tipologia di materiali utilizzati. In base a queste variabili, si possono identificare tre scenari:
 - **Assenza totale di appigli**: Il materiale si presenta uniforme (es. una pagina di testo pulita o un PDF standard senza zoom), non offrendo alcun indizio visivo immediato che aiuti la memoria a riconoscere l'esatta sezione in cui si stava lavorando.
 - **Appigli deboli**: Sono presenti sottolineature o annotazioni generiche che, tuttavia, non risultano sufficienti a riattivare rapidamente il filo logico dell'attività.

- **Appigli forti:** Il materiale include elementi grafici o testuali evidenti (es. l'ultima nota presa, un segno grafico marcato o un cursore attivo) che richiamano in modo univoco e immediato il task interrotto.
- **Analisi del Feedback:** Se sono presenti annotazioni o sottolineature precedenti, il supporto restituisce un feedback visivo. Se la pagina è pulita, il feedback del sistema è nullo: lo studente non ha modo di verificare nell'immediato se il punto individuato sia esattamente quello corretto.

3. Fase di Ricostruzione Cognitiva e Riavvio

- **Da dove si entra:** Lo studente ha recuperato con successo l'ancoraggio visivo sulla fonte (ha trovato la riga di testo, l'evidenziazione o la slide corretta nella Fase 2) e sposta lo sforzo verso la ricostruzione del contesto
- **Che cosa si capisce all'inizio:** L'utente realizza che aver trovato il punto con gli occhi non equivale a ricordare cosa stesse facendo. Il contesto mentale non è più accessibile prontamente e si avverte la necessità di verificare se il filo logico dell'argomento è ancora recuperabile o se è andato perso.
- **Che cosa si può fare:**
 - Ricostruzione del contesto semantico ad esempio: "che cosa stavo cercando di capire / scrivendo / ripetendo / schematizzando ? "
 - Decisione del micro-passo successivo: ad esempio "vado avanti a studiare?" " rileggo / torno indietro ?"
- **Che cosa succede dopo:**
 - *In caso di successo:* Il contesto viene ricostruito, il goal di rientro si chiude e lo studente si reinserisce pienamente nello studio
 - *In caso di fallimento:* L'interazione si blocca. Avviene una regressione forzata: lo studente è costretto a tornare indietro di intere pagine o paragrafi per rileggere da capo concetti che aveva già elaborato
- **Quali stati attraversa l'ambiente di studio:**
 - *Stato di Attesa Input / Idling Attivo:* Il supporto di scrittura (quaderno, tablet o file di testo) e la fonte rimangono visualizzati stabilmente, in attesa che l'utente riprenda a interagire.
- **Distribuzione del Controllo:** Il controllo è interamente delegato all'utente (*user-driven*). Il sistema è passivo: non interviene per guidare la memoria dell'utente, non suggerisce da dove ricominciare, né offre indizi logici sul micro-passo successivo.
- **Analisi del Feedback:** L'ambiente non fornisce alcun feedback: si astiene dall'orientare la memoria dell'utente, dal suggerire il punto di ripartenza e dall'offrire indicazioni sul micro-passo imminente.

In conclusione, l'analisi del flusso di rientro evidenzia come il processo di transizione dall'interruzione allo studio non sia un passaggio immediato, ma un percorso fragile e stratificato. I punti di rottura (*breakdown*) individuati dimostrano che i fallimenti si consumano su tre livelli principali:

Dove si rompe: L'utente tenta di rientrare nello studio ma il dispositivo di disturbo continua a emettere stimoli (es. lo smartphone si illumina di nuovo).

Impatto: Fallimento dell'avvio del rientro: non viene effettuato il reset emotivo, ma anche quello cognitivo (recupero del punto di ancoraggio e del contesto semantico) e infine non diviene possibile stabilire il micropasso successivo

Dove si rompe Mentre l'utente elimina la distrazione, la mente sta già correndo avanti a pianificare il micro passo successivo lo studio.

Impatto: Questo crea un cortocircuito che impedisce di calmarsi e di resettare davvero la testa.

Anche in assenza di nuove distrazioni, l'interazione attuale si rompe internamente in tre punti:

Dove si rompe: Subito dopo la disconnessione, nel momento esatto in cui lo studente dovrebbe avviare il reset cognitivo e la ricostruzione del contesto semantico.

Impatto: La fase di recupero del contesto non viene nemmeno avviata. Spinto dall'urgenza e dalla fretta di ricominciare, la mente si proietta subito sulla pagina senza aver prima riattivato il filo logico o riorganizzato i materiali e recuperato per l'appunto il contesto semantico, compromettendo l'efficacia dello studio.

Dove si rompe: Subito dopo la disconnessione, mentre lo studente tenta il *Rilascio della tensione* o il *Monologo interiore di focalizzazione*.

Impatto: Il monologo interiore fallisce. Invece di dire "Ok, mi riconcentro", la mente si incastra nel fastidio impedendo di passare al recupero del punto di ancoraggio

Dove si rompe: Durante lo *Sguardo-esplorazione* o il *Riposizionamento fisico* dei materiali.

Impatto: Lo studente scansiona la pagina densa di testo o lo schermo del PDF, ma non trova l'indizio visivo. Lo stimolo visivo è uniforme e non offre appigli.

Dove si rompe: Si verifica durante la ricostruzione del contesto.

Impatto: L'utente ha ritrovato il punto visivo ma non riesce a recuperare il goal semantico ("A che punto della ripetizione ero?"). Poiché la memoria a breve termine si è svuotata, l'interazione entra in un punto di blocco che costringe lo studente a un'estesa regressione della lettura per poter riavviare l'attività

DOVE SI ROMPE	MOMENTO SPECIFICO & AZIONE DELL'UTENTE	IMPATTO SULLA PERFORMANCE & CONSEGUENZE
 DISPOSITIVO DI DISTURBO PERSISTENTE 	TENTATIVO DI RIENTRO NELLO STUDIO mentre il dispositivo emette nuovi stimoli (es. si illumina)	FALLIMENTO DELL'AVVIO DEL RIENTRO: - Mancato reset emotivo e cognitivo - Impossibilità di stabilire il micropasso successivo - Persistenza della distrazione
 CORTOCIRCUITO MENTALE ANTICIPATORIO	ELIMINAZIONE DELLA DISTRAZIONE mentre la mente pianifica già il passo successivo	IMPEDIMENTO AL CALMAMENTO: - Impossibilità di resettare davvero la testa - Lo studente non si ferma per il recupero
 OMISSIONE DEL RECUPERO DEL CONTESTO	SUBITO DOPO LA DISCONNESSIONE, senza avviare il reset cognitivo	FATTORI DI FALLIMENTO: - Proiezione immediata sulla pagina per fretta - Mancata riattivazione del filo logico o riorganizzazione dei materiali - Compromissione dell'efficacia dello studio
 MONOLOGO INTERIORE FALLITO	SUBITO DOPO LA DISCONNESSIONE, durante il rilascio della tensione	INCEPPAMENTO MENTALE: - La mente si incastra nel fastidio anziché dire 'Ok, mi riconcentro' - Blocco nel passaggio al recupero dell'ancoraggio
 ANCORAGGIO VISIVO NON TROVATO	DURANTE LO SGUARDO-ESPLORAZIONE o riposizionamento materiali	STIMOLO VISIVO UNIFORME: - Scansione di pagine dense senza indizi visivi - Mancanza di appigli per la concentrazione
 BLOCCO DEL GOAL SEMANTICO	DURANTE LA RICOSTRUZIONE DEL CONTESTO (punto visivo trovato)	MEMORIA A BREVE TERMINE SVUOTATA: - Impossibilità di recuperare 'A che punto ero?' - Punto di blocco che costringe a estese regressioni della lettura

Alternative progettuali

L'analisi delle interazioni evidenzia come lo studente possa:

- Tentare di rientrare nello studio ma il dispositivo di disturbo continua a emettere stimoli (es. lo smartphone si illumina di nuovo).
- Eliminare la distrazione, ma la mente sta già correndo avanti a pianificare il micro passo successivo lo studio
- Proiettarsi subito sulla pagina senza aver prima riattivato il filo logico o riorganizzato i materiali e recuperato per l'appunto il contesto semantico, compromettendo l'efficacia dello studio.
- Fallire nel tentativo di rilasciare la tensione, la mente si incastra nel fastidio impedendo di passare al recupero del punto di ancoraggio
- Non trovare un indizio visivo durante la scansione della pagina densa di testo o lo schermo del PDF
- Ritrovare l'indizio visivo ma non recuperare il goal semantico (*"A che punto della ripetizione ero?"*)

I requisiti precedentemente formulati rappresentano i vincoli e le possibilità che il sistema deve garantire per supportare lo studente senza sostituirsi al suo controllo. Le alternative progettuali saranno due modi diversi di interpretare e soddisfare questa stessa base di requisiti, declinandoli attraverso due logiche di interazione differenti.

Di seguito si citano nuovamente i requirements da cui si muove la progettazione

Requirements funzionali (cosa il sistema deve rendere possibile):

- Il sistema deve aiutare l'utente a ritrovare il punto del materiale in cui si era interrotto.
- Il sistema deve rendere visibile lo stato di lavoro precedente come materiali aperti, sezione attiva, appunti o elementi rilevanti.
- Il sistema deve aiutare l'utente a recuperare l'obiettivo locale della sessione, cioè che cosa stava cercando di fare prima dell'interruzione.

Requirements interazionali (come deve comportarsi il sistema):

- Il sistema deve distinguere (o permettere all'utente di distinguere) tra pausa volontaria e interruzione subita, visto che richiedono forme di rientro diverse.
- Il sistema deve aiutare l'utente a decidere il prossimo passo dopo il rientro, ma senza imporre una sua proposta.

Requirements cognitivi (cosa deve chiarire o alleggerire il sistema):

- Il sistema non deve limitarsi a indicare *dove* l'utente si è fermato, ma deve mostrare contestualmente l'ultimo passaggio completato, il materiale rilevante, aiutando lo studente a ricostruire i nessi logici persi.
- Il sistema deve guidare l'utente a identificare visivamente l'obiettivo locale immediato (la micro-azione da compiere appena rientrato), riducendo lo sforzo di pianificazione mentale.

- Per non sovraccaricare la memoria di lavoro dello studente in un momento di fragilità attentiva, il sistema deve mostrare i dati e i comandi di rientro in modo graduale (poche informazioni alla volta), evitando l'affollamento visivo (*visual clutter*).

Requirements etici (cosa il sistema non deve fare o deve garantire):

- L'utente deve mantenere il pieno controllo del sistema in ogni momento. Devono essere sempre garantite le opzioni di uscita rapida, di rifiuto del supporto o di correzione manuale dei dati salvati dal sistema.
- Qualora il sistema rilevi dati sull'utente, sul materiale o ad esempio anche sul contesto tali informazioni devono essere trattate localmente, garantendo la totale riservatezza dello studente.
- Il sistema non dovrà in alcun modo colpevolizzare l'utente per l'interruzione subita, né trasformare il rientro in un ulteriore momento di pressione o ansia da prestazione (ad esempio, evidenziando in rosso il tempo perso o inviando notifiche di sollecito). Il rientro deve avvenire in un ambiente protetto e privo di giudizio sulla produttività.

Requirements spaziali o situati

- Il sistema deve tenere conto che le interruzioni possono provenire sia dallo spazio fisico sia dallo spazio digitale. Deve quindi supportare il rientro anche quando il breakdown nasce da una conversazione, da un rumore, da uno spostamento, da una notifica o da un messaggio

Prima alternativa progettuale

Il problema specifico affrontato riguarda la difficoltà degli utenti nel effettuare un reset emotivo, recuperare il punto di ancoraggio e riorganizzare sia il contesto di studio sia il passo successivo. Il sistema si fa carico di accogliere l'utente e rimetterlo in carreggiata.

Il modello concettuale: Un sistema sensibile al contesto che rileva le interruzioni, congela e ordina l'ambiente e, al rientro, guida l'utente attraverso una sequenza definita e guidata di informazioni.

Segue la definizione del modello concettuale.

La metafora del Segretario/a

Questa metafora si basa sullo spazio fisico di lavoro. Immagina di dover subire un'interruzione durante il tuo lavoro. Al termine di questa, un assistente riordina il tuo spazio, ti aiuta a riprendere il flusso del lavoro e ti suggerisce come proseguire.

Concetti principali

1. **Scrivania:** Lo spazio in cui sono disposti i materiali di studio - aiuta a ridurre il disordine visivo al rientro
2. **Fascicolo dei materiali:** L'insieme di dispense, libri o file usati - sostiene l'ancoraggio al materiale
3. **Interruzione (Subita o Volontaria):** L'evento che mette in pausa la sessione di studio
4. **Promemoria di rientro:** Contiene l'esatto posizionamento sui materiali di studio prima dell'interruzione, corredata da un riepilogo del percorso di studio svolto fino a quel momento - sostiene la ricostruzione semantica
5. **Suggerimento per l'azione successiva:** L'oggetto che evidenzia la micro-azione da svolgere per proseguire la sessione - aiuta la pianificazione
6. **Planning del lavoro:** La distribuzione del lavoro da portare a termine in relazione ai goal prefissati per la sessione di studio - riduce fretta e ripresa superficiale

Scrivania→ dimensione dello spazio di lavoro, elenco dei materiali necessari per lo studio, stato dell'ordine (in disordine / riordinato)

Fascicolo dei materiali→ per ogni materiale: titolo del documento, formato (PDF, e-book, sito web), punto di lettura esatto, livello di rilevanza contestuale rispetto al percorso di studio che si sta svolgendo

Interruzione (Subita o Volontaria)→ tipologia, durata dell'interruzione

Promemoria di rientro→ posizionamento spaziale, testo del riepilogo, timestamp di creazione.

Suggerimento per l'azione successiva → testo della micro-azione

Planning del lavoro → elenco dei macro-task giornalieri, informazioni per la rimodulazione degli obiettivi di studio

Operazioni possibili

Il Ruolo del Sistema

Il sistema funge da assistente vigile e proattivo: rileva automaticamente l'interruzione e ne calcola la durata. Al rientro può fornire diversi livelli di supporto:

- riordinare la Scrivania
- proporre il Planning ricalibrato (aprendo una conversazione audio - testo)
- mostrare il Promemoria e suggerire la micro-azione immediata da compiere (aprendo una conversazione audio - testo)

Il Ruolo dell'Utente

L'utente funge da decisore centrale: imposta i materiali del Fascicolo e i tempi della sessione. Durante lo studio può dichiarare pause volontarie o annullare le interruzioni, mentre al rientro convalida il dialogo aperto dal sistema, decidendo se accettare, rifiutare o modificare manualmente il piano proposto per riprendere lo studio.

Scrivania

- **Sistema:** Inizializzare lo spazio di lavoro.
- **Sistema:** Ripristinare la configurazione dei materiali di studio
- **Sistema:** Rilevare lo stato dell'ordine della scrivania

Fascicolo dei materiali

- **Utente:** Inserire un nuovo documento (PDF, libro, sito web) nel fascicolo corrente.
- **Utente:** Creare un nuovo fascicolo
- **Utente:** Eliminare un materiale dal fascicolo.
- **Sistema:** Salvare localmente l'esatta coordinata di lettura (pagina/riga)
- **Sistema:** Rilevare il livello di rilevanza contestuale

Sull'Interruzione

- **Sistema:** Intercettare automaticamente un'interruzione subita (es. notifiche digitali, interruzioni fisiche rilevate).
- **Sistema:** tenere traccia della durata dell'interruzione
- **Utente:** Dichiarare volontariamente una sosta .
- **Utente:** Annullare o bypassare l'evento di interruzione

Sul Promemoria di rientro

- **Sistema:** Comunicare l'ultimo posizionamento spaziale
- **Sistema:** Comunicare riepilogo del percorso di studio svolto fino a quel momento.
- **Sistema:** Elaborare riepilogo del percorso di studio svolto fino a quel momento.

Suggerimento per l'azione successiva

- **Sistema:** elaborare e /comunicare la micro-azione prioritaria da compiere per proseguire la sessione

Sul Planning del lavoro

- **Sistema:** deve comunicare la distribuzione dei macro-task e il carico di studio giornaliero, in relazioni agli obiettivi fissati e ai tempi rimasti
- **Utente:** accettare o meno la nuova distribuzione o modificarla manualmente

Relazioni tra i concetti

L'utente comunica al sistema il fascicolo dei materiali necessario per la sessione e i tempi da rispettare. Il sistema calcola un planning di partenza

La scrivania ospita un fascicolo dei materiali e mostra il Planning del lavoro

Un'Interruzione modifica eventualmente lo stato della Scrivania (da "ordinato" in "disordine"), questo dipende dal fatto che l'utente possa o meno svolgere altri compiti secondari che causano un disordine nei materiali che si stanno usando per studiare.

Se lo stato della Scrivania è in disordine, il sistema al rientro dell'utente di preoccupa di:

- ristabilire l'ordine sulla scrivania
- ricalibrare il planning
- definire il promemoria di rientro
- creare il suggerimento per l'azione successiva

L'utente viene informato del nuovo planning: si instaura una conversazione testuale o vocale iniziata dal sistema. Di fatto il sistema può comunicare all'utente che è ancora in tempo per portare a termine la sessione o meno. Se decide di proseguire (anche nel caso in cui il planning non è eseguibile nei tempi prefissati) l'utente continuerà la sessione supportato da il promemoria e il suggerimento. Il sistema comunicherà con l'utente (audio/testo) proprio fornendo le ultime informazioni citate.

Relazione tra concetti e UX

Scrivania → ritrovare l'ambiente di studio pulito e configurato, azzerando il disordine visivo

Fascicolo dei materiali → recuperare all'istante l'esatto punto in cui ci si era fermati (pagine, file o dispense), senza dover scorrere manualmente i documenti o riaprire i programmi da zero.

Interruzione (Subita o Volontaria) → staccare la spina o gestire un imprevisto senza la possibilità di perdere il filo, permettendoti di portare a termine il tuo carico di studio a seconda di quello che succede.

Promemoria di rientro → ricostruire in modo rapido il percorso di studio svolto fino a quel punto, individuando anche l'ultimo posizionamento dell'utente sui materiali di studio

Suggerimento per l'azione successiva → sapere subito da quale micro-azione ripartire, eliminando lo sforzo di pianificazione e la sensazione di smarrimento iniziale grazie all'indicazione mirata dell'assistente.

Planning del lavoro → sentire il carico di studio come governabile e privo di pressioni, potendo accettare o modificare liberamente la ridistribuzione dei task proposta per evitare fretta e stress.

Interaction type

L'interazione è di tipo conversazionale. Il sistema dopo aver ricevuto dall'utente informazioni sul fascicolo dei materiali e i tempi di sessione, si occupa di portare a termine tutte le operazioni computazionali descritte nei paragrafi precedenti. Infine dialoga con l'utente con tono amichevole fornendo tutte le informazioni di supporto per il corretto prosieguo della sessione di studio. È importante sottolineare che l'utente ha la libertà di ignorare il supporto del sistema in qualsiasi momento. Inoltre può scegliere di visualizzare inizialmente solo un riepilogo essenziale per orientarsi nello studio, riservandosi la possibilità di approfondire se lo ritiene necessario.

Seconda alternativa progettuale

Il problema specifico affrontato riguarda la difficoltà degli utenti nel effettuare un reset emotivo, recuperare il punto di ancoraggio e riorganizzare sia il contesto di studio sia il passo successivo. Il sistema si fa carico di rendere visibili gli appigli necessari al rientro. A differenza della prima alternativa, che risulta essere conversazionale, in questo caso non abbiamo un'interazione di questo tipo: l'utente è supportato, come già detto, da oggetti grafici e spaziali.

Il modello concettuale: Un ambiente basato su oggetti grafici e spaziali stabili e persistenti. Il sistema offre un landmark visivo (il segno) e uno schermo selettivo (il copripagina) per isolare il testo.

La metafora del segnalibro

Questa metafora si basa sull'esperienza semplice e universale di **leggere un libro**

Quando stai leggendo un bel romanzo e qualcuno ti chiama al telefono, o decidi di fare una pausa per un caffè, non lasci il libro aperto a pancia in giù rischiando di rovinare le pagine o perdere il segno. Usi un **segnalibro speciale**, che non solo tiene la pagina, ma evidenzia esattamente l'ultima riga letta e una piccola area per attaccare un mini appunto. Quando riapri il libro, non guardi l'intero capitolo: l'occhio cade dritto su quella riga evidenziata.

Concetti principali

- **Il Volume di Studio:** I materiali di studio
- **Interruzione (Subita vs Volontaria):** L'evento che mette in pausa la sessione.
- **Il segno sulla riga:** L'evidenziazione visiva dell'ultimo passaggio completato
- **Il copripagina:** Un lembo opaco che nasconde il resto del testo per evitare l'affollamento visivo al rientro.
- **Appunto:** Uno strumento che consente all'utente di inserire annotazioni nel corso della sessione.

Attributi dei concetti principali

Il Volume di Studio → per ogni materiale di studio titolo/materia, formato, punto di lettura, stato (aperto/chiuso), ultimo accesso.

L'Interruzione → tipologia, orario di inizio, stato (attiva/risolta)

Il Segno sulla riga → coordinate visive dell'ultimo posizionamento dell'utente sui materiali di studio

Il Copripagina → stato di attivazione (attivo/disattivato), testo da non mostrare

Appunto -> area di testo, contenuto testuale fornito

Operazioni possibili

Il Ruolo del Sistema

Il sistema agisce come uno strumento di tracciamento passivo e protettivo: intercetta automaticamente l'interruzione, salva istantaneamente il Segno sulla riga. Al rientro dello studente, il sistema modifica graficamente lo spazio visivo attivando il Copripagina per oscurare il testo irrilevante e mostra il segno assieme agli appunti creati dallo studente

Il Ruolo dell'Utente

L'utente mantiene il controllo totale e l'iniziativa visuo-spaziale: crea il Volume di Studio e gestisce i materiali. Durante l'attività può attivare pause volontarie o annullare le interruzioni (se non disturbanti), mentre al momento del re-entry esplora liberamente la pagina protetta dal Copripagina. Al suo interno come già specificato è visibile il segno sulla riga e gli appunti generati dall'utente durante la sessione, modificabili comunque dallo stesso. È importante sottolineare che l'utente ha la libertà di ignorare il supporto del sistema in qualsiasi momento, quando questo accade il materiale di studio viene presentato così come l'utente ne sta usufruendo

- **Sul Volume di Studio:**
 - **Utente:** Creare un volume di studio.
 - **Utente:** Agganciare un nuovo materiale al volume.
 - **Utente:** Eliminare un materiale
 - **Utente:** Chiudere il volume (salvataggio locale e privato dello stato).
- **Sull'Interruzione:**
 - **Sistema:** Intercettare automaticamente un evento di attrito (es. rumore ambientale o notifica).
 - **Utente:** Dichiarare manualmente una pausa rigenerante.
 - **Utente:** Annullare/Bypassare l'interruzione
- **Sul Segno sulla riga:**
 - **Sistema:** salva il segno sull'ultimo passaggio
- **Sul Copripagina:**
 - **Sistema:** oscura il materiale di studio irrilevante
- **Sull' Appunto:**
 - **Sistema:** salva gli appunti generati dall'utente
 - **Utente:** aggiungere/modificare appunti

Relazioni tra i concetti

L'utente può agire sul volume di studio con operazioni quali: creazione, apertura e modifica di materiali.

L'utente può dichiarare una pausa rigenerante o il sistema agisce in modo proattivo rilevando l'attrito. In questo momento il sistema elabora all'istante il segno sulla riga. Al rientro dell'utente quest'ultimo visualizza il copripagina corredato dal segno sulla riga e gli appunti generati dall'utente.

Relazione tra concetti e UX

1. **Il Volume di Studio** → ritrovare immediatamente il punto di ancoraggio
2. **L'Interruzione** → staccare la spina o gestire un imprevisto senza la possibilità di perdere il filo
3. **Il Segno sulla riga** → visualizzare rapidamente dove si era rimasti eliminando tutto il rumore visivo non necessario
4. **Il Copripagina** → rientrare in un ambiente protetto e privo di distrazioni, evitando il senso di smarrimento o l'oppressione visiva causati da troppe informazioni simultanee.

Interaction types

L'interazione con il sistema si sviluppa attraverso una combinazione bilanciata dei tipi di interazione **Rispondere** e **Manipolare**. Questo perché da un lato l'utente può fornire al sistema i materiali di studio ed eventualmente modificarli. D'altra parte però il sistema supporta l'utente nel rientro della sessione di studio (mostrando il segno sulla riga e usando il copripagina), rileva eventuali interruzioni subite.

Per comprendere l'efficacia e i limiti delle soluzioni progettate, la tabella seguente mappa e mette a confronto i due prototipi, Segretario e Segnalibro, rispetto ai breakdown riscontrati, evidenziandone il grado di copertura.

Critero / breakdown	Segretario/a	Segnalibro
1. Fallimento dell'avvio del rientro	Medio: può aiutare se riconosce che l'interruzione è avvenuta e propone una procedura di rientro, ma rischia di intervenire troppo presto o di diventare un'ulteriore sollecitazione.	Debole: aiuta poco se lo stimolo disturbante è ancora attivo; funziona meglio quando l'utente è già tornato al materiale.
2. Cortocircuito tra chiusura della distrazione e pianificazione del rientro	Forte: può alleggerire la pianificazione proponendo una sequenza guidata e un primo passo chiaro.	Medio: può ridurre l'incertezza mostrando punto e contesto minimo, ma non organizza davvero il rientro.
3. Ripresa prematura o superficiale	Forte: può rallentare positivamente il rientro, chiedendo all'utente di recuperare contesto e prossimo passo prima di ripartire.	Medio: aiuta a non ripartire completamente "alla cieca", ma lascia più responsabilità all'utente nel capire se ha recuperato davvero il senso.
4. Fallimento della stabilizzazione emotiva e attenta	Forte, ma con rischio di invasività: può rassicurare e riorganizzare, ma se è troppo conversazionale può aumentare pressione o diventare una nuova interruzione.	Medio, più leggero: non guida emotivamente, ma riduce il carico visivo e può rendere il rientro meno stressante perché non "parla" troppo all'utente.
5. Fallimento dell'ancoraggio visivo	Medio: può indicare il punto, ma non è il suo punto di forza se la logica principale resta conversazionale/organizzativa.	Forte: è il breakdown che copre meglio, perché la metafora del segnalibro serve proprio a ritrovare punto, riga, materiale o posizione di ripartenza.
6. Fallimento della ricostruzione semantica	Forte: può fornire riepilogo, obiettivo locale e prossimo passo, aiutando a recuperare il senso del task.	Medio: può mostrare una nota o un contesto minimo, ma se diventa troppo ricco rischia di somigliare al Segretario/a; se resta leggero può non bastare nei rientri più difficili.
Controllo utente	Medio: l'utente può accettare o modificare, ma il sistema prende molta iniziativa.	Forte: l'utente resta più attivo e il sistema offre appigli invece di guidare tutto il processo.
Rischio di nuova interruzione	Alto se la conversazione è lunga: il supporto può diventare un nuovo task da gestire.	Basso: il supporto è più visivo, locale e meno intrusivo.
Privacy / fattibilità	Più critica: rilevamento automatico, contesto, notifiche e possibile interpretazione dell'interruzione richiedono attenzione a dati, permessi e trasparenza.	Meno critica: può basarsi su segni, stati del materiale e azioni esplicite dell'utente, con meno bisogno di inferenze invasive.
Adatta a	Rientri difficili o lunghi, quando l'utente ha perso contesto, obiettivo e piano.	Rientri rapidi o locali, quando il problema principale è ritrovare punto, contesto minimo e ripartire senza ulteriore carico.

Prototipazione

Al fine di esplorare e valutare concretamente le direzioni emerse dalla fase di ricerca, sono stati realizzati due distinti prototipi interattivi tramite l'ausilio di Figma ([Link Figma](#)). Questo approccio a doppia alternativa è stato fondamentale per mettere a confronto due diverse modalità di supporto allo studente, ponendo le basi per la successiva fase di test e validazione diretta con gli utenti.

Entrambe le soluzioni sono state configurate nativamente come applicazioni software per computer. Questa scelta architetturale e di form-factor è guidata dalle evidenze scientifiche della letteratura di settore, secondo cui lo studio su desktop/laptop risulta essere significativamente più efficace rispetto ai dispositivi mobili. In particolare, la ricerca "The Impact of Using Laptops Instead of Mobile Phones for Learning on Reducing External Distractions" analizza come il tipo di dispositivo scelto influisca direttamente sulla quantità di distrazioni esterne a cui gli studenti sono esposti. [Link studio](#)

Attraverso l'esame di dati indiretti e metriche preesistenti lo studio dimostra che l'uso del laptop favorisce un contesto di apprendimento decisamente più protetto dalle interferenze estranee alla didattica. Gli utenti che scelgono il computer tendono infatti a mantenere la concentrazione per intervalli di tempo più prolungati, mostrando una netta riduzione del fenomeno del task-switching (il passaggio continuo da un'attività all'altra). Di conseguenza, la scelta del formato PC per i due prototipi si propone di massimizzare il rendimento complessivo dello studente, offrendo un ambiente digitale stabile e focalizzato.

Prototipo segretario

L'interfaccia si articola in due macro-componenti principali: l'**Area Scrivania** (spazio di lavoro centrale) e la **Sidebar di navigazione e controllo**.

- L'area principale dell'interfaccia simula una vera e propria scrivania fisica, permettendo la visualizzazione e la navigazione fluida dei documenti attivi durante la sessione di studio.
 - A completare l'ecosistema di supporto interviene una **componente conversazionale**, volta ad affiancare lo studente e guidarlo nei momenti di necessità. L'accesso a questa funzionalità avviene tramite un apposito indicatore visivo (un bollino grafico), posizionato strategicamente nell'interfaccia. Al tocco del bollino, il sistema attiva un pannello di chat dedicato che si espande sul lato destro dello schermo. Questa modalità permette all'utente di interagire in linguaggio naturale con l'assistente, ricevendo supporto immediato, chiarimenti sui testi o indicazioni sul planning/riepilogo/prossima azione senza dover abbandonare l'ambiente di studio principale. L'utente può scegliere se far uso della componente conversazione o meno



STORIA DELLA GRECIA

L'Ombra del Partenone: Culla del Mondo Moderno

Capitolo 1

Tra l'azzurro del Mar Egeo e le vette aspre della penisola balcanica è fiorita una delle civiltà più straordinarie della storia umana: la Grecia antica.

Quella che oggi ricordiamo come un'unica grande cultura non era in realtà uno Stato unitario, ma un mosaico di città-stato indipendenti—le poleis—spesso rivali tra loro, eppure unite dalla stessa lingua, dagli stessi dei e da un'identica visione dell'essere umano.

Il cammino della Grecia ha radici lontane, dalle leggendarie civiltà minoica e micenea fino all'epoca classica. È nel V secolo a.C., l'età dell'oro di Atene, che il mondo assiste a una rivoluzione senza precedenti. Sotto la guida di statisti come Pericle, nasce la democrazia (dal greco demos, popolo, e kratos, potere); per la prima volta, i cittadini liberi si riuniscono nell'agorà per discutere e decidere del proprio destino comune.

Nel frattempo, la rivale Sparta coltivava un modello opposto, fondato sulla disciplina militare e sul rigore. Questa dualità tra la mente e il corpo, tra la libertà di Atene e la forza di Sparta, definirà l'identità greca per secoli, culminando nel drammatico scontro della Guerra del Peloponneso.

Quando le poleis iniziarono il loro declino, logorate dalle guerre intestine, fu il regno di Macedonia a raccogliermene l'eredità. Il giovane Alessandro Magno, allievo di Aristotele, guidò i suoi eserciti fino ai confini del mondo allora conosciuto, conquistando l'Impero Persiano ed estendendo i confini della cultura greca fino all'India.

Questo periodo, noto come Ellenismo, creò un ponte straordinario tra Occidente e Oriente, fondendo tradizioni diverse in una lingua comune, la koiné, che avrebbe poi preparato il terreno culturale per l'ascesa di Roma.

Anche quando la Grecia perse la sua indipendenza politica, assorbita dall'Impero Romano e successivamente da quello Bizantino, la sua forza culturale rimase intatta. Roma ne adottò l'arte, la letteratura e la mitologia, diffondendole in tutta Europa.

COME NASCE LA GRECIA

Frammenti di Roccia e di Mare: Come Nasce la Grecia

Capitolo 1

La nascita della Grecia non è soltanto un capitolo di storia scritta, ma un lungo e affascinante processo in cui la geografia fisica ha plasmato il destino di un popolo. La Grecia non è nata da un unico atto di fondazione, ma dall'incontro tra un territorio aspro e le onde del Mar Egeo.

Per capire come nasce la civiltà greca, bisogna guardare la sua mappa. Il territorio greco è unico: una penisola montuosa, frastagliata, circondata da migliaia di isole.

Le montagne (che coprono circa l'80% del territorio) rendevano difficili i trasporti via terra e isolavano le valli l'una dall'altra. Questo isolamento naturale ha impedito la nascita di un unico grande regno centralizzato (come in Egitto o in Mesopotamia), favorendo invece la nascita di piccole comunità indipendenti: le poleis (città-stato).

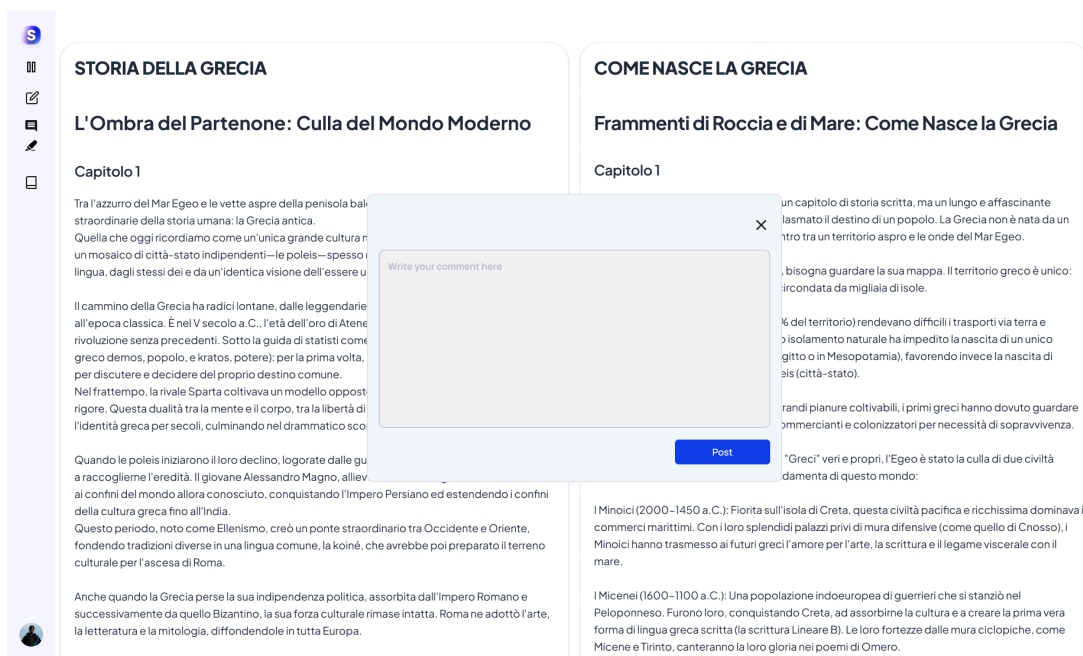
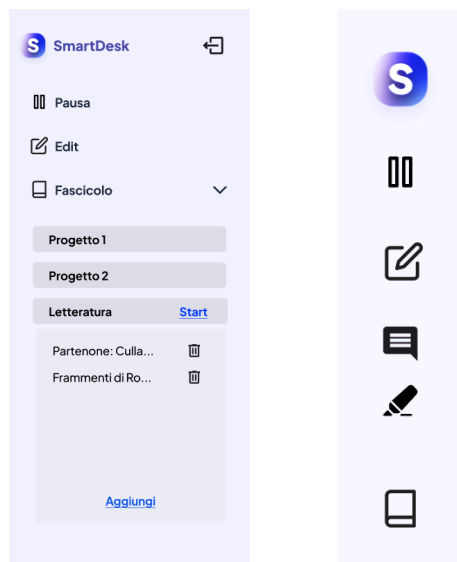
Il mare era l'unica vera strada. Privi di grandi pianure coltivabili, i primi greci hanno dovuto guardare all'orizzonte, diventando navigatori, commercianti e colonizzatori per necessità di sopravvivenza.

Prima ancora che si potesse parlare di "Greci" veri e propri, l'Egeo è stato la culla di due civiltà straordinarie che hanno gettato le fondamenta di questo mondo:

I Minoici (2000–1450 a.C.): Fiorita sull'isola di Creta, questa civiltà pacifica e ricchissima dominava i commerci marittimi. Con i loro splendidi palazzi privi di mura difensive (come quello di Cnosso), i Minoici hanno trasmesso ai futuri greci l'amore per l'arte, la scrittura e il legame viscerale con il mare.

I Micenei (1600–1100 a.C.): Una popolazione indoeuropea di guerrieri che si stanziò nel Peloponneso. Furono loro, conquistando Creta, ad assorbirne la cultura e a creare la prima vera forma di lingua greca scritta (la scrittura Lineare B). Le loro fortezze dalle mura ciclopiche, come Micene e Tirinto, canteranno la loro gloria nei poemi di Omero.

- La sidebar funge da pannello di controllo globale e raccoglie i principali punti di contatto operativi dell'utente:
 - Gestione della Pausa Volontaria:** Un'interazione dedicata che permette all'utente di dichiarare una pausa in modo proattivo, salvando lo stato corrente della sessione.
 - Editing:** Strumenti per interagire direttamente con i testi, offrendo la possibilità di evidenziare porzioni di testo o aggiungere commenti. Segnaliamo che in futuro potrebbero essere aggiunti ulteriori strumenti in questa sezione, ma al momento abbiamo deciso di non prototipare in modo approfondito questa sezione, vista l'analisi dell'interazione fatta
 - Gestione dei Fascicoli:** Questa sezione permette di organizzare i materiali didattici (dispense, file, libri) attorno a un **macro-obiettivo** specifico, come la preparazione di un esame o un'interrogazione. L'utente può modificare i singoli fascicoli aggiungendo o eliminando elementi.
 - In linea con i breakdown emersi dalla ricerca utente, la funzionalità di caricamento dei file non è stata prototipata, focalizzando l'attenzione sui materiali già presenti.



- Al momento della ripresa, dopo una pausa subita o volontaria, il sistema attiva la **Modalità "Rientro"**. Il sistema ricalcola dinamicamente il carico di studio e propone all'utente due strade alternative basate sul tempo residuo:
 1. **Scenario Rassicurante:** *"Nessuna fretta, hai ancora tempo per completare i tuoi obiettivi di oggi!"*
 2. **Scenario Flessibile:** *"Va bene anche se oggi non finisci tutto. Riprendi domani con calma o prosegui ora se preferisci."*
- In entrambi gli scenari, l'utente mantiene il controllo totale e può scegliere se Continuare la sessione o Interromperla definitivamente.

S

STORIA DELLA GRECIA

L'Ombra del Partenone: Culla del Mondo Moderno

Capitolo 1

Tra l'azzurro del Mar Egeo e le vette aspre della penisola balcanica è fiorita una delle civiltà più straordinarie della storia umana: la Grecia antica.

Quella che oggi ricordiamo come un'unica grande cultura non era in realtà uno Stato unitario, ma un mosaico di città-stato indipendenti—le poleis—spesso rivali tra loro, eppure unite dalla stessa lingua, dagli stessi dei e da un'identica visione dell'essere umano.

Il cammino della Grecia ha radici lontane, dalle leggendarie civiltà minoica e micenea fino all'epoca classica. È nel V secolo a.C., l'età dell'oro di Atene, che il mondo assiste a una rivoluzione senza precedenti. Sotto la guida di statisti come Pericle, nasce la democrazia (dal greco demos, popolo, e kratos, potere); per la prima volta, i cittadini liberi si riuniscono nell'agorà per discutere e decidere del proprio destino comune.

Nel frattempo, la rivale Sparta coltivava un modello opposto, fondato sulla disciplina militare e sul rigore. Questa dualità tra la mente e il corpo, tra la libertà di Atene e la forza di Sparta, definirà l'identità greca per secoli, culminando nel drammatico scontro della Guerra del Peloponneso.

Quando le poleis iniziarono il loro declino, logorate dalle guerre intestine, fu il regno di Macedonia a raccogliermi l'eredità. Il giovane Alessandro Magno, allievo di Aristotele, guidò i suoi eserciti fino ai confini del mondo allora conosciuto, conquistando l'Impero Persiano ed estendendo i confini della cultura greca fino all'India.

Questo periodo, noto come Ellenismo, creò un ponte straordinario tra Occidente e Oriente, fondendo tradizioni diverse in una lingua comune, la koine, che avrebbe poi preparato il terreno culturale per l'ascesa di Roma.

Anche quando la Grecia perse la sua indipendenza politica, assorbita dall'Impero Romano e successivamente da quello Bizantino, la sua forza culturale rimase intatta. Roma ne adottò l'arte, la letteratura e la mitologia, diffondendole in tutta Europa.

COME NASCE LA GRECIA

Frammenti di Roccia e di Mare: Come

Capitolo 1

La nascita della Grecia non è soltanto un capitolo di storia scritta, processo in cui la geografia fisica ha plasmato il destino di un popolo, ma un unico atto di fondazione, ma dall'incontro tra un territorio aspro e

Per capire come nasce la civiltà greca, bisogna guardare la sua m una penisola montuosa, frastagliata, circondata da migliaia di iso

Le montagne (che coprono circa l'80% del territorio) rendevano i isolavano le valli l'una dall'altra. Questo isolamento naturale ha im grande regno centralizzato (come in Egitto o in Mesopotamia), fa piccole comunità indipendenti: le poleis (città-stato).

Il mare era l'unica vera strada. Privi di grandi pianure coltivabili, i pr all'orizzonte, diventando navigatori, commercianti e colonizzatori

Prima ancora che si potesse parlare di "Greci" veri e propri, l'Egec straordinarie che hanno gettato le fondamenta di questo mondo

I Minoici (2000–1450 a.C.): Fiorita sull'isola di Creta, questa civiltà commerci marittimi. Con i loro splendidi palazzi privi di mura differ Minoici hanno trasmesso ai futuri greci l'amore per l'arte, la scritt, mare.

I Micenei (1600–1100 a.C.): Una popolazione indoeuropea di guer Peloponneso. Furono loro, conquistando Creta, ad assorbirne la forma di lingua greca scritta (la scrittura Lineare B). Le loro fortezz Micene e Tirinto, canteranno la loro gloria nei poemi di Omero.

Planning

Nessuna fretta, hai ancora tempo per completare i tuoi obiettivi di oggi!

ContinuaInterrompi

S

STORIA DELLA GRECIA

L'Ombra del Partenone: Culla del Mondo Moderno

Capitolo 1

Tra l'azzurro del Mar Egeo e le vette aspre della penisola balcanica è fiorita una delle civiltà più straordinarie della storia umana: la Grecia antica.

Quella che oggi ricordiamo come un'unica grande cultura non era in realtà uno Stato unitario, ma un mosaico di città-stato indipendenti—le poleis—spesso rivali tra loro, eppure unite dalla stessa lingua, dagli stessi dei e da un'identica visione dell'essere umano.

Il cammino della Grecia ha radici lontane, dalle leggendarie civiltà minoica e micenea fino all'epoca classica. È nel V secolo a.C., l'età dell'oro di Atene, che il mondo assiste a una rivoluzione senza precedenti. Sotto la guida di statisti come Pericle, nasce la democrazia (dal greco demos, popolo, e kratos, potere); per la prima volta, i cittadini liberi si riuniscono nell'agorà per discutere e decidere del proprio destino comune.

Nel frattempo, la rivale Sparta coltivava un modello opposto, fondato sulla disciplina militare e sul rigore. Questa dualità tra la mente e il corpo, tra la libertà di Atene e la forza di Sparta, definirà l'identità greca per secoli, culminando nel drammatico scontro della Guerra del Peloponneso.

Quando le poleis iniziarono il loro declino, logorate dalle guerre intestine, fu il regno di Macedonia a raccogliermi l'eredità. Il giovane Alessandro Magno, allievo di Aristotele, guidò i suoi eserciti fino ai confini del mondo allora conosciuto, conquistando l'Impero Persiano ed estendendo i confini della cultura greca fino all'India.

Questo periodo, noto come Ellenismo, creò un ponte straordinario tra Occidente e Oriente, fondendo tradizioni diverse in una lingua comune, la koine, che avrebbe poi preparato il terreno culturale per l'ascesa di Roma.

Anche quando la Grecia perse la sua indipendenza politica, assorbita dall'Impero Romano e successivamente da quello Bizantino, la sua forza culturale rimase intatta. Roma ne adottò l'arte, la letteratura e la mitologia, diffondendole in tutta Europa.

COME NASCE LA GRECIA

Frammenti di Roccia e di Mare: Come

Capitolo 1

La nascita della Grecia non è soltanto un capitolo di storia scritta, processo in cui la geografia fisica ha plasmato il destino di un popolo, ma un unico atto di fondazione, ma dall'incontro tra un territorio aspro e

Per capire come nasce la civiltà greca, bisogna guardare la sua m una penisola montuosa, frastagliata, circondata da migliaia di iso

Le montagne (che coprono circa l'80% del territorio) rendevano i isolavano le valli l'una dall'altra. Questo isolamento naturale ha im grande regno centralizzato (come in Egitto o in Mesopotamia), fa piccole comunità indipendenti: le poleis (città-stato).

Il mare era l'unica vera strada. Privi di grandi pianure coltivabili, i pr all'orizzonte, diventando navigatori, commercianti e colonizzatori

Prima ancora che si potesse parlare di "Greci" veri e propri, l'Egec straordinarie che hanno gettato le fondamenta di questo mondo

I Minoici (2000–1450 a.C.): Fiorita sull'isola di Creta, questa civiltà commerci marittimi. Con i loro splendidi palazzi privi di mura differ Minoici hanno trasmesso ai futuri greci l'amore per l'arte, la scritt, mare.

I Micenei (1600–1100 a.C.): Una popolazione indoeuropea di guer Peloponneso. Furono loro, conquistando Creta, ad assorbirne la forma di lingua greca scritta (la scrittura Lineare B). Le loro fortezz Micene e Tirinto, canteranno la loro gloria nei poemi di Omero.

Planning

Va bene anche se oggi non finisci tutto. Riprendi domani con calma o prosegui ora se preferisci.

ContinuaInterrompi

60

- Se l'utente seleziona "Continua", il sistema offre un feedback immediato mostrando un **riepilogo dello stato dell'arte** e l'**azione successiva da compiere** all'interno della chat, riducendo a zero il disorientamento tipico del post-interruzione. Se l'utente fa uso della modalità conversazionale, tutte le informazioni della Modalità Rientro verranno fornite conversazionalmente e l'utente potrà continuare a interagire chiedendo quanto necessario. In caso contrario, potrà interagire con il sistema in modalità testuale, leggendo direttamente ciò che gli viene comunicato ed eventualmente chattando tramite l'apposita area di testo.

STORIA DELLA GRECIA

L'Ombra del Partenone: Culla del Mondo Moderno

Capitolo 1

Tra l'azzurro del Mar Egeo e le vette aspre della penisola balcanica è fiorita una delle civiltà più straordinarie della storia umana: la Grecia antica.

Quella che oggi ricordiamo come un'unica grande cultura non era in realtà uno Stato unitario, ma un mosaico di città-stato indipendenti—le poleis—spesso rivali tra loro, eppure unite dalla stessa lingua, dagli stessi dei e da un'identica visione dell'essere umano.

Il cammino della Grecia ha radici lontane, dalle leggendarie civiltà minoica e micenea fino all'epoca classica. È nel V secolo a.C., l'età dell'oro di Atene, che il mondo assiste a una rivoluzione senza precedenti. Sotto la guida di statisti come Pericle, nasce la democrazia (dal greco demos, popolo, e kratos, potere): per la prima volta, i cittadini liberi si riuniscono nell'agorà per discutere e decidere del proprio destino comune.

Nel frattempo, la rivale Sparta coltivava un modello opposto, fondato sulla disciplina militare e sul rigore. Questa dualità tra la mente e il corpo, tra la libertà di Atene e la forza di Sparta, definirà l'identità greca per secoli, culminando nel drammatico scontro della Guerra del Peloponneso.

Quando le poleis iniziarono il loro declino, logorate dalle guerre intestine, fu il regno di Macedonia a raccoglierne l'eredità. Il giovane Alessandro Magno, allievo di Aristotele, guidò i suoi eserciti fino ai confini del mondo allora conosciuto, conquistando l'Impero Persiano ed estendendo i confini della cultura greca fino all'India.

Questo periodo, noto come Ellenismo, creò un ponte straordinario tra Occidente e Oriente, fondendo tradizioni diverse in una lingua comune, la koiné, che avrebbe poi preparato il terreno culturale per l'ascesa di Roma.

Anche quando la Grecia perse la sua indipendenza politica, assorbita dall'Impero Romano e successivamente da quello Bizantino, la sua forza culturale rimase intatta. Roma ne adottò l'arte, la letteratura e la mitologia, diffondendole in tutta Europa.

COMENASCE LA GRECIA

Frammenti di Roccia e di Mare: Come

Capitolo 1

La nascita della Grecia non è soltanto un capitolo di storia scritta, processo in cui la geografia fisica ha plasmato il destino di un popolo, ma dall'incontro tra un territorio aspro e una penisola montuosa, frastagliata, circondata da migliaia di isole.

Per capire come nasce la civiltà greca, bisogna guardare la sua matrice geografica: una penisola montuosa, frastagliata, circondata da migliaia di isole.

Le montagne (che coprono circa l'80% del territorio) rendevano difficile l'isolavano le valli l'una dall'altra. Questo isolamento naturale ha impedito la nascita di un grande regno centralizzato (come in Egitto o in Mesopotamia), favorendo invece piccole comunità indipendenti: le poleis (città-stato).

Il mare era l'unica vera strada. Privi di grandi pianure coltivabili, i greci si sono voltati all'orizzonte, diventando navigatori, commercianti e colonizzatori.

Prima ancora che si potesse parlare di "Greci" veri e propri, l'Egea era un crocevia di civiltà straordinarie che hanno gettato le fondamenta di questo mondo.

I Minoici (2000–1450 a.C.): Fiorita sull'isola di Creta, questa civiltà ha dominato i commerci marittimi. Con i loro splendidi palazzi privi di mura difensive, i Minoici hanno trasmesso ai futuri greci l'amore per l'arte, la scrittura e il mare.

I Micenei (1600–1100 a.C.): Una popolazione indoeuropea di guerrieri si stabilì nel Peloponneso. Furono loro, conquistando Creta, ad assorbire la cultura minoica. La loro forma di lingua greca scritta (la scrittura Lineare B). Le loro fortezze, come Micene e Tirinto, canteranno la loro gloria nei poemi di Omero.

Riepilogo

Grecia antica

Dove: Tra il Mar Egeo e i Balcani
Politica: Divisa in città-stato rivali (poleis)
Cultura: Unita da lingua, dei e visione dell'uomo

[Approfondisci](#)

Azione successiva

- Scoprire chi votava democraticamente nell'agorà
- Mettere a confronto Atene con Sparta

[Approfondisci](#)

Cosa vorresti sapere?

Prototipo segnalibro

L'interfaccia principale definisce l'ambiente di lavoro standard durante la sessione.

- **Area dei Documenti:** Al centro dell'interfaccia è presente un'area dedicata alla visualizzazione e alla navigazione dei documenti usati durante la sessione di studio.
- **Sidebar Funzionale:** Posizionata sul lato sinistro, la barra laterale funge da pannello di controllo principale e offre all'utente diversi punti di intersezione per:
 - **Dichiarare una pausa volontaria:** Tramite il comando *Pausa*.
 - **Evidenziare i documenti:** Attraverso il comando *Evidenzia*.
 - **Aggiungere commenti:** Espandendo la sezione *Commenti*.



STORIA DELLA GRECIA

L'Ombra del Partenone: Culla del Mondo Moderno

Capitolo 1

Tra l'azzurro del Mar Egeo e le vette aspre della penisola balcanica è fiorita una delle civiltà più straordinarie della storia umana: la Grecia antica.

Quella che oggi ricordiamo come un'unica grande cultura non era in realtà uno Stato unitario, ma un mosaico di città-stato indipendenti—le poleis—spesso rivali tra loro, eppure unite dalla stessa lingua, dagli stessi dei e da un'identica visione dell'essere umano.

Il cammino della Grecia ha radici lontane, dalle leggendarie civiltà minoica e micenea fino all'epoca classica. È nel V secolo a.C., l'età dell'oro di Atene, che il mondo assiste a una rivoluzione senza precedenti. Sotto la guida di statisti come Pericle, nasce la democrazia (dal greco demos, popolo, e kratos, potere): per la prima volta, i cittadini liberi si riuniscono nell'agorà per discutere e decidere del proprio destino comune.

Nel frattempo, la rivale Sparta coltivava un modello opposto, fondato sulla disciplina militare e sul rigore. Questa dualità tra la mente e il corpo, tra la libertà di Atene e la forza di Sparta, definirà l'identità greca per secoli, culminando nel drammatico scontro della Guerra del Peloponneso.

Quando le poleis iniziarono il loro declino, logorate dalle guerre intestine, fu il regno di Macedonia a raccogliermene l'eredità. Il giovane Alessandro Magno, allievo di Aristotele, guidò i suoi eserciti fino ai confini del mondo allora conosciuti, conquistando l'Impero Persiano ed estendendo i confini della cultura greca fino all'India.

Questo periodo, noto come Ellenismo, creò un ponte straordinario tra Occidente e Oriente, fondendo tradizioni diverse in una lingua comune, la koiné, che avrebbe poi preparato il terreno culturale per l'ascesa di Roma.

Anche quando la Grecia perse la sua indipendenza politica, assorbita dall'Impero Romano e successivamente da quello Bizantino, la sua forza culturale rimase intatta. Roma ne adottò l'arte, la letteratura e la mitologia, diffondendole in tutta Europa.

COME NASCE LA GRECIA

Frammenti di Roccia e di Mare: Come Nasce la Grecia

Capitolo 1

La nascita della Grecia non è soltanto un capitolo di storia scritta, ma un lungo e affascinante processo in cui la geografia fisica ha plasmato il destino di un popolo. La Grecia non è nata da un unico atto di fondazione, ma dall'incontro tra un territorio aspro e le onde del Mar Egeo.

Per capire come nasce la civiltà greca, bisogna guardare la sua mappa. Il territorio greco è unico: una penisola montuosa, frastagliata, circondata da migliaia di isole.

Le montagne (che coprono circa l'80% del territorio) rendevano difficili i trasporti via terra e isolavano le valli l'una dall'altra. Questo isolamento naturale ha impedito la nascita di un unico grande regno centralizzato (come in Egitto o in Mesopotamia), favorendo invece la nascita di piccole comunità indipendenti: le poleis (città-stato).

Il mare era l'unica vera strada. Privi di grandi pianure coltivabili, i primi greci hanno dovuto guardare all'orizzonte, diventando navigatori, commercianti e colonizzatori per necessità di sopravvivenza.

Prima ancora che si potesse parlare di "Greci" veri e propri, l'Egeo è stato la culla di due civiltà straordinarie che hanno gettato le fondamenta di questo mondo:

I Minoici (2000–1450 a.C.): Fiorita sull'isola di Creta, questa civiltà pacifica e ricchissima dominava i commerci marittimi. Con i loro splendidi palazzi privi di mura difensive (come quello di Cnosso), i Minoici hanno trasmesso ai futuri greci l'amore per l'arte, la scrittura e il legame viscerale con il mare.

I Micenei (1600–1100 a.C.): Una popolazione indoeuropea di guerrieri che si stanziò nel Peloponneso. Furono loro, conquistando Creta, ad assorbitne la cultura e a creare la prima vera forma di lingua greca scritta (la scrittura Lineare B). Le loro fortezze dalle mura ciclopiche, come Micene e Tirinto, canteranno la loro gloria nei poemi di Omero.

Durante la lettura, se lo studente desidera fissare un concetto o un'idea senza perdere il filo, interagisce con la barra laterale cliccando sul comando **Commenti** e poi su **Aggiungi**

S

Pausa

Evidenzia

Commenti

Aggiungi

Pagina n° 12 mar 2026, 12:00

Commento!
mostra più testo

Elimina

LA GRECIA

Partenone: Culla del Mondo Moderno

...e le vette aspre della penisola balcanica è fiorita una delle civiltà più umane: la Grecia antica.

...mo come un'unica grande cultura non era in realtà uno Stato unitario, ma ...io indipendenti—le poleis—spesso rivali tra loro, eppure unite dalla stessa da un'identica visione dell'essere umano.

ha radici lontane, dalle legendarie civiltà minoica e micenea fino V secolo a.C., l'età dell'oro di Atene, che il mondo assiste a una denti. Sotto la guida di statisti come Pericle, nasce la democrazia (dal a kratos, potere): per la prima volta, i cittadini liberi si riuniscono nell'agorà e del proprio destino comune.

parta coltivava un modello opposto, fondato sulla disciplina militare e sul a la mente e il corpo, tra la libertà di Atene e la forza di Sparta, definì ili, culminando nel drammatico scontro della Guerra del Peloponneso..

ono il loro declino, logorate dalle guerre intestine, fu il regno di Macedonia Il giovane Alessandro Magno, allievo di Aristotele, guidò i suoi eserciti fino ara conosciuto, conquistando l'Impero Persiano ed estendendo i confini all'India.

Il greco Ellenismo, creò un ponte straordinario tra Occidente e Oriente, arse in una lingua comune, la koine, che avrebbe poi preparato il terreno Roma.

i perse la sua indipendenza politica, assorbita dall'Impero Romano e dello Bizantino, la sua forza culturale rimase intatta. Roma ne adottò l'arte, gia, diffondendole in tutta Europa.

Azunyan U. Wu
Basic Member

COME NASCE LA GRECIA

Frammenti di Roccia e di Mare: Come Nasce la Grecia

Capitolo I

La nascita della Grecia non è soltanto un capitolo di storia scritta, ma un lungo e affascinante processo in cui la geografia fisica ha plasmato il destino di un popolo. La Grecia non è nata da un unico atto di fondazione, ma dall'incontro tra un territorio aspro e le onde del Mar Egeo.

Per capire come nasce la civiltà greca, bisogna guardare la sua mappa. Il territorio greco è unico: una penisola montuosa, frastagliata, circondata da migliaia di isole.

Le montagne (che coprono circa l'80% del territorio) rendevano difficili i trasporti via terra e isolavano le valli l'una dall'altra. Questo isolamento naturale ha impedito la nascita di un unico grande regno centralizzato (come in Egitto o in Mesopotamia), favorendo invece la nascita di piccole comunità indipendenti: le poleis (città-stato).

Il mare era l'unica vera strada. Privi di grandi pianure coltivabili, i primi greci hanno dovuto guardare all'orizzonte, diventando navigatori, commercianti e colonizzatori per necessità di sopravvivenza.

Prima ancora che si potesse parlare di "Greci" veri e propri, l'Egeo è stato la culla di due civiltà straordinarie che hanno gettato le fondamenta di questo mondo:

I Minoici (2000–1450 a.C.): Fiorita sull'isola di Creta, questa civiltà pacifica e ricchissima dominava i commerci marittimi. Con i loro splendidi palazzi privi di mura difensive (come quello di Cnosso), i Minoici hanno trasmesso ai futuri greci l'amore per l'arte, la scrittura e il legame viscerale con il mare.

I Micenei (1600–1100 a.C.): Una popolazione indoeuropea di guerrieri che si stanziò nel Peloponneso. Furono loro, conquistando Creta, ad assorbire la cultura e a creare la prima vera forma di lingua greca scritta (la scrittura Lineare B). Le loro fortezze dalle mura ciclopiche, come Micene e Tirinto, canteranno la loro gloria nei poemi di Omero.

Nel momento in cui l'utente clicca su "Aggiungi", il sistema risponde facendo apparire al centro dello schermo un pop-up con l'indicazione *"Write your comment here"*. Lo studente digita la propria annotazione e clicca sul pulsante blu *"Post"*.

S SmartDesk

Pausa

Evidenzia

Commenti

Aggiungi

Pagina n° 12 mar 2026, 12:00

Commento!

[mostra più testo](#)

Elimina

LA GRECIA

Partenone: Culla del Mondo Moderno

o e le vette aspre della penisola balcanica, la Grecia antica.

ma come un'unica grande cultura nazionale indipendente—le polis—spesso da un'identica visione dell'essere umano.

ha radici lontane, dalle leggendarie V secolo a.C., l'età dell'oro di Atene dipendeva. Sotto la guida di statisti come Pericle (kratos, potere), per la prima volta, una città scoprì il proprio destino comune. Sparta coltivava un modello opposto alla mente e il corpo, tra la libertà di pensiero, culminando nel drammatico scontro con i persiani, che ne accelerò anche il loro declino, logorate dalle guerre. Il giovane Alessandro Magno, allievo di Pericle, conquistando l'Impero Persiano ed estendendo i confini fino all'India, creò un ponte straordinario tra Occidente e Oriente, unificando culture antiche in una lingua comune, la koiné, che avrebbe poi preparato il terreno per il Cristianesimo.

La Grecia perse la sua indipendenza politica, assorbita dall'Impero Romano e successivamente dal Bizantino, ma la sua forma culturale rimase intatta. Roma ne adottò l'arte, la filosofia, diffondendole in tutta Europa.

COME NASCE LA GRECIA

Frammenti di Roccia e di Mare: Come Nasce la Grecia

Capitolo I

Un capitolo di storia scritta, ma un lungo e affascinante processo di nascita di una civiltà, plasmando il destino di un popolo. La Grecia non è nata da un colpo di mano su un territorio aspro e le onde del Mar Egeo. È stata una lunga gestazione, una lenta maturazione, che ha bisogno di guardare la sua mappa. Il territorio greco è unico: frammentato da migliaia di isole. Le diverse regioni (la Peloponneso, la Tessaglia, la Beozia, ecc.) rendevano difficili i trasporti via terra e l'isolamento naturale ha impedito la nascita di un unico stato o impero in Mesopotamia, favorendo invece la nascita di polis (città-stato). In queste piccole e fertili pianure coltivabili, i primi greci hanno dovuto guardare al mare per sopravvivere. I mercanti e colonizzatori per necessità di sopravvivenza. "Greci" veri e propri, l'Egeo è stato la culla di due civiltà antiche fondamentali di questo mondo:

I Minoici (2000 - 1450 a.C.): Fiorita sull'isola di Creta, questa civiltà pacifica e ricchissima dominava i commerci marittimi. Con i loro splendidi palazzi privi di mura difensive (come quello di Cnosso), i Minoici hanno trasmesso ai futuri greci l'amore per l'arte, la scrittura e il legame viscerale con il mare.

I Micenei (1600 - 1100 a.C.): Una popolazione indoeuropea di guerrieri che si stanziò nel Peloponneso. Furono loro, conquistando Creta, ad assorbire la cultura e a creare la prima vera forma di lingua greca scritta (la scrittura Lineare B). Le loro fortezze dalle mura ciclopiche, come Micene e Tirinto, canteranno la loro gloria nei poemi di Omero.

Immediatamente, l'interfaccia si aggiorna in due punti:

- Nella **Sidebar**, l'appunto viene salvato in un elenco cronologico corredato da data e ora e da un'opzione **"Elimina"** in rosso per future modifiche.
- Nel **Documento**, compare una piccola icona rossa a forma di fumetto posizionata esattamente alla fine della riga selezionata, creando un'ancora visiva permanente tra il testo e la riflessione dello studente. Questa azione può essere ripetuta nel tempo, accumulando più note nella barra

The screenshot displays the SmartDesk application interface. On the left is a sidebar with a header 'SmartDesk' and a menu containing 'Pausa', 'Evidenzia', and 'Commenti'. Below the menu is an 'Aggiungi' button. The sidebar lists two comments: 'Commento1' dated 12 mar 2026, 12:00, and 'Commento2' dated 17 mar 2026, 12:00. Each comment has a 'mostra più testo' link and a red 'Elimina' button. At the bottom of the sidebar is a user profile for 'Azunyan U. Wu' with the title 'Basic Member'. The main document area is divided into two columns. The left column is titled 'LA GRECIA' and contains the text 'Partenone: Culla del Mondo Moderno'. The right column is titled 'COME NASCE LA GRECIA' and contains the text 'Frammenti di Roccia e di Mare: Come Nasce la Grecia'. Both columns contain detailed text about the history and geography of ancient Greece.

Il flusso di studio viene a un certo punto sospeso. Questo può accadere in due modi: l'utente decide autonomamente di staccare la spina cliccando sul comando **Pausa** nella sidebar (pausa volontaria), oppure subisce un'interruzione esterna intercettata proattivamente dal sistema.

Non appena l'interruzione si attiva, l'ambiente entra istantaneamente in **Modalità “Segnalibro”**. Per proteggere la mente dello studente dal sovraccarico visivo, il sistema attiva il **Copripagina**: l'intera area dei documenti subisce un effetto di sfocatura (*blur*) e opacizzazione, oscurando le porzioni di testo già studiate o irrilevanti e viene visualizzato un box dal bordo giallo acceso che racchiude il **Segno sulla riga**, mostrando con precisione l'ultimo passaggio completato prima dell'interruzione.



Quando l'utente fa ritorno davanti allo schermo, si trova all'interno di questo ambiente visivamente protetto. A questo punto, può decidere se:

- **Interrompere** definitivamente la sessione di studio, salvando lo stato.
- **Continuare** la sessione di studio.

Nel momento in cui lo studente decide di **Continuare**, lo studente non deve fare altro che **ricliccare sul tasto Play o chiudere il copripagina**. In quell'istante, l'effetto *blur* svanisce, i documenti tornano limpidi e accessibili nella loro interezza, e lo studente può riprendere a studiare esattamente da dove aveva lasciato, senza alcun senso di smarrimento.



STORIA DELLA GRECIA

L'Ombra del Partenone: Culla del Mondo Moderno

Capitolo 1

Tra l'azzurro del Mar Egeo e le vette aspre della penisola balcanica è fiorita una delle civiltà più straordinarie della storia umana: la Grecia antica.

Quella che oggi ricordiamo come un'unica grande cultura non era in realtà uno Stato unitario, ma un mosaico di città-stato indipendenti—le poleis—spesso rivali tra loro, eppure unite dalla stessa lingua, dagli stessi dei e da un'identica visione dell'essere umano.

Il cammino della Grecia ha radici lontane, dalle leggendarie civiltà minoica e micenea fino all'epoca classica. È nel V secolo a. C., l'età dell'oro di Atene, che il mondo assiste a una rivoluzione senza precedenti. Sotto la guida di statisti come Pericle, nasce la democrazia (dal greco demos, popolo, e kratos, potere): per la prima volta, i cittadini liberi si riuniscono nell'agorà per discutere e decidere del proprio destino comune.

Nel frattempo, la rivale Sparta coltivava un modello opposto, fondato sulla disciplina militare e sul rigore. Questa dualità tra la mente e il corpo, tra la libertà di Atene e la forza di Sparta, definirà l'identità greca per secoli, culminando nel drammatico scontro della Guerra del Peloponneso.

Quando le poleis iniziarono il loro declino, logorate dalle guerre intestine, fu il regno di Macedonia a raccogliermene l'eredità. Il giovane Alessandro Magno, allievo di Aristotele, guidò i suoi eserciti fino ai confini del mondo allora conosciuto, conquistando l'Impero Persiano ed estendendo i confini della cultura greca fino all'India.

Questo periodo, noto come Ellenismo, creò un ponte straordinario tra Occidente e Oriente, fondendo tradizioni diverse in una lingua comune, la koiné, che avrebbe poi preparato il terreno culturale per l'ascesa di Roma.

Anche quando la Grecia perse la sua indipendenza politica, assorbita dall'Impero Romano e successivamente da quello Bizantino, la sua forza culturale rimase intatta. Roma ne adottò l'arte, la letteratura e la mitologia, diffondendole in tutta Europa.

COME NASCE LA GRECIA

Frammenti di Roccia e di Mare: Come Nasce la Grecia

Capitolo 1

La nascita della Grecia non è soltanto un capitolo di storia scritta, ma un lungo e affascinante processo in cui la geografia fisica ha plasmato il destino di un popolo. La Grecia non è nata da un unico atto di fondazione, ma dall'incontro tra un territorio aspro e le onde del Mar Egeo.

Per capire come nasce la civiltà greca, bisogna guardare la sua mappa. Il territorio greco è unico: una penisola montuosa, frastagliata, circondata da migliaia di isole.

Le montagne (che coprono circa l'80% del territorio) rendevano difficili i trasporti via terra e isolavano le valli l'una dall'altra. Questo isolamento naturale ha impedito la nascita di un unico grande regno centralizzato (come in Egitto o in Mesopotamia), favorendo invece la nascita di piccole comunità indipendenti: le poleis (città-stato).

Il mare era l'unica vera strada. Privi di grandi pianure coltivabili, i primi greci hanno dovuto guardare all'orizzonte, diventando navigatori, commercianti e colonizzatori per necessità di sopravvivenza.

Prima ancora che si potesse parlare di "Greci" veri e propri, l'Egeo è stato la culla di due civiltà straordinarie che hanno gettato le fondamenta di questo mondo:

I Minoici (2000–1450 a. C.): Fiorita sull'isola di Creta, questa civiltà pacifica e ricchissima dominava i commerci marittimi. Con i loro splendidi palazzi privi di mura difensive (come quello di Cnosso), i Minoici hanno trasmesso ai futuri greci l'amore per l'arte, la scrittura e il legame viscerale con il mare.

I Micenei (1600–1100 a. C.): Una popolazione indoeuropea di guerrieri che si stanziò nel Peloponneso. Furono loro, conquistando Creta, ad assorbirne la cultura e a creare la prima vera forma di lingua greca scritta (la scrittura Lineare B). Le loro fortezze dalle mura ciclopiche, come Micene e Tirinto, canteranno la loro gloria nei poemi di Omero.

Valutazione

Per valutare e mettere a confronto l'efficacia delle due alternative progettuali, abbiamo coinvolto un campione complessivo di 10 partecipanti, tutti di età compresa intorno ai 25 anni e equamente distribuiti tra uomini e donne, che abbiamo suddiviso equamente in due gruppi da cinque utenti per ciascun prototipo. [Link Test](#)

Descrizione della sessione

L'esperimento è stato progettato per simulare un contesto d'uso quanto più aderente alla realtà. Nelle fasi iniziali, i partecipanti sono stati invitati a immedesimarsi in una tipica sessione di studio, interagendo con i documenti nell'area di lavoro direttamente dal proprio computer: veniva richiesto di comportarsi come fanno quotidianamente in una sessione di studio dunque alcuni esprimevano i propri pensieri ad alta o bassa voce o altri ad esempio rimanevano completamente in silenzio. L'attività prevedeva la lettura del testo e la compilazione di una scheda di comprensione. Una volta stabilito un adeguato livello di immersione e concentrazione, è stata introdotta una distrazione controllata. Un membro del team ha interrotto l'utente con una richiesta esterna ed estranea al task — la ricerca rapida di un'informazione su Google — con l'obiettivo di riprodurre un'interruzione subita. Questo evento ha innescato, al momento del ritorno allo schermo, la fase di rientro gestita dal prototipo, consentendo di osservare il comportamento spontaneo del partecipante e di rilevare i parametri quantitativi e qualitativi

Infine, al termine della sessione di test, abbiamo affiancato alle rilevazioni comportamentali un'intervista conclusiva. Questo momento di confronto ha permesso di raccogliere le impressioni qualitative dei partecipanti, esplorando l'esperienza d'uso percepita in termini di utilità del supporto al rientro, livello di invasività del sistema e grado di affidabilità percepito durante lo studio.

Ciò detto, sappiamo che i requisiti emersi dal lavoro svolto finora sono i seguenti:

Requirements funzionali (cosa il sistema deve rendere possibile):

- Il sistema deve aiutare l'utente a ritrovare il punto del materiale in cui si era interrotto.
- Il sistema deve rendere visibile lo stato di lavoro precedente come materiali aperti, sezione attiva, appunti o elementi rilevanti.
- Il sistema deve aiutare l'utente a recuperare l'obiettivo locale della sessione, cioè che cosa stava cercando di fare prima dell'interruzione.

Requirements interazionali (come deve comportarsi il sistema):

- Il sistema deve distinguere (o permettere all'utente di distinguere) tra pausa volontaria e interruzione subita, visto che richiedono forme di rientro diverse.
- Il sistema deve aiutare l'utente a decidere il prossimo passo dopo il rientro, ma senza imporre una sua proposta.

Requirements cognitivi (cosa deve chiarire o alleggerire il sistema):

- Il sistema non deve limitarsi a indicare *dove* l'utente si è fermato, ma deve mostrare contestualmente l'ultimo passaggio completato, il materiale rilevante, aiutando lo studente a ricostruire i nessi logici persi.
- Il sistema deve guidare l'utente a identificare visivamente l'obiettivo locale immediato (la micro-azione da compiere appena rientrato), riducendo lo sforzo di pianificazione mentale.
- Per non sovraccaricare la memoria di lavoro dello studente in un momento di fragilità attentiva, il sistema deve mostrare i dati e i comandi di rientro in modo graduale (poche informazioni alla volta), evitando l'affollamento visivo (*visual clutter*).

Requirements etici (cosa il sistema non deve fare o deve garantire):

- L'utente deve mantenere il pieno controllo del sistema in ogni momento. Devono essere sempre garantite le opzioni di uscita rapida, di rifiuto del supporto o di correzione manuale dei dati salvati dal sistema.
- Qualora il sistema rilevi dati sull'utente, sul materiale o ad esempio anche sul contesto tali informazioni devono essere trattate localmente, garantendo la totale riservatezza dello studente.
- Il sistema non dovrà in alcun modo colpevolizzare l'utente per l'interruzione subita, né trasformare il rientro in un ulteriore momento di pressione o ansia da prestazione (ad esempio, evidenziando in rosso il tempo perso o inviando notifiche di sollecito). Il rientro deve avvenire in un ambiente protetto e privo di giudizio sulla produttività.

Requirements spaziali o situati

- Il sistema deve tenere conto che le interruzioni possono provenire sia dallo spazio fisico sia dallo spazio digitale. Deve quindi supportare il rientro anche quando il breakdown nasce da una conversazione, da un rumore, da uno spostamento, da una notifica o da un messaggio

La sessione è stata così strutturata per entrambe le opzioni al fine di testare i breakdown emersi dall'analisi dell'interazione in cui ogni alternativa dovrebbe esprimere il massimo supporto. Segue la tabella riassuntiva dei breakdown individuati:

Criterio / breakdown	Segretario/a	Segnalibro
1. Fallimento dell'avvio del rientro	Medio: può aiutare se riconosce che l'interruzione è avvenuta e propone una procedura di rientro, ma rischia di intervenire troppo presto o di diventare un'ulteriore sollecitazione.	Debole: aiuta poco se lo stimolo disturbante è ancora attivo; funziona meglio quando l'utente è già tornato al materiale.
2. Cortocircuito tra chiusura della distrazione e pianificazione del rientro	Forte: può alleggerire la pianificazione proponendo una sequenza guidata e un primo passo chiaro.	Medio: può ridurre l'incertezza mostrando punto e contesto minimo, ma non organizza davvero il rientro.
3. Ripresa prematura o superficiale	Forte: può rallentare positivamente il rientro, chiedendo all'utente di recuperare contesto e prossimo passo prima di ripartire.	Medio: aiuta a non ripartire completamente "alla cieca", ma lascia più responsabilità all'utente nel capire se ha recuperato davvero il senso.
4. Fallimento della stabilizzazione emotiva e attenta	Forte, ma con rischio di invasività: può rassicurare e riorganizzare, ma se è troppo conversazionale può aumentare pressione o diventare una nuova interruzione.	Medio, più leggero: non guida emotivamente, ma riduce il carico visivo e può rendere il rientro meno stressante perché non "parla" troppo all'utente.
5. Fallimento dell'ancoraggio visivo	Medio: può indicare il punto, ma non è il suo punto di forza se la logica principale resta conversazionale/organizzativa.	Forte: è il breakdown che copre meglio, perché la metafora del segnalibro serve proprio a ritrovare punto, riga, materiale o posizione di ripartenza.
6. Fallimento della ricostruzione semantica	Forte: può fornire riepilogo, obiettivo locale e prossimo passo, aiutando a recuperare il senso del task.	Medio: può mostrare una nota o un contesto minimo, ma se diventa troppo ricco rischia di somigliare al Segretario/a; se resta leggero può non bastare nei rientri più difficili.
Controllo utente	Medio: l'utente può accettare o modificare, ma il sistema prende molta iniziativa.	Forte: l'utente resta più attivo e il sistema offre appigli invece di guidare tutto il processo.
Rischio di nuova interruzione	Alto se la conversazione è lunga: il supporto può diventare un nuovo task da gestire.	Basso: il supporto è più visivo, locale e meno intrusivo.
Privacy / fattibilità	Più critica: rilevamento automatico, contesto, notifiche e possibile interpretazione dell'interruzione richiedono attenzione a dati, permessi e trasparenza.	Meno critica: può basarsi su segni, stati del materiale e azioni esplicite dell'utente, con meno bisogno di inferenze invasive.
Adatta a	Rientri difficili o lunghi, quando l'utente ha perso contesto, obiettivo e piano.	Rientri rapidi o locali, quando il problema principale è ritrovare punto, contesto minimo e ripartire senza ulteriore carico.

In particolare, relativamente al prototipo del Segretario, l'analisi precedente permette di ipotizzare che quest'ultimo possa offrire un supporto maggiore nei seguenti ambiti:

1) Spinto dall'urgenza di riprendere il lavoro, lo studente tende a immergersi nella lettura senza aver prima riattivato il filo logico, riorganizzato i materiali o recuperato il contesto semantico, compromettendo così l'efficacia dello studio

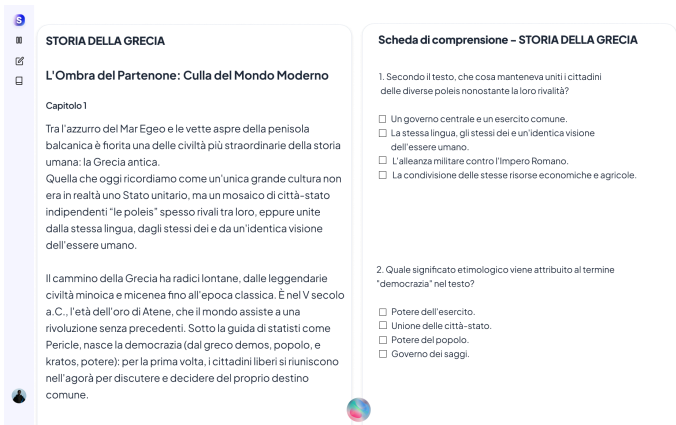
2) Sebbene l'utente individui il punto visivo sulla pagina, riscontra difficoltà nel recuperare il contesto ("*A che punto della ripetizione ero?*"). Tale discontinuità genera un blocco operativo che costringe lo studente a una riletture per poter riprendere l'attività

Per quanto riguarda il **prototipo del Segnalibro** tale alternativa dovrebbe essere di massimo supporto nel momento in cui lo studente scansiona la pagina densa di testo o lo schermo del PDF, ma non trova l'indizio visivo. Lo stimolo visivo è uniforme e non offre appigli.

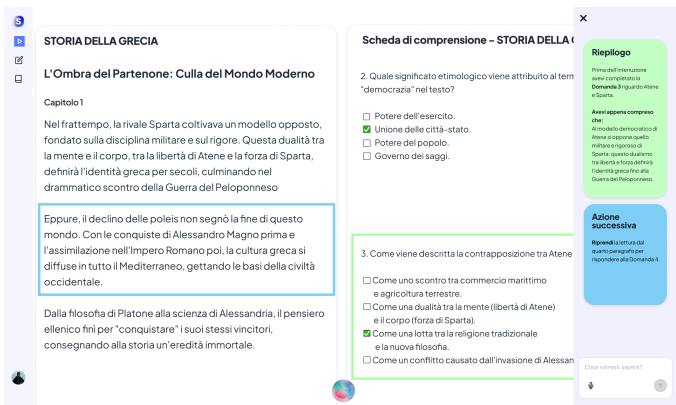
Chiedere agli utenti di immedesimarsi in una sessione di studio, distarsi svolgendo un altro compito e infine rientrare per proseguire l'attività iniziale, li pone nella condizione ideale per

sperimentare i breakdown appena descritti e valutare il supporto offerto da ciascuna alternativa.

In particolare, le schermate utilizzate per il test, sono le seguenti:



fase iniziale



fase di rientro prototipo segretario



fase di rientro prototipo segnalibro

Dati raccolti durante la sessione

Durante la sessione sono stati raccolti sia dati qualitativi che quantitativi. In merito a questi ultimi, per ciascun utente sono stati rilevati i seguenti parametri:

- **Accuratezza del riposizionamento:** il corretto o mancato recupero del punto di lettura all'interno della scheda di comprensione o della fonte.
- **Numero di riletture:** la quantità di riletture effettuate al rientro dall'interruzione (sulla scheda di comprensione, sulla fonte o su entrambe), a partire dal momento in cui è stato richiesto di riprendere l'attività.
- **Numero di esitazioni:** le pause o le incertezze manifestate subito dopo l'invito a riprendere lo studio (es. espressioni come "*aspetta...*", pause prolungate di almeno 3 secondi, ecc.).
- **Tempo di ripresa del task:** il tempo trascorso dal termine dell'interruzione fino alla prima azione coerente per proseguire con il task (es. inizio della lettura per proseguire nel completamento della scheda, lettura o interazioni con le informazioni di supporto).
- **Tempo di completamento della sezione:** l'intervallo temporale tra la fine dell'interruzione e il completamento della prima sezione successiva.
- **Tempo di completamento della scheda:** l'intervallo temporale tra la fine dell'interruzione e il completamento della scheda di comprensione.
- **Accuratezza della prestazione:** il numero di risposte corrette fornite prima e dopo l'interruzione.

Per quanto riguarda i dati qualitativi, si è proceduto alla descrizione puntuale dell'intero comportamento manifestato dall'utente durante la sessione di test. Infine, le rilevazioni comportamentali sono state affiancate da un'intervista conclusiva; questo confronto ha permesso di raccogliere le impressioni dei partecipanti e di esplorare l'esperienza d'uso percepita, con particolare attenzione all'utilità del supporto al rientro, al livello di invasività del sistema e al grado di affidabilità percepito durante lo studio.

Test - Prototipo Segretario

Utente 1

Dati quantitativi:

Punto recuperato nella scheda: corretto

Punto recuperato nella fonte: non corretto

Numero di riletture: 1

Numero di esitazioni: 0

Tempo di ripresa del task: 10 secondi

Tempo di completamento della sezione: 12 secondi

Tempo di completamento della scheda: 40 secondi

Numero di risposte corrette (prima interruzione): 3/3

Numero di risposte corrette (dopo interruzione): 2/2

Nelle fasi iniziali del test, l'utente si è dedicato alla lettura attenta e continuativa del testo proposto, scorrendo la pagina in modo lineare e successivamente ha iniziato a rispondere alle domande. Dopo aver completato la terza domanda, è stata introdotta l'interruzione esterna programmata. Dal momento in cui all'utente viene comunicato di riprendere l'attività, passano 10 secondi e l'utente riprende a scorrere la scheda di comprensione per posizionarsi sulla prossima domanda.

L'utente, rispetto alla fonte, compie una rilettura del paragrafo precedente rispetto a quello necessario per rispondere alla nuova domanda, d'altra parte non ci sono esitazioni.

Al rientro nella schermata, si è riscontrata una criticità nell'architettura delle informazioni: l'utente non ha notato né recepito la presenza del riquadro di rientro (caratterizzato dai box di colore verde e azzurro), che avrebbe dovuto fornirgli il riepilogo delle attività svolte e l'indicazione dell'azione successiva. L'utente al rientro, ha subito ripreso l'attività lasciata in sospeso e ha notato questi elementi solo dopo aver già compilato la quinta domanda; tuttavia, a quel punto, la loro presenza non gli è stata d'aiuto nel ripercorrere o ricostruire quanto svolto prima dell'interruzione. È l'utente stesso a sottolineare come eventualmente se si fosse trovato in un contesto in cui si sentiva più perso avrebbe fatto uso di quelle informazioni.

Intervistato l'utente ha spiegato che la sua priorità assoluta al rientro era legata al flusso di lavoro: sapendo di aver appena concluso la terza domanda, il suo unico obiettivo era completare subito la quarta per timore di perdere il filo dello studio o dimenticare i contenuti. Essendo fortemente focalizzato sul portare a termine la scheda di lavoro, l'utente ha percepito la situazione come un contesto in cui non avvertiva la necessità di un riepilogo. Di conseguenza, i riquadri visivi sono stati inizialmente scartati dalla sua attenzione, venendo scambiati per pop-up accessori slegati dall'attività principale. Solo dopo una seconda lettura del loro contenuto (che riportava la frase "avevi appena compreso che...") ne ha ricollegato la reale funzione di riassunto e guida.

Per quanto riguarda gli elementi di interazione:

- Pulsante "Azione successiva": L'utente ha tentato di premere il pulsante legato all'azione successiva poiché l'aspetto visivo gli suggeriva la possibilità di cliccare. Tuttavia, non seguendo alcuna reazione o evento da parte del sistema, l'interazione è risultata vuota e ha generato un momento di incertezza.
- Widget di assistenza: Il pallino dedicato all'assistenza non è stato notato durante lo svolgimento del task e non è stato percepito come parte integrante del sistema. Sollecitato a osservarlo dopo la fine della compilazione della scheda, l'utente ha riportato che la sua forma e il suo stile visivo gli richiamavano l'iconografia tipica di un assistente vocale, piuttosto che un supporto testuale o procedurale alla navigazione.

Utente 2

Dati quantitativi:

Punto recuperato nella scheda: corretto

Punto recuperato nella fonte: corretto

Numero di riletture: 0

Numero di esitazioni: 0

Tempo di ripresa del task: 20 secondi

Tempo di completamento della sezione: 30 secondi

Tempo di completamento della scheda: 2 minuti

Numero di risposte corrette (prima interruzione): 2/2

Numero di risposte corrette (dopo interruzione): 3/2

Nelle fasi iniziali del test, l'utente ha letto a bassa voce per favorire la concentrazione, utilizzando il cursore del mouse come guida visiva lungo il testo. Ha completato in modo lineare la prima domanda e ha proseguito scorrendo la pagina per leggere la sezione successiva e rispondere alla seconda domanda. A questo punto, dopo aver completato la seconda domanda, è stata introdotta l'interruzione esterna programmata.

Dal momento in cui viene comunicato all'utente di riprendere passano 20 secondi in cui l'utente esplora l'interfaccia e legge le informazioni di supporto. Prima di rispondere alla nuova domanda, l'utente legge il riepilogo e nota il riquadro relativo all'azione successiva, riuscendo a individuare il punto esatto in cui si era interrotta. Solo dopo si è accorta della presenza della "X" per chiudere il riquadro di rientro e successivamente risponde alla nuova domanda

Dall'istante in cui viene segnalato all'utente di riprendere l'attività a quello in cui viene fornita la risposta al nuovo quesito intercorre un intervallo di un minuto, mentre il completamento integrale della scheda richiede complessivamente due minuti.

Intervistata in merito all'esperienza di rientro, l'utente ha espresso un giudizio molto positivo sull'idea del riepilogo, confermando che l'ha aiutata a non perdere il filo del discorso. Nello specifico, ha notato che è stato soprattutto il riquadro blu con l'azione successiva ad aver guidato il suo riassetto sul task, mentre non aveva inizialmente recepito il riquadro di riepilogo collocato sopra la domanda appena svolta (limitandosi a leggerne il testo presente nella sidebar). Per migliorare la fruibilità, suggerisce di migliorare il riquadro del riepilogo, rendendolo più grande e che occupi più spazio sullo schermo, così da essere ben visibile, e far risaltare anche la funzione di chiusura ("X") che inizialmente le era sfuggita.

Per quanto riguarda gli elementi di interazione:

- Widget di assistenza: l'utente ha percepito il suo aspetto visivo come quello di un comando o assistente vocale, ma non ha gradito l'aspetto grafico

Utente 3

Dati quantitativi:

Punto recuperato nella scheda: corretto

Punto recuperato nella fonte: non corretto

Numero di riletture: 3

Numero di esitazioni: 1

Tempo di ripresa del task: 15 secondi

Tempo di completamento della sezione: 1:30 minuti

Tempo di completamento della scheda: 4 minuti

Numero di risposte corrette (prima interruzione): 2/2

Numero di risposte corrette (dopo interruzione): 3/3

Nelle fasi iniziali del test, l'utente ha adottato una strategia specifica: dopo aver letto la prima domanda e le relative opzioni di risposta, ha iniziato a leggere il testo ad alta voce, scorrendolo fino ad individuare l'opzione corretta e completare la prima risposta. Ha poi proseguito con la lettura della sezione successiva per rispondere alla seconda domanda. A questo punto, dopo il completamento della seconda domanda, è stata introdotta l'interruzione esterna programmata.

Dal momento in cui viene richiesto di riprendere l'attività, l'utente impiega 10 secondi per riprendere il task, 2 minuti per completare la domanda successiva e 4 per la scheda.

Al rientro nella scheda di studio, l'utente ha chiuso direttamente e immediatamente il riquadro di rientro senza consultarlo.

Subito dopo l'utente ha dovuto rileggere dall'inizio saltellando di paragrafo in paragrafo la fonte, portando a tempi molto lunghi di completamento di sezione e scheda. Inoltre è stata individuata una esitazioni subito dopo la chiusura del pannello laterale, l'utente sembra doversi riorientare nei documenti visto il cambiamento grafico dell'interfaccia

L'utente ha spiegato di aver agito d'impulso: sapendo di dover riprendere la lettura e le domande, ha chiuso il riepilogo senza rifletterci sopra. Ha dichiarato di fare affidamento su un'associazione mentale strutturata (es. paragrafo 1 abbinato alla domanda 1) e di ricordare dove si trovasse nel testo; per questo motivo, considerata la quantità limitata di lavoro svolto fino a quel momento, non ha percepito la necessità del riepilogo, nonostante avesse letto le intestazioni delle card riepilogo e azione successiva in modo da comprendere cosa trattassero

Per quanto riguarda gli elementi di interazione:

- Widget di assistenza: l'utente ha ipotizzato che il pallino in basso rappresenti un comando o assistente vocale a cui rivolgere domande.

Utente 4

Dati quantitativi:

Punto recuperato nella scheda: corretto

Punto recuperato nella fonte: non corretto

Numero di riletture: 1

Numero di esitazioni: 0

Tempo di ripresa del task: 10 secondi

Tempo di completamento della sezione: 18 secondi

Tempo di completamento della scheda: 1 minuto

Numero di risposte corrette (prima interruzione): 3/3

Numero di risposte corrette (dopo interruzione): 2/2

Nelle fasi iniziali del test, l'utente ha iniziato leggendo a bassa voce la prima domanda e guidando la lettura lungo il testo tramite il cursore del mouse, proseguendo poi nello stesso modo per la seconda domanda. Dopo un momento di esitazione e un po' di insistenza, ha completato la terza domanda, punto in cui è stata introdotta l'interruzione esterna programmata.

Al rientro nella scheda, l'utente ha chiuso e rimosso immediatamente il riquadro di rientro senza leggerlo, dichiarando apertamente che non gli interessava consultarlo.

Relativamente alla fonte, l'utente effettua una riletture del paragrafo antecedente a quello utile per la risposta; ciononostante, non si registrano esitazioni nell'esecuzione del task.

L'utente ha spiegato di non aver volutamente preso in considerazione il riepilogo, in quanto il suo unico obiettivo era ritornare subito al testo e rileggerlo in autonomia. Anche la sezione dedicata all'azione successiva è stata completamente ignorata, poiché l'intero blocco di rientro è stato percepito come un elemento superfluo e "inutile" rispetto al suo intento primario. La comparsa improvvisa di due colori differenti nella schermata lo ha confuso e gli ha creato disorientamento, poiché l'interfaccia non si presentava nello stesso identico stato in cui l'aveva lasciata prima dell'interruzione.

Per quanto riguarda gli elementi di interazione:

- Widget di assistenza: l'utente ha interpretato la presenza del pallino in basso come una sorta di assistente conversazionale.

Utente 5

Dati quantitativi:

Punto recuperato nella scheda: corretto

Punto recuperato nella fonte: corretto

Numero di riletture: 0

Numero di esitazioni: 0

Tempo di ripresa del task: 10 secondi

Tempo di completamento della sezione: 30 secondi

Tempo di completamento della scheda: 1:20 secondi

Numero di risposte corrette (prima interruzione): 3/3

Numero di risposte corrette (dopo interruzione): 2/2

L'utente ha mantenuto una lettura lineare rispondendo in sequenza dalla prima alla terza domanda, momento in cui è intervenuta l'interruzione esterna programmata.

Al rientro nella scheda di studio, ha eliminato subito il riquadro di rientro per poi raggiungere la nuova domanda e riprendere la lettura direttamente dal punto in cui l'aveva interrotta. In questo modo, ha proseguito in autonomia con la lettura del testo completando le ultime due domande.

L'utente ha impiegato 10 secondi per riprendere il task, 30 secondi per completare la sezione e 1 minuto e 20 per completare la scheda

Durante le domande conclusive post-test, l'utente ha spiegato di non aver letto il contenuto dettagliato del riquadro: pur avendo notato l'introduzione del riepilogo, ha ignorato sia il resto dei contenuti che i box inseriti nel testo. Ha riferito di aver percepito l'elemento come un semplice promemoria visivo, ritenendolo superfluo poiché ricordava con chiarezza il punto d'interruzione e cosa dovesse fare.

Per quanto riguarda gli elementi di interazione:

- Widget di assistenza: l'utente ha ipotizzato che il pallino in basso rappresenti un assistente virtuale oppure un menu di opzioni guida da seguire durante la navigazione.

A seguito dell'analisi dettagliata dei dati quantitativi e qualitativi emersi dai test con i 5 utenti coinvolti sul prototipo del Segretario, la tabella sottostante ne riassume i principali risultati, offrendo una visione d'insieme comparativa delle evidenze raccolte.

Indicatore	U1	U2	U3	U4	U5
Punto scheda	corretto	corretto	corretto	corretto	corretto
Punto fonte	non corretto	corretto	non corretto	non corretto	corretto

Riletture	1	0	3	1	0
Esitazioni	0	0	1	0	0
Prima azione task-oriented	10 s	20 s	10 s	10 s	10 s
Completamento prima sezione	12 s	30 s	90 s	18 s	30s
Completamento scheda	40 s	120 s	240 s	60 s	80 s
Accuratezza prima	3 su 3	2 su 2	2 su 2	3 su 3	3 su 3
Accuratezza dopo	2 su 2	3 su 3	3 su 3	2 su 2	2 su 2

Test - prototipo segnalibro

Utente 6

Dati quantitativi:

Punto recuperato nella scheda: corretto

Punto recuperato nella fonte: corretto

Numero di riletture: 0

Numero di esitazioni: 1

Tempo di ripresa del task: 50 secondi

Tempo di completamento della sezione: 1 minuto

Tempo di completamento della scheda: 1:20 secondi

Numero di risposte corrette (prima interruzione): 3/3

Numero di risposte corrette (dopo interruzione): 2/2

Nelle fasi iniziali del test, l'utente ha svolto l'attività in completo silenzio; le sue azioni sono state tracciate attraverso lo scorrimento della pagina e i movimenti del cursore del mouse. Ha letto il testo e la prima domanda, completandola, per poi proseguire con la medesima modalità fino alla terza domanda. Dopo aver risposto alla terza domanda è stata introdotta l'interruzione esterna programmata.

Al rientro nella scheda, di fronte all'effetto di sfocatura (*blur*) dell'interfaccia, l'utente si è inizialmente bloccato per osservare la schermata. Ha quindi espresso ad alta voce l'intenzione di cliccare sulla "X" o di ricaricare la pagina (*refresh*) per sbloccare la sessione, senza però compiere alcuna azione. Solo dopo essersi confrontato con chi stava conducendo il test e aver ricevuto conferma sulle modalità corrette di prosecuzione, ha effettivamente proceduto con l'operazione di click sulla "X". Questo momento di stallo e confronto spiega il tempo prolungato di ripresa del task, attestatosi a 50 secondi.

Successivamente ha portato a termine la compilazione della scheda fino alla fine.

Intervistata in merito all'esperienza di rientro e alla percezione degli elementi visivi:

- L'utente ha riferito che subito dopo l'interruzione, ha percepito un blocco da parte del sistema nel proseguire la sessione di studio. Ha notato la presenza del blur, comprendendo che evidenziava l'ultima domanda svolta; tuttavia, ha ritenuto tale indicazione superficiale e non particolarmente utile per recuperare il filo, poiché ricordava già autonomamente a che punto si fosse fermata.
- Interpretazione del pulsante di chiusura: l'utente ha spiegato di aver interpretato l'icona "X" come un comando per chiudere l'intera pagina web, piuttosto che come l'azione per rimuovere l'effetto sfocato e ripristinare la visione nitida del documento.

Utente 7

Dati quantitativi:

Punto recuperato nella scheda: corretto

Punto recuperato nella fonte: corretto

Numero di riletture: 0

Numero di esitazioni: 0

Tempo di ripresa del task: 15 secondi

Tempo di completamento della sezione: 1 minuto

Tempo di completamento della scheda: 2 minuti

Numero di risposte corrette (prima interruzione): 3/3

Numero di risposte corrette (dopo interruzione): 2/2

Nelle fasi iniziali del test, l'utente ha seguito un approccio lineare: ha risposto alle domande in sequenza, accompagnando la lettura con il movimento del mouse. Con questa modalità ha risposto alle prime tre domande, fino all'interruzione esterna programmata

Al rientro nella scheda di studio, l'utente ha cliccato sull'icona "X" e ha ripreso immediatamente la compilazione della scheda, portando a termine in modo fluido le domande rimanenti fino alla quinta.

L'utente ha impiegato 10 secondi per riprendere il task: inizialmente ha osservato la nuova configurazione dell'interfaccia e in particolare la parte non blurrata dei testi e, solo in seguito, ha interagito con la "X" di chiusura. Per rispondere alla nuova domanda ha impiegato 60 secondi e infine per completare la scheda 120

Intervistato al termine della prova in merito alla percezione dell'interfaccia:

- L'utente ha valutato molto positivamente l'effetto visivo di messa a fuoco (focus) sull'ultima domanda completata. Ha spiegato che questa soluzione gli ha evitato di dover cercare manualmente il punto in cui si era fermato: pur essendo convinto che avrebbe ricordato la propria posizione, la presenza dell'evidenziazione visiva ha reso il riaggancio al task di studio molto più immediato e diretto.
- Interpretazione del pulsante di chiusura: l'utente ha interpretato correttamente l'icona "X" come il comando per disattivare e chiudere la modalità di focus, consentendogli di tornare alla normale visualizzazione del documento per proseguire il lavoro.

Utente 8

Dati quantitativi:

Punto recuperato nella scheda: corretto

Punto recuperato nella fonte: corretto

Numero di riletture: 1

Numero di esitazioni: 1

Tempo di ripresa del task: 10 secondi

Tempo di completamento della sezione: 40 secondi

Tempo di completamento della scheda: 1 minuti

Numero di risposte corrette (prima interruzione): 3/3

Numero di risposte corrette (dopo interruzione): 2/2

Nelle fasi iniziali del test, l'utente ha iniziato la lettura del testo in silenzio, guidando la visione con i movimenti del cursore del mouse e rispondendo alla prima domanda. Ha poi proseguito con la seconda domanda, tornando leggermente indietro a rileggere alcune porzioni di testo per ritrovare il punto esatto. Ha continuato la lettura con questa modalità fino al completamento della terza domanda, momento in cui è stata introdotta l'interruzione esterna programmata.

Al rientro nella scheda di studio, l'utente ha rimosso l'effetto sfocato (blur) cliccando sull'icona "X". È interessante notare come l'utente abbia compiuto comunque una brevissima e parziale riletture del paragrafo in cui era arrivato prima dell'interruzione prima di passare al nuovo paragrafo. Questo passaggio è stato effettuato dopo aver letto la domanda quattro, dunque il comportamento potrebbe essere descritto come una necessità di rileggere per verificare la presenza di eventuali informazioni utili per rispondere alla domanda.

Intervistato al termine della prova in merito alla percezione dell'interfaccia:

- L'utente ha confermato che l'evidenziazione visiva è stata efficace nel segnalare il punto di interruzione. Ha dichiarato che il sistema lo ha aiutato concretamente a ritrovare la posizione, poiché in autonomia non si sarebbe ricordato dove fosse arrivato.
- Interazione con l'effetto blur e la "X": pur essendogli chiaro che l'effetto blur indicasse il punto in cui si era fermato, l'utente ha riferito che non è stato immediatamente evidente dover chiudere manualmente la sfocatura, in quanto l'icona "X" non è stata notata subito. Il suo gesto istintivo è stato quello di provare a scorrere la pagina (scroll), aspettandosi che la sfocatura scomparisse automaticamente con il movimento o con un tocco sullo schermo producendo un'esitazione. Ciononostante, una volta individuata l'icona "X", la sua funzione di chiusura è risultata del tutto chiara.

Utente 9

Dati quantitativi:

Punto recuperato nella scheda: corretto

Punto recuperato nella fonte: non corretto

Numero di riletture: 1

Numero di esitazioni: 1

Tempo di ripresa del task: 20 secondi

Tempo di completamento della sezione: 1:10 secondi

Tempo di completamento della scheda: 1:90 minuti

Numero di risposte corrette (prima interruzione): 3/3

Numero di risposte corrette (dopo interruzione): 2/2

Nelle fasi iniziali del test, l'utente ha condotto l'attività leggendo domande e testo ad alta voce per tutta la sessione, consentendo di tracciare con chiarezza i suoi passaggi cognitivi. Ha proseguito in modo lineare completando le risposte fino alla terza domanda, momento in cui è stata introdotta l'interruzione esterna programmata.

Al rientro nella scheda di studio, l'utente ha riconosciuto nell'effetto sfocato (blur) un'indicazione di focus su ciò che stava facendo prima dell'interruzione. Inizialmente ha tentato di cliccare all'esterno del riquadro, producendo di fatto un'esitazione e, successivamente, ha premuto l'icona "X", comprendendo che serviva per uscire da quella modalità. Una volta rimossa la sfocatura, ha ripreso la lettura dal paragrafo successivo, completando così le ultime due domande.

Intervistato al termine della prova in merito alla percezione dell'interfaccia:

- L'utente ha valutato utile l'evidenziazione visiva sulla terza domanda, poiché gli ha ricordato il punto esatto da cui dover ricominciare.
- Al momento di chiudere il blur, l'utente ha riscontrato un breve momento di dubbio su quale fosse il punto esatto del testo da cui riprendere la lettura. Essendosi concentrato principalmente sulla parte destra dello schermo (area delle domande), quando ha premuto la "X" non ha notato subito la posizione corrispondente nel testo principale. Ha poi ricostruito il filo rileggendo rapidamente alcune parole chiave (come "Atene" e "Sparta") per poi passare al paragrafo successivo. A questo proposito, ha suggerito che un ulteriore indicatore o suggerimento visivo posizionato direttamente sul testo dopo la chiusura del blur lo avrebbe aiutato maggiormente nel rientro. Questa descrizione giustifica di fatto i tempi di completamento della sezione lunghi

Utente 10

Dati quantitativi:

Punto recuperato nella scheda: corretto

Punto recuperato nella fonte: corretto

Numero di riletture: 1

Numero di esitazioni: 0

Tempo di ripresa del task: 15 secondi

Tempo di completamento della sezione: 40 secondi

Tempo di completamento della scheda: 60 secondi

Numero di risposte corrette (prima interruzione): 3/3

Numero di risposte corrette (dopo interruzione): 2/2

Nelle fasi iniziali del test, l'utente ha iniziato la lettura del testo e delle domande in modo sequenziale, procedendo senza esitazioni fino al completamento della terza domanda, momento in cui è stata introdotta l'interruzione esterna programmata.

Al rientro nella scheda di studio, l'utente ha rimosso la modalità di rientro cliccando sull'icona blu, presente nella sidebar sulla sinistra, e ha ripreso la lettura direttamente dal paragrafo successivo, completando in maniera fluida le ultime due domande. Durante l'intero processo di rientro non si sono notate particolari difficoltà nel riaggancio al task.

Intervistata al termine della prova in merito alla percezione dell'interfaccia:

- L'utente ha definito l'interfaccia molto semplice e immediata, spiegando di aver interpretato l'effetto sfocato (blur) come un chiaro segnale visivo del tipo "ti sei fermata qui". Per un breve momento ha riletto la porzione di testo non sfocata, ma avendola subito ricollegata alla domanda a fianco già completata, è passata in modo naturale al paragrafo successivo.
- L'utente ha riferito di non aver notato la "X" di chiusura, è stato il team stesso a chiedere se avesse notato o meno la seconda modalità di chiusura del blur durante l'intervista, per raccogliere ulteriori dati sulla soluzione progettata. Inoltre l'utente si aspettava che la sfocatura si rimuovesse automaticamente al primo movimento o che il sistema riprendesse l'attività da solo al rientro

A seguito dell'analisi dettagliata dei dati quantitativi e qualitativi emersi dai test con i 5 utenti coinvolti sul prototipo del Segnalibro, la tabella sottostante ne riassume i principali risultati, offrendo una visione d'insieme comparativa delle evidenze raccolte.

Indicatore	U6	U7	U8	U9	U10
Punto scheda	corretto	corretto	corretto	corretto	corretto
Punto fonte	corretta	corretto	corretta	non corretta	corretto
Riletture	0	0	1	1	1
Esitazioni	1	0	1	1	0

Prima azione task-oriented	50 s	15 s	10 s	10 s	15 s
Completamento prima sezione	60 s	60 s	40 s	70 s	40s
Completamento scheda	80 s	120 s	60 s	110 s	60 s
Accuratezza prima	3 su 3	3 su 3	3 su 3	3 su 3	3 su 3
Accuratezza dopo	2 su 2	2 su 2	2 su 2	2 su 2	2 su 2

Nel capitolo successivo, prendendo come punto di partenza i risultati emersi, si procederà con un'analisi dettagliata e una classificazione sistematica delle criticità riscontrate. A seguito di tale mappatura, verrà illustrata la proposta di redesign formulata per rispondere alle problematiche evidenziate, per poi passare a un esame critico dei limiti del progetto, il tutto supportato dai necessari approfondimenti e riferimenti teorici di contesto.

Discussione critica

Risultati della sessione

Prototipo Segretario

- **1 utente su 5** al rientro dell'interruzione non ha notato né recepito la presenza del riquadro di rientro (caratterizzato dai box di colore verde e azzurro) e i riquadri presente nella fonte e nella scheda
- **4 utenti su 5** al rientro dell'interruzione hanno notato le informazioni di supporto. Un solo utente non ha notato il riquadro del riepilogo.

Da queste considerazioni emerge come il supporto di rientro non è abbastanza saliente. È evidente come in alcuni casi il riepilogo e le informazioni aggiuntive possono essere ignorate o percepite come elementi accessori/pop-up, invece che come supporto utile alla ripresa.

Rispetto alla comprensione delle informazioni di supporto progettate sono emersi comportamenti diversi:

4 utenti su 5 hanno compreso chiaramente le informazioni di supporto non appena le hanno notate, anche attraverso una lettura parziale come la semplice consultazione dell'intestazione della card.

Rispetto all'utilità della soluzione per il rientro:

Il primo utente non ha notato le informazioni di supporto al rientro poiché era completamente assorbito dal completamento del task. Non avvertendo la necessità di un riepilogo e delle informazioni di supporto aggiuntive, ha ignorato i riquadri visivi scambiandoli con la coda dell'occhio per pop-up irrilevanti. Durante l'intervista, è stato lo stesso utente a confermare che avrebbe consultato tali informazioni solo se si fosse sentito più disorientato.

Il secondo utente ha valutato positivamente l'idea del riepilogo, comprendendone appieno lo scopo; nell'intervista ha infatti confermato che l'ha aiutato a non perdere il filo del discorso. Inizialmente non ha notato il riquadro sopra la domanda appena svolta, limitandosi a consultare il testo presente nella sidebar. Ha tuttavia precisato che il riquadro blu (azione successiva) le ha permesso di riorientarsi sul task e passare al prossimo passo da fare (rispondere alla nuova domanda). Questi dati evidenziano un problema di *discoverability* del riepilogo, rispetto al box dell'azione successiva.

Gli altri partecipanti hanno letto e compreso le informazioni di supporto (seppur parzialmente), ma non ne hanno fatto uso al rientro dall'interruzione. Ricordavano il concetto del paragrafo e della domanda appena completata, ma non sempre la loro esatta collocazione nel testo. I risultati del test evidenziano infatti come 2 utenti su 3 non siano riusciti a ritrovare la posizione corretta all'interno della fonte.

Il test non permette di stabilire se il mancato utilizzo del supporto per il rientro dipenda dalla scarsa salienza del supporto, dalla struttura molto guidata della scheda, che forniva già un forte indizio sul passo successivo, o dalla eccessiva facilità delle domande poste (tutti i partecipanti hanno risposto correttamente a tutte le domande).

Tra gli ultimi tre partecipanti, un utente è rimasto disorientato dall'improvvisa comparsa di due colori differenti sullo schermo, causata dal fatto che l'interfaccia non si presentava nello stesso identico stato in cui era stata lasciata prima dell'interruzione. Il partecipante ha evidenziato una discontinuità visiva. Sebbene si tratti di un caso isolato, la segnalazione suggerisce un possibile problema di continuità e riconoscibilità dello stato del sistema, da verificare nella fase di redesign.

Rispetto alla chiusura del supporto di rientro:

Il primo utente, non avendo notato le informazioni di supporto, ha interagito con la "X" di chiusura soltanto dopo che gli è stata mostrata durante l'intervista. Questo comportamento conferma la scarsa salienza del supporto di rientro e, in particolare, del suo meccanismo di chiusura.

Tutti gli altri utenti hanno invece individuato la "X" e l'hanno utilizzata per riprendere la compilazione della scheda di comprensione.

Rispetto al recupero del task:

Al rientro dall'interruzione, il **primo utente** ha ripreso correttamente la posizione sulla scheda, posizionandosi subito sulla nuova domanda, ma ha perso il riferimento sulla fonte, procedendo a rileggere il paragrafo precedente. Si tratta proprio dell'utente che non ha notato le informazioni di supporto.

Il **secondo utente** ha invece ripreso il task senza esitazioni o riletture, recuperando con precisione il punto sia sulla scheda sia sulla fonte. Questo dato suggerisce una potenziale utilità del supporto; tuttavia, l'attuale protocollo non consente di isolare tale beneficio dall'effetto facilitante offerto dalla scheda stessa.

I restanti utenti hanno ritrovato correttamente il punto sulla scheda, ma due di loro hanno perso il riferimento sulla fonte. Si tratta proprio dei partecipanti che, pur avendo notato e compreso le informazioni di supporto, hanno scelto di non utilizzarle, affidandosi unicamente al ricordo mnemonico del paragrafo e dell'ultima domanda completata prima dell'interruzione.

A completamento della categorizzazione principale, emergono dai test due ulteriori evidenze d'interesse:

- **Un utente** ha percepito il riquadro dell'azione successiva come interattivo e cliccabile. L'impostazione visiva attuale produce quindi un signifier non allineato al reale comportamento del componente.
- **Percezione della componente grafica conversazionale:**
 - 3 utenti su 5 la associano a un assistente vocale (di cui uno solo dopo sollecitazione diretta);
 - 1 utente su 5 la definisce come assistente conversazionale;
 - 1 utente su 5 la identifica come generico assistente virtuale.

Il fatto che l'utente non abbia notato l'icona suggerisce una scarsa salienza visiva dell'elemento nell'interfaccia. Inoltre, sebbene l'icona richiami l'idea di un agente dialogico, non offre *signifier* chiari sulle modalità di input supportate (es. microfono per l'interazione vocale o fumetto/tastiera per quella testuale).

Prototipo Segnalibro

Tutti e 5 i partecipanti notano l'effetto di focus/blur introdotto al rientro. Questo indica che il principio visivo della soluzione è sufficientemente percepibile.

Rispetto alla comprensione delle informazioni di supporto progettate sono emersi comportamenti diversi:

Tutti e 5 i partecipanti comprendono che il blur serve a indicare il punto raggiunto prima dell'interruzione. Quindi il significato generale del Segnalibro viene interpretato correttamente.

Rispetto all'utilità della soluzione per il rientro:

In 3 casi su 5 è emersa un'utilità, percepita o osservata, nel supportare l'orientamento dell'utente. I restanti 2 partecipanti, pur comprendendone la funzione, hanno ritenuto il supporto non necessario, affidandosi al ricordo autonomo della posizione dove fossero arrivati. Tale dato va comunque interpretato tenendo conto dei limiti del protocollo: la struttura lineare e numerata della scheda agevolava già in modo significativo il recupero del punto di avanzamento.

Rispetto alla chiusura del supporto di rientro:

È qui che emerge la criticità maggiore: solo 1 partecipante su 5 ha utilizzato immediatamente la modalità di uscita secondo il comportamento previsto. Negli altri 4 casi si è riscontrata una discrepanza nel modello mentale dell'utente. Alcuni ci si aspettavano una chiusura automatica del focus quando tornavano a interagire con la pagina, ad esempio tramite scorrimento della pagina o clic all'esterno dell'area evidenziata; un altro ha invece interpretato la "X" come comando di chiusura dell'intera pagina. Il nodo centrale risiede dunque nella scarsa chiarezza su come transitare dalla fase di rientro alla normale interazione con i contenuti.

Rispetto al recupero del task:

Tutti e 5 i partecipanti hanno recuperato correttamente la posizione sulla scheda, ma solo 4 su 5 sono riusciti a rintracciare direttamente anche il punto corrispondente nella fonte.

Nel caso dell'utente che non ha recuperato il punto sulla fonte, la transizione manuale dal supporto di rientro alla vista normale è avvenuta prima che l'utente completasse il riorientamento visivo. Focalizzandosi unicamente sulla colonna di destra (l'area delle domande), il partecipante ha chiuso il supporto tramite la "X" prima ancora di rivolgere lo sguardo al testo a sinistra. La disattivazione immediata dell'effetto di sfocatura ha ripristinato un'interfaccia uniforme, rimuovendo il contrasto visivo che fungeva da ancora spaziale per la fonte.

Questo mostra che ritrovare lo stato di avanzamento nella scheda e individuare il punto di ripresa nel testo costituiscono due problemi distinti: il Segnalibro può risolvere il primo senza risolvere completamente il secondo.

Analisi problemi di usabilità

Di seguito vengono descritti i problemi di usabilità emersi durante i test per entrambe le alternative progettuali, ciascuno accompagnato dalle relative evidenze

Prototipo Segretario

Problema di usabilità: I dati suggeriscono una scarsa salienza visiva del supporto di rientro.

Evidenza osservata: Un partecipante non ha notato in alcun modo la barra laterale né i box di riepilogo e di azione successiva presenti sulla fonte e sulla scheda. Analogamente, un secondo utente non ha registrato la presenza del riquadro di riepilogo posizionato sulla fonte.

Problema di usabilità: Il cambiamento della veste grafica dell'interfaccia al rientro dell'interruzione sembra aver rotto la continuità. Come indicato nei principi di continuità d'uso, la ripresa efficace deve permettere di continuare con il minimo costo cognitivo. Modificare improvvisamente l'interfaccia (es. con la comparsa inattesa di due colori differenti o blocchi visivi estranei) ha rotto la sensazione di continuità, costringendo l'utente a un'attività di decodifica non richiesta.

Evidenza osservata: Al momento della ripresa dell'attività dopo l'interruzione, un partecipante è rimasto visibilmente disorientato dalla nuova interfaccia. La comparsa di due colori differenti sullo schermo gli ha causato confusione e disorientamento, poiché l'interfaccia non si presentava nello stesso identico stato in cui era stata lasciata prima dell'interruzione.

Problema di usabilità: Il box "Azione successiva" sembra cliccabile anche se non lo è. È possibile ricondurre tale comportamento ai seguenti principi:

- L'utente ha formulato l'obiettivo di passare all'azione successiva e ha pianificato di farlo interagendo direttamente con il box dedicato. Il sistema, non consentendo tale interazione, ha generato un blocco nel **Golfo dell'Esecuzione**, poiché l'azione permessa dal sistema (es. scrollare o cliccare nel testo) non coincideva con quella suggerita dall'interfaccia.
- La resa visiva del box (es. bordi definiti, ombreggiature, sfondo a contrasto o forma a scheda/pulsante) ha comunicato all'utente la proprietà di essere "premibile", pur trattandosi di un elemento puramente informativo. (falsa affordance)
- L'etichetta stessa "Azione successiva" potrebbe agire cognitivamente come una *Call to Action* (CTA)
- Potrebbero non essere stati applicati vincoli visivi sufficienti a chiarire la natura statica del box, distinguendolo nettamente dai componenti cliccabili

Evidenza osservata: Un partecipante prova effettivamente a cliccarlo perchè lo interpreta come pulsante

Problema di usabilità: I partecipanti hanno percepito la componente conversazionale in modo differente. L'icona comunica visivamente l'esistenza di un agente dialogico, ma non fornisce significati chiari sul canale di input previsto (microfono per la voce o icona/fumetto per il testo). Il primo partecipante al test non aveva notato la componente conversazionale all'interno dell'interfaccia.

Evidenza osservata:

- 3 utenti su 5 la associano a un assistente vocale (di cui uno solo dopo sollecitazione diretta);
- 1 utente su 5 la definisce come assistente conversazionale;
- 1 utente su 5 la identifica come generico assistente virtuale.

Prototipo Segnalibro

Problema di usabilità: La modalità di chiusura del blur non è compresa da 4 utenti su 5

Evidenza osservata: Diversi partecipanti si aspettavano che lo stato di focus terminasse in modo implicito (ad esempio tramite scroll o clic all'esterno dell'area evidenziata), mentre un altro utente ha interpretato l'icona "X" come chiusura dell'intera pagina anziché del solo supporto.

Problema di usabilità: La rimozione simultanea della sfocatura da entrambe le colonne cancella i riferimenti visivi nell'area non ancora consultata.

Evidenza osservata: Un partecipante ha focalizzato l'attenzione esclusivamente sulla colonna di destra (area domande), ignorando temporaneamente il testo a sinistra. Chiudendo il supporto tramite la "X" prima di aver orientato lo sguardo sulla fonte, ha provocato il ripristino dell'interfaccia a uno stato visivo uniforme, perdendo così l'appiglio spaziale sul punto di lettura a sinistra.

Numero	Prototipo	Problema di usabilità	Evidenza osservata
1	Segretario	Scarsa salienza visiva del supporto di rientro. Elementi come la barra laterale, il riquadro di riepilogo e dell'azione successiva non catturano l'attenzione dell'utente durante la ripresa del task.	2 utenti non notano la barra laterale o i box di riepilogo e azione successiva post-interruzione presenti sulla scheda o sulla fonte
2	Segretario	Rottura della continuità d'uso per variazione grafica improvvisa. La comparsa inattesa di nuovi blocchi e due colori differenti aumenta il carico cognitivo al rientro.	Un partecipante è rimasto visibilmente confuso e disorientato dalla nuova veste grafica dell'interfaccia, non ritrovandola nello stato in cui l'aveva lasciata.
3	Segretario	Falsa affordance del box "Azione successiva". L'aspetto visivo (bordi, ombre/sfondo) e l'etichetta CTA inducono l'utente a considerarlo un elemento interattivo/cliccabile.	Un partecipante tenta di cliccare sul box interpretandolo come un pulsante interattivo anziché un elemento statico informativo.
4	Segretario	Ambiguità nella percezione dell'agente conversazionale. L'icona comunica visivamente l'esistenza di un agente dialogico, ma mancano signifier chiari sul canale d'input previsto.	3 utenti su 5 lo associano ad un assistente vocale, 1 a un assistente conversazionale e 1 a un assistente virtuale generico. Un utente non nota affatto la componente conversazionale all'interno dell'interfaccia.
5	Segnalibro	Incomprensione delle modalità di chiusura dello stato di focus (blur) per la maggior parte degli utenti.	4 utenti su 5 non comprendono la chiusura del blur: si aspettavano una chiusura implicita (scroll/clic esterno) o hanno temuto che la "X" chiudesse l'intera pagina.
6	Segnalibro	Perdita dei riferimenti visivi (appiglio spaziale) dovuta alla rimozione simultanea della sfocatura da entrambe le colonne mentre l'attenzione è focalizzata su una sola area.	Un partecipante, focalizzato solo sulla colonna delle domande a destra, ha chiuso il supporto tramite la "X" perdendo il punto di lettura sulla fonte a sinistra a causa del ripristino uniforme della pagina.

Proposte di Redesign

Alla luce dei problemi di usabilità descritti e delle evidenze emerse, vengono presentate di seguito le proposte di redesign per ciascuna delle due alternative progettuali.

Prototipo Segretario

Per migliorare la salienza del supporto, una valida alternativa potrebbe consistere nell'integrare le informazioni di riepilogo e azione successiva direttamente all'interno del materiale usato durante la sessione di studio (PDF, appunti creati dall'utente, testo appena scritto ecc) tramite micro-badge contestuali.

Questa scelta evita di intralciare il task principale, favorendo una fruizione spontanea o volontaria del supporto:

- **Per il riepilogo:** *"Hai bisogno di un riepilogo? Clicca qui"*
- **Per l'azione successiva:** *"Sei arrivato qui"*

Tale approccio permetterebbe di evitare la presenza della "X" all'interno dell'interfaccia (come sappiamo anch'essa non notata da un utente) e i problemi di continuità visiva, lasciando l'interfaccia grafica quasi del tutto invariata rispetto allo stato pre-interruzione. Inoltre, ridefinendo la resa visiva del box "azione successiva" ed eliminando proprietà grafiche che suggeriscono l'interattività, verrebbe superata l'erronea percezione del blocco come elemento cliccabile.

Per la componente conversazionale del Segretario, il redesign deve risolvere due criticità emerse: la bassa salienza visiva in fase di rientro e l'ambiguità del canale di input.

Per quest'ultimo caso si potrebbe ipotizzare l'uso di un'icona a forma di fumetto/chat dialogica affiancata a un'icona del microfono, così da rendere immediatamente riconoscibili i canali di input disponibili (mantenendo il posizionamento in basso al centro). Per quanto riguarda la salienza visiva, al rientro dall'interruzione, l'assistente può mostrare per pochi secondi un micro-fumetto con un messaggio o un movimento discreto (es. una leggera pulsazione al rientro, attivabile anche al passaggio del mouse)

Prototipo Segnalibro

Per risolvere l'ambiguità legata all'icona "X", si potrebbe intervenire aumentando la salienza visiva del comando e ridefinendo la componente grafica. Tra le opzioni percorribili:

- Sostituire la croce con un'icona più coerente con l'azione di ripristino (come il simbolo di aggiornamento/refresh);
- Introdurre un'etichetta testuale esplicita (es. un pulsante *"Chiudi evidenziazione"* o *"Ripristina vista"*);
- Eliminare del tutto il controllo manuale, implementando la chiusura automatica del *blur* al primo click o al primo movimento dell'utente sulla pagina (*light dismiss*).

Dai test è inoltre emersa una specifica criticità nell'esperienza di un utente che, dopo aver chiuso il pannello tramite l'icona "X", ha manifestato difficoltà nel riallinearsi immediatamente alla posizione corrispondente all'interno del testo principale. Per ovviare a questo disorientamento visivo e ottimizzare il flusso di rientro, si delineano due alternative di redesign:

- Quando l'utente elimina il blur potrebbe esserci una scomparsa progressiva di quest'ultimo, magari lasciando all'utente la possibilità di personalizzare la velocità di tale animazione
- Alla rimozione del *blur* globale, il sistema lascia un indicatore leggero e non invasivo direttamente nel punto esatto del testo

Confronto tra le due alternative

In questa sezione le due alternative progettate vengono messe a confronto sulla base di criteri condivisi. Partiamo dai dati raccolti dalle sessioni di test.

Sessione di test Segretario

Indicatore	U1	U2	U3	U4	U5
Punto scheda	corretto	corretto	corretto	corretto	corretto
Punto fonte	non corretto	corretto	non corretto	non corretto	corretto
Riletture	1	0	3	1	0
Esitazioni	0	0	1	0	0
Prima azione task-oriented	10 s	5 s	10 s	15 s	10 s
Completamento prima sezione	20 s	60 s	120 s	18 s	30s
Completamento scheda	50 s	120 s	240 s	60 s	80 s
Accuratezza prima	3 su 3	2 su 2	2 su 2	3 su 3	3 su 3
Accuratezza dopo	2 su 2	3 su 3	3 su 3	2 su 2	2 su 2

Sessione di test Segnalibro

Indicatore	U6	U7	U8	U9	U10
Punto scheda	corretto	corretto	corretto	corretto	corretto
Punto fonte	corretta	corretto	corretta	non corretta	corretto
Riletture	0	0	1	1	1
Esitazioni	1	0	1	1	0
Prima azione task-oriented	50 s	10 s	20 s	20 s	13 s
Completamento prima sezione	60 s	60 s	48 s	70 s	30s
Completamento scheda	80 s	120 s	120 s	130 s	50 s
Accuratezza prima	3 su 3	3 su 3	3 su 3	3 su 3	3 su 3
Accuratezza dopo	2 su 2	2 su 2	2 su 2	2 su 2	2 su 2

Recupero della scheda

Tutti i partecipanti sono riusciti a ritrovare il punto corretto nella scheda con entrambe le soluzioni. Questo dato suggerisce una potenziale utilità del supporto, ma l'attuale protocollo non consente di isolare il beneficio del sistema dall'effetto facilitante offerto dalla scheda stessa.

Recupero della fonte

Per quanto riguarda il recupero della fonte, in entrambe le soluzioni si sono verificati casi in cui gli utenti non hanno recuperato correttamente il punto interessato

Nel caso del **Segretario**:

- il primo utente non ha notato in alcun modo le informazioni di supporto per il recupero: ricordando sia il testo appena letto sia la domanda appena effettuata, non ha sentito il bisogno di un riepilogo e delle informazioni di supporto aggiuntive e ha scambiato i riquadri visivi per pop-up irrilevanti.
- Il secondo utente, invece, non ha notato il riquadro di riepilogo sopra il box, evidenziando un problema di salienza.
- Gli altri partecipanti, che non hanno recuperato correttamente il punto nella fonte, ricordavano concettualmente il testo appena letto e la domanda appena effettuata, e avevano notato e compreso le informazioni di recupero progettate, ma non hanno ritenuto necessario usarle.

Non è chiaro se questo mancato recupero della fonte sia dovuto al mancato uso delle informazioni progettate dal team. Inoltre, il test non permette di stabilire se il supporto di rientro non sia stato usato per via della scarsa salienza visiva, per la struttura molto guidata della scheda, che forniva già forti indizi sul passo successivo, o per la facilità delle domande (tutti i partecipanti hanno risposto correttamente a ogni quesito)

Questo aspetto di salienza del supporto è stato comunque analizzato tra le criticità di usabilità, portando alla proposta di redesign dei microbadge nel materiale usato durante la sessione di studio per integrare le informazioni di riepilogo e azione successiva.

Per quanto riguarda il **Segnalibro**, il mancato recupero della fonte sembra legato a un problema di transizione: la rimozione simultanea della sfocatura da entrambe le colonne, mentre l'attenzione è concentrata su un'unica area, potrebbe aver fatto perdere l'appiglio spaziale. Anche questo aspetto è stato inserito tra i problemi di usabilità portando, anche in questo caso, a proposte di redesign come la scomparsa progressiva del blur o l'indicatore leggero presente sul testo dopo la rimozione del blur.

Riletture

Per quanto riguarda il **Segretario**, le riletture emerse sono collegate al mancato recupero della fonte menzionato in precedenza. Nel caso del **Segnalibro**, invece, si sono verificate alcune riletture anche a fronte di un corretto recupero della fonte. Questo comportamento si può spiegare col fatto che rileggere poche parole chiave potrebbe aiutare l'utente a riannodare il filo del discorso, facilitando il passaggio al paragrafo successivo.

Esitazioni

Per quanto riguarda le esitazioni nell'interazione:

- Nel **Segretario** si è registrata una sola esitazione, causata dal cambiamento grafico dell'interfaccia al rientro dall'interruzione, anche questa introdotta tra i problemi di usabilità. Per evitare questa rottura di continuità visiva, la proposta di redesign prevede l'uso di **microbadge contestuali**, una soluzione che permette di mantenere l'interfaccia quasi identica rispetto allo stato precedente all'interruzione
- Nel **Segnalibro** si sono verificate un paio di esitazioni dovute alla scarsa chiarezza su come chiudere lo sfocato (blur). Questo aspetto è stato introdotto tra i problemi di usabilità portando a proposte di redesign, come sostituire l'icona "X" con il simbolo di *refresh*, aggiungere l'etichetta "*Chiudi evidenziazione*" o implementare la chiusura automatica del blur.

Tempi

Le due soluzioni progettuali non sono state oggetto di un confronto diretto in termini di tempistiche, poiché non sono nate con lo scopo di velocizzare i tempi di studio. I tempi sono stati comunque misurati nel miglior modo possibile, pur presentando alcuni limiti metodologici approfonditi nel paragrafo dedicato; inoltre, all'interno della descrizione della sessione di ciascun utente sono riportate le spiegazioni specifiche relative ai tempi registrati, in particolare per quelli risultati più elevati.

Accuratezza

Riguardo all'accuratezza, tutti i partecipanti hanno ottenuto il massimo punteggio per entrambe le soluzioni. L'accuratezza non consente di discriminare tra le due alternative né tra i partecipanti, poiché tutti hanno raggiunto il 100% sia prima sia dopo l'interruzione. Questo risultato evidenzia un chiaro effetto soffitto, indicando che il task presentava un livello di complessità troppo basso.

I test sul **Segretario** hanno inoltre fatto emergere ulteriori problemi di usabilità: la differente comprensione e salienza della componente conversazionale e l'errata percezione del box "azione successiva" come elemento cliccabile.

Per ogni criticità sono state delineate delle proposte di redesign. Per il primo caso, per rendere subito chiari i canali di input disponibili, sono state ipotizzate modifiche sull'aspetto grafico dell'icona, un uso di un'icona a forma di fumetto/chat dialogica affiancata a un'icona del microfono. Per la salienza, l'assistente potrebbe mostrare per pochi secondi un micro-fumetto con un messaggio o un movimento discreto.

Per quanto riguarda il problema del box "azione successiva", la proposta di redesign è rappresentata dal microbadge, che permette di ridefinire la resa visiva del box e di eliminare proprietà grafiche che suggeriscono l'interattività.

Sulla base del confronto appena svolto, è possibile analizzare le due soluzioni rispetto a due altre dimensioni:

Comprensione del principio di supporto

Per quanto riguarda il Segretario **4 utenti su 5** hanno compreso chiaramente le informazioni di supporto non appena le hanno notate, anche attraverso una lettura parziale, come la

semplice consultazione dell'intestazione della card. I partecipanti U1 e U2 hanno riscontrato criticità ancora prima della fase di comprensione, legate ai problemi di salienza già affrontati nel confronto precedente.

Nel Segnalibro, invece, tutti e 5 i partecipanti hanno notato l'effetto di focus/blur introdotto al rientro dall'interruzione. Questo indica che il principio visivo della soluzione è sufficientemente percepibile.

Uso del supporto

L'analisi del comportamento dei partecipanti evidenzia dinamiche differenti nell'uso dei supporti visivi.

Nel Segretario:

- **Utente 1:** Ha ignorato completamente gli elementi di supporto per il recupero: affidandosi alla memoria del testo e del quesito, ha scambiato i riquadri visivi per banner o pop-up non rilevanti.
- **Utente 2:** Non ha notato il riquadro di riepilogo sopra il box, evidenziando un chiaro problema di salienza visiva.
- **Altri utenti:** Pur avendo notato e compreso i supporti dedicati, hanno scelto consapevolmente di non utilizzarli ritenendosi sicuri del contesto memorizzato; tuttavia, questa scelta ha comunque impedito un recupero corretto del punto esatto nella fonte.

I dati del test non chiariscono con certezza la causa del mancato utilizzo dei supporti di rientro (U1, U3, U4). Il fenomeno potrebbe derivare da una ridotta salienza visiva degli elementi, dall'impostazione fortemente guidata del layout, che suggeriva implicitamente lo step successivo, o da un potenziale "effetto soffitto" dovuto alla semplicità dei task, dato che tutti i partecipanti hanno completato correttamente le risposte.

Nel **Segnalibro**: In 3 casi su 5 è emersa un'effettiva utilità del supporto, sia percepita che osservata, nel favorire l'orientamento dell'utente. Gli altri 2 partecipanti, pur avendone compreso la funzione, hanno considerato il supporto superfluo, preferendo affidarsi alla memoria per ritrovare il punto in cui si trovavano. Questo dato va comunque considerato alla luce dei limiti del protocollo: l'impostazione lineare e numerata della scheda facilitava già notevolmente il recupero del proprio avanzamento.

Proseguiamo il confronto tra le due alternative analizzando i breakdown interessati per ognuna di essa.

Nel Segretario:

- Primo breakdown (mancato avvio della ricostruzione del contesto): Subito dopo la disconnessione, spinto dall'urgenza e dalla fretta di ricominciare, lo studente tende a non avviare la riorganizzazione dei materiali e il recupero del contesto semantico (riepilogo e azione successiva). Solo 1 utente ha recuperato correttamente sia il

punto della scheda sia la fonte sfruttando le informazioni di recupero progettate, ritenute utili allo scopo. Per i restanti partecipanti non è chiaro se il mancato utilizzo del supporto di rientro dipenda dalla scarsa salienza del supporto, dalla struttura molto guidata della scheda, che forniva già un forte indizio sul passo successivo, o dalla eccessiva facilità delle domande poste (tutti i partecipanti hanno risposto correttamente a tutte le domande).

- Secondo breakdown (recupero del punto visivo ma perdita del goal semantico): Il prototipo è stato progettato proprio per gestire tale criticità offrendo le informazioni di riepilogo, le quali non solo indicano il punto di interruzione, ma forniscono anche elementi utili al recupero del goal semantico. Tuttavia, il recupero del goal semantico è avvenuto solo parzialmente per il secondo utente, che ha usufruito del box di riepilogo, ma non ha notato il riquadro di riferimento nella fonte. Tra i restanti 4 utenti, 3 non hanno recuperato correttamente il punto della fonte. Non è chiaro se il mancato recupero sia dovuto al mancato uso delle informazioni progettate dal team.

Per quanto riguarda il **Segnalibro**, il prototipo è progettato per offrire il massimo supporto quando lo studente scansiona la pagina ricca di testo o un file PDF, senza trovare l'indizio visivo, dove il testo uniforme non offre appigli visivi.

Dai test è emerso che la totalità degli utenti ha compreso chiaramente la finalità del blur. Un solo utente non è riuscito a recuperare correttamente il punto sulla fonte, poichè il passaggio manuale dal supporto di rientro alla schermata standard è avvenuto prima che il riorientamento visivo fosse del tutto completato: focalizzato solo sulla colonna di destra (la sezione dedicata alle domande), ha chiuso il supporto tramite l'icona "X" prima di spostare lo sguardo sul testo a sinistra. La rimozione immediata dell'effetto blur ha ripristinato una vista del tutto uniforme, annullando il contrasto visivo che serviva da guida spaziale per localizzare la fonte.

Complessivamente, in 3 casi su 5 è stata riscontrata un'utilità, sia a livello percepito che osservato, nel guidare l'orientamento dell'utente. I restanti 2 partecipanti, pur avendo compreso il funzionamento, non hanno ritenuto necessario il supporto, affidandosi al ricordo personale del punto in cui erano arrivati. Questo esito va, tuttavia, valutato considerando i limiti del test: l'organizzazione lineare e numerata della scheda rendeva già molto semplice rintracciare il proprio stato di avanzamento.

Controllo e Invasività

Per quanto riguarda il **Segretario**, al rientro dall'interruzione, il sistema impone un cambiamento improvviso dell'interfaccia. Anche rifiutando l'aiuto offerto, l'utente è comunque costretto a compiere un'azione non richiesta, come la chiusura manuale della barra laterale contenente il riepilogo e il passaggio successivo. Tale configurazione rende l'alternativa più invasiva ma fortemente proattiva: la ricchezza delle informazioni fornite, tra cui il supporto semantico, l'individuazione dell'ultimo punto raggiunto e il ripristino dei materiali, la rende una guida più completa.

Anche il **Segnalibro**, al rientro dall'interruzione richiede un'interazione obbligatoria. Nella versione iniziale del prototipo, infatti, la rimozione dell'effetto *blur* richiedeva un'azione esplicita sull'icona "X" o sul pulsante "Play", collocato nella sezione sinistra dell'interfaccia. Pur offrendo un carico informativo molto più ridotto rispetto al **Segretario** e garantendo

maggior continuità visiva, i test hanno evidenziato discrepanze nei modelli mentali degli utenti sulle modalità di chiusura dell'effetto, da cui sono nate le successive proposte di redesign. Nel complesso, il *Segnalibro* si presenta come una soluzione più leggera e prettamente visiva, basata su una semplice maschera sovrapposta ai materiali di studio.

Limiti del progetto

Limiti del prototipo

Passando all'analisi dei limiti del prototipo, è opportuno considerare le funzionalità non del tutto simulate o testabili. Nello specifico, la componente conversazionale del Segretario è stata valutata solo parzialmente: i partecipanti non hanno potuto interagire liberamente ponendo domande, ma si sono limitati a consultare le informazioni di supporto generate automaticamente al rientro dall'interruzione.

Per entrambe le soluzioni (Segretario e Segnalibro), la ripresa del contesto di studio è stata valutata in uno scenario semplificato. Durante le sessioni, infatti, i partecipanti non avevano la possibilità di aprire ulteriori materiali, riproponendo al rientro dall'interruzione l'ambiente nell'esatto stato di partenza. Una fruizione più dinamica dei materiali, prima della pausa, avrebbe reso lo scenario più fedele alla realtà, facendo probabilmente emergere ulteriori dinamiche d'uso e dati inediti.

inoltre, i limiti del prototipo non hanno consentito di valutare l'impatto di diverse tipologie di interruzione, come la comparsa di una notifica a schermo, i tempi di caricamento di un'altra applicazione o una distrazione proveniente da un dispositivo esterno.

Limiti metodologici

Passando all'analisi dei limiti metodologici, una criticità rilevante che ha condizionato gli esiti delle sessioni di test risiede nella formulazione e nella struttura dei quesiti di comprensione. L'impostazione della scheda ha infatti offerto già di per sé un solido punto di ancoraggio cognitivo per riprendere il lavoro in autonomia, grazie a tre fattori chiave:

- La presenza di domande a risposta multipla progressive e ordinate;
- La corrispondenza sequenziale tra i quesiti e i contenuti del testo (le informazioni necessarie per ciascuna risposta seguivano rigidamente l'ordine delle domande, senza frammentazione o dispersione nella fonte);
- La chiara suddivisione del testo in paragrafi.

Tale impostazione ha inevitabilmente condizionato la valutazione dei miglioramenti previsti per i breakdown. Sebbene si sia tentato di ricreare un contesto realistico richiedendo ai partecipanti di avviare una sessione di studio, la specifica conformazione della scheda di comprensione ha ostacolato la piena immedesimazione in uno scenario d'uso coerente.

Un'ulteriore fattore riguarda la durata complessiva del test. La brevità della sessione, unita al numero ridotto e all'eccessiva semplicità dei quesiti nella scheda di comprensione, non ha consentito ai partecipanti di calarsi appieno nelle dinamiche di una reale sessione di studio, contesto in cui l'impatto di un'interruzione sarebbe risultato ben più gravoso.

L'eccessiva semplicità dei quesiti ha portato tutti i partecipanti ad ottenere il massimo punteggio per la totalità delle domande completate, raggiungendo il 100% sia prima sia dopo l'interruzione. L'accuratezza è stata quindi identica per tutti, rendendo i dati raccolti poco utili perché impossibili da usare per confrontare le due alternative o le prestazioni dei soggetti. Questo risultato evidenzia un chiaro effetto soffitto, indicando che il task presentava un livello di complessità troppo basso.

Senza un gruppo di controllo, i dati permettono di confrontare le prestazioni relative di A e B, ma non di quantificare un reale beneficio rispetto all'assenza di un sistema di supporto.

Dai test sul Segretario è emersa una criticità metodologica legata al momento in cui veniva inserita l'interruzione. L'intento iniziale era quello di diversificare le condizioni di test per osservare una gamma più ampia di comportamenti ed estrarre più dati qualitativi. Tuttavia, questa scelta ha introdotto un limite sperimentale: non sottoponendo i partecipanti alle medesime tempistiche, è venuta meno la standardizzazione necessaria per confrontare in modo diretto i risultati tra i diversi utenti.

Infine, i tempi rilevati durante i test richiederebbero una misurazione più rigorosa: sebbene il team abbia prestato la massima cura nella loro raccolta, l'impiego di un sistema di tracciamento automatizzato avrebbe garantito una maggiore precisione, aumentando ulteriormente l'affidabilità e la validità dei dati.

Limiti concettuali

Tra i limiti concettuali condivisi da entrambe le soluzioni emerge il trade-off tra livello di guida e invasività: in entrambi i casi, la modalità di rientro rischia di trasformarsi in un ostacolo per l'utente anziché in un facilitatore. Nel Segretario si sono registrati problemi di salienza visiva delle informazioni di supporto, mentre nel Segnalibro le incertezze legate alla rimozione della sfocatura (*blur*) hanno generato attriti e rallentamenti nell'interazione.

Infine, emerge una riflessione più ampia riguardante l'effettiva capacità delle soluzioni proposte di rispecchiare e supportare un autentico scenario di studio. L'architettura attuale si basa infatti su un modello fortemente semplificato, che fatica a cogliere la complessa natura multimodale e frammentata delle sessioni di apprendimento quotidiane. Nello specifico, la progettazione ha trascurato la dimensione multi-device tipica degli ambienti contemporanei, in cui l'utente si trova ad utilizzare contemporaneamente laptop, tablet e smartphone per gestire il proprio lavoro. Allo stesso modo, non è stata presa in considerazione la compresenza e l'alternanza tra risorse digitali ed elementi analogici: nella pratica reale, lo studio si avvale frequentemente dei libri di testo, appunti manoscritti o dispense cartacee consultati in parallelo all'interfaccia web.

Bibliografia

Abdelghany, Ahmed Ragab Ali. (2025). The Impact of Using Laptops Instead of Mobile Phones for Learning on Reducing External Distractions. 10.13140/RG.2.2.11892.67200.
[Link studio](#)